目录

1 第十五届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛试题及参考解答 3

2 第十四届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛 (补赛二) 试题及参考解答 18

3 第十四届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛 (补赛) 试题及参考解答 24

4 第十四届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛试题及参考解答 31

5 第十三届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛试题及参考解答 37

6 第十二届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛试题及参考解答 44

7 第十一届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛试题及参考解答 51

8 第十届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛试题及参考解答 56

9 第九届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛试题及参考解答 62

10 第八届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛试题及参考解答 68

11 第七届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛试题及参考解答 75

12 第六届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛试题及参考解答 81

13 第五届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛试题及参考解答 86

14 第四届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛试题及参考解答 92

15 第三届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛试题及参考解答 100

16 第二届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛试题及参考解答 106

17 第一届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛试题及参考解答 115

1　第十五届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛试题及参考解答

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

第十五届全国大学生数学竞赛初赛试卷参考答案
(非数学 A 类, 2023 年)

考试形式: 闭卷　考试时间: 150 分钟　满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 30 分, 每小题 6 分)

(1) $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{\sqrt{x^3+9}-6}{2-\sqrt{x^3-23}}=$ _____.

(2) 设 $z=f(x^2-y^2,xy)$, 且 $f(u,v)$ 有连续的二阶偏导数, 则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y}=$ _____.

(3) 设 $f(x)=\dfrac{1}{x^2-3x+2}$, 则 $f^{(n)}(0)=$ _____.

(4) 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}x^{2n}}{n(2n-1)}$ 的收敛域为 _____.

(5) 设曲面 Σ 是平面 $y+z=5$ 被柱面 $x^2+y^2=25$ 所截得的部分, 则 $\iint\limits_{\Sigma}(x+y+z)\mathrm{dS}=$ _____.

解答. (1) 使用洛必达法则，得

$$\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x^3+9}-6}{2-\sqrt{x^3-23}}=\lim_{x\to 3}\frac{\frac{3x^2}{2\sqrt{x^3+9}}}{-\frac{3x^2}{2\sqrt{x^3-23}}}=-\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x^3-23}}{\sqrt{x^3+9}}=-\frac{1}{3}.$$

(2)

$$\begin{aligned} z_x &= 2xf_1+yf_2,\\ z_{xy} &= 2x(f_{11}(-2y)+xf_{12})+f_2+y(f_{21}(-2y)+xf_{22})\\ &= f_2-4xyf_{11}+2(x^2-y^2)f_{12}+xyf_{22}. \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} f(x) &= -\tfrac{1}{x-1} + \tfrac{1}{x-2}. \\ f^{(n)}(x) &= (-1)^{n+1} \cdot n!(\tfrac{1}{(x-1)^{n+1}} - \tfrac{1}{(x-2)^{n+1}}). \\ f^{(n)}(0) &= n!(1 - \tfrac{1}{2^{n+1}}). \end{aligned}$$

(4) 因为 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{\dfrac{1}{n(2n-1)}} = 1$, 所以收敛半径为 1.

当 $x = \pm 1$ 时，$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}$ 绝对收敛，故收敛域为 $[-1, 1]$.

(5) Σ 的方程为 $z = 5 - y$, 故

$$\mathrm{dS} = \sqrt{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

Σ 在 xOy 平面的投影 $D_{xy} : x^2 + y^2 \leqslant 25$, 故

$$I = \sqrt{2} \iint_{D_{xy}} (x+5)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 5\sqrt{2} \iint_{D_{xy}} \mathrm{d}x\mathrm{d}y = 125\sqrt{2}\pi.$$

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

二、(本题 14 分) 解方程

$$(x^2+y^2+3)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x(2y-\frac{x^2}{y}).$$

解答. 原方程变形为 $\dfrac{y\mathrm{d}y}{x\mathrm{d}x}=\dfrac{2(2y^2-x^2)}{x^2+y^2+3}$.

令 $u=x^2, v=y^2$, 则原方程化为 $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u}=\dfrac{2(2v-u)}{u+v+3}$. ..... (5 分)

解方程 $2v-u=0, u+v+3=0$, 得到 $u=-2, v=-1$, 再令 $U=u+2, V=v+1$, 上述方程化为 $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}U}=\dfrac{2(2V-U)}{U+V}$. ..... (8 分)

作变量替换 $W=\frac{V}{U}$ 得到 $U\dfrac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}U}=-\dfrac{W^2-3W+2}{W+1}$. ..... (11 分)

这是分离变量方程，解之得 $U(W-2)^3=C(W-1)^2$, 回代得

$$(y^2-2x^2-3)^3=C(y^2-x^2-1)^2.$$

..... (14 分)

得分	
评阅人	

三、(本题 14 分) 设 Σ_1 是以 $(0,4,0)$ 为顶点且与曲面 $\Sigma_2: \frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}+\frac{z^2}{3}=1(y>0)$ 相切的圆锥面，求曲面 Σ_1 与 Σ_2 所围成的空间区域的体积.

解答. 设 L 是 xOy 平面上过点 $(0,4)$ 且与 $\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 相切于点 (x_0,y_0) 的直线，则 $\dfrac{x_0^2}{3}+\dfrac{y_0^2}{4}=1$ 且切线斜率 $\dfrac{y_0-4}{x_0}=-\dfrac{4x_0}{3y_0}$, 解得 $x_0=\pm\dfrac{3}{2}, y_0=1$.

..... (5 分)

显然，Σ_1 与 Σ_2 分别是切线 L 和曲线 $\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 绕 y 轴旋转而成的曲面，它们的交线位于平面 $y_0=1$ 上. ..... (8 分)

记该平面与 Σ_1,Σ_2 围成的空间区域分别记为 Ω_1 和 Ω_2.

由于 Σ_1 是底面圆的半径为 $\dfrac{3}{2}$, 高为 3 的圆锥体，所以其体积 $V_1=\dfrac{1}{3}\cdot\pi(\dfrac{3}{2})^2\cdot 3=\dfrac{9\pi}{4}$. 又 Ω_2 的体积为

$$V_2=\iiint_{\Omega_2}\mathrm{dV}=\int_1^2\mathrm{d}y\iint_{x^2+z^2\leqslant 3(1-\frac{y^2}{4})}\mathrm{d}x\mathrm{d}z=\pi\int_1^2 3(1-\frac{y^2}{4})\mathrm{d}y=\frac{5\pi}{4}.$$

因此，曲面 Σ_1 与 Σ_2 所围成的空间区域的体积为 $\dfrac{9\pi}{4}-\dfrac{5\pi}{4}=\pi$.

..... (14 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

四、(本题 14 分)

设 $I_n = n\displaystyle\int_1^a \frac{\mathrm{d}x}{1+x^n}$, 其中 $a>1$. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} I_n$.

解答. 记 $b=\frac{1}{a}$, 则 $0<b<1$. 作变量替换 $x=\frac{1}{t}$, 得到

$$I_n = \int_b^1 \frac{nt^{n-1}}{t(1+t^n)}\mathrm{d}t = \int_b^1 \frac{\mathrm{d}(\ln(1+t^n))}{t}.$$

分部积分得

$$I_n = \ln 2 - \frac{\ln(1+b^n)}{b} + \int_b^1 \frac{\ln(1+t^n)}{t^2}\mathrm{d}t.$$

..... (8 分)

当 $t\in[b,1]$ 时, $\dfrac{\ln(1+t^n)}{t^2} \leqslant t^{n-2}$,

$$0 \leqslant \int_b^1 \frac{\ln(1+t^n)}{t^2}\mathrm{d}t \leqslant \int_b^1 t^{n-2}\mathrm{d}t = \frac{1-b^{n-1}}{n-1}.$$

显然, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-b^{n-1}}{n-1}=0$. 由夹逼准则, $\lim\limits_{n\to\infty}\displaystyle\int_b^1 \frac{\ln(1+t^n)}{t^2}\mathrm{d}t = 0$.

又 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(1+b^n)}{b}=0$, $\lim\limits_{n\to\infty} I_n = \ln 2$.

..... (14 分)

得分	
评阅人	

五、(本题 14 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数且 $f(0)=0$. 求证：

$$\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x \leqslant 4\int_0^1 (1-x)^2|f'(x)|^2\mathrm{d}x,$$

并求使上式成为等式的 $f(x)$.

解答. 由分部积分法

$$\begin{aligned}\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x &= (x-1)f^2(x)\Big|_0^1 - \int_0^1 (x-1)2f(x)f'(x)\mathrm{d}x\\ &= 2\int_0^1 (1-x)f'(x)\cdot f(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

..... (4 分)

由 Cauchy 积分不等式, 有

$$\int_0^1 (1-x)f'(x)\cdot f(x)\mathrm{d}x \leqslant \left(\int_0^1 (1-x)^2(f'(x))^2\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}\left(\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}.$$

于是

$$\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x \leqslant 4\int_0^1 (1-x)^2|f'(x)|^2\mathrm{d}x.$$

..... (10 分)

等式成立时应有常数 c 使得 $(1-x)f'(x)=cf(x)$. 因此当 $x\in(0,1)$ 时, 有

$$((1-x)^c f(x))' = (1-x)^{c-1}\big((1-x)f'(x)-cf(x)\big)=0.$$

因而存在常数 d 使得 $f(x)=d(1-x)^{-c}$ $(0<x<1)$.

当 $x\to 0$ 时， $f(x)\to 0$, 故 $d=0$. 于是 $f=0$. 所以使得题中不等式成为等式的函数是 $f(x)=0$. ..... (14 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

六、(本题 14 分) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_0 = \dfrac{1}{3}$, $x_{n+1} = \frac{x_n^2}{1-x_n+x_n^2}, n \geqslant 0$. 证明：无穷级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ 收敛并求其和.

解答. 方法1. 根据数学归纳法可知 $x_n > 0$.

此外，$x_{n+1} - x_n = -\dfrac{x_n(1-x_n)^2}{1-x_n+x_n^2} < 0$.

故 x_n 单调递减, $x_n \leqslant \frac{1}{3}$.

于是，$x_{n+1} = x_n \cdot \dfrac{x_n}{1-x_n+x_n^2} \leqslant \dfrac{4}{9}x_n$,

x_n 收敛于 0. ..... (6 分)

令 $f(x) = \frac{x}{1+x}, x > 0$, 不难验证 $f(x)$ 严格单调递增且其反函数为 $f^{-1}(x) = \frac{x}{1-x}$.

注意到 $x_{n+1} = f(f^{-1}(x_n) - x_n)$, 故

$$f^{-1}(x_{n+1}) = f^{-1}(x_n) - x_n, \quad x_n = f^{-1}(x_n) - f^{-1}(x_{n+1}).$$

$$\sum_{i=0}^{n} x_i = f^{-1}(x_0) - f^{-1}(x_{n+1}).$$

$$\sum_{i=0}^{\infty} x_i = f^{-1}(x_0) - f^{-1}(0) = \frac{1}{2}.$$

..... (14 分)

解答. 方法2. 证明 x_n 收敛于 0 同方法1.

注意到

$$x_n = \frac{x_n}{1-x_n} - \frac{x_{n+1}}{1-x_{n+1}}.$$

$$\sum_{i=0}^{n} x_i = \frac{x_0}{1-x_0} - \frac{x_{n+1}}{1-x_{n+1}}.$$

$$\sum_{i=0}^{\infty} x_i = \frac{x_0}{1-x_0} = \frac{1}{2}.$$

..... (14 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 密封线 答题时不要超过此线 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

第十五届全国大学生数学竞赛初赛试卷参考答案
(非数学 B 类, 2023 年)

考试形式: 闭卷　考试时间: 150 分钟　满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 30 分，每小题 6 分)

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}(\dfrac{x+3}{x+2})^{2x-1}=$ _____.

(2) 设 $z=f(x^2-y^2,xy)$, 且 $f(u,v)$ 有连续的二阶偏导数,

则 $\dfrac{\partial z^2}{\partial x\partial y}=$ _____.

(3) 设曲线 $y=\ln(1+ax)+1$ 与曲线 $y=2xy^3+b$ 在 $(0,1)$ 处相切,

则 $a+b=$ _____.

(4) 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $y=1+\arctan(xy)$ 所决定, 则 $y'(0)=$ _____.

(5) 计算 $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\cos y}{y}\mathrm{d}y=$ _____.

解答. (1) $\lim\limits_{x\to\infty}(1+\dfrac{1}{x+2})^{2(x+2)-5}=\mathrm{e}^2$.

(2)

$$\begin{aligned} z_x &= 2xf_1+yf_2,\\ z_{xy} &= 2x(f_{11}(-2y)+xf_{12})+f_2+y(f_{21}(-2y)+xf_{22})\\ &= f_2-4xyf_{11}+2(x^2-y^2)f_{12}+xyf_{22}. \end{aligned}$$

(3) 易得 $b=1, a=2$, 故 $a+b=3$.

(4) 易得 $y'(x)=\frac{xy'+y}{1+x^2y^2}$. 当 $x=0$ 时，$y'(0)=1$.

(5) 交换积分顺序，得

$$\int_0^1 \mathrm{d}x \int_x^{\sqrt{x}} \frac{\cos y}{y} \mathrm{d}y = \int_0^1 \mathrm{d}y \int_{y^2}^{y} \frac{\cos y}{y} \mathrm{d}y = \int_0^1 (1-y)\cos y \mathrm{d}y = 1 - \cos 1.$$

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

二、(本题 14 分) 设曲线 $y = 3ax^2 + 2bx + \ln c$ 经过 $(0,0)$ 点，且当 $0 \leqslant x \leqslant 1$ 时 $y \geqslant 0$. 设该曲线与直线 $x = 1, x$ 轴所围图形的平面图形 D 的面积为 1. 试求常数 a, b, c 的值，使得 D 绕 x 轴一周后，所得旋转体的体积最小.

解答. 由于曲线$y = 3ax^2 + 2bx + \ln c$ 经过 $(0,0)$ 点，故 $\ln c = 0, c = 1$. D 的面积 $A = \int_0^1 (3ax^2 + 2bx)\mathrm{d}x = a + b = 1$. ..... (4 分)

D 绕 x 轴一周所得到的旋转体体积

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 (3ax^2 + 2bx)^2 \mathrm{d}x \\ &= \pi(\frac{9}{5}a^2 + 3ab + \frac{4}{3}b^2) \\ &= \pi(\frac{2}{15}a^2 + \frac{1}{3}a + \frac{4}{3}). \end{aligned}$$

..... (10 分)

$$V'(a) = \pi(\frac{4}{15}a + \frac{1}{3}).$$

不难得到，当 $a = -\frac{5}{4}$ 时，旋转体得体积最小，此时，$b = \frac{9}{4}, c = 1$. . (14 分)

注：推导最小值点时，用其他办法如配方也可以.

得分	
评阅人	

三、(本题 14 分) 解方程

$$(x^2+y^2+3)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2x(2y-\frac{x^2}{y}).$$

解答. 原方程变形为 $\dfrac{y\mathrm{d}y}{x\mathrm{d}x}=\dfrac{2(2y^2-x^2)}{x^2+y^2+3}$.

令 $u=x^2,v=y^2$, 则原方程化为 $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u}=\dfrac{2(2v-u)}{u+v+3}$. ..... (5 分)

解方程 $2v-u=0,u+v+3=0$, 得到 $u=-2,v=-1$, 再令 $U=u+2,V=v+1$, 上述方程化为 $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}U}=\dfrac{2(2V-U)}{U+V}$. ..... (8 分)

作变量替换 $W=\frac{V}{U}$ 得到 $U\dfrac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}U}=-\dfrac{W^2-3W+2}{W+1}$. ..... (11 分)

这是分离变量方程，解之得 $U(W-2)^3=C(W-1)^2$, 回代得

$$(y^2-2x^2-3)^3=C(y^2-x^2-1)^2.$$

..... (14 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

四、 (本题 14 分) 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}x^{2n}}{n(2n-1)}$ 的收敛域及和函数.

解答. 因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{1}{n(2n-1)}}=1$, 所以收敛半径为 1.

当 $x=\pm1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}$ 绝对收敛，故收敛域为 $[-1,1]$. .... (5 分)

记该幂级数的和函数为 $S(x)$, 则在 $(-1,1)$ 上，

$$\frac{1}{2}S''(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-2}=\frac{1}{1+x^2}.$$

..... (9 分)

$$S'(x)=2\int_0^x\frac{1}{1+s^2}\mathrm{d}s=2\arctan x,\quad x\in(-1,1).$$

$$S(x)=2\int_0^x\arctan s\mathrm{d}s=2x\arctan x-\ln(1+x^2),\quad x\in(-1,1).$$

由于 $S(x)$ 在收敛域上连续，所以

$$S(x)=2\int_0^x\arctan s\mathrm{d}s=2x\arctan x-\ln(1+x^2),\quad x\in[-1,1].$$

..... (14 分)

得分	
评阅人	

五、(本题 14 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导且 $f(0)>0$, $f(1)>0$, $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$. 证明：

(1) $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上至少有两个零点；

(2) 在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ, 使得 $f'(\xi)+3f^3(\xi)=0$.

证明. (1) 首先我在 $(0,1)$ 上至少存在一点 x_0 使得 $f(x_0)<0$. 否则若对于任意的 $x\in[0,1]$, $f(x)\geqslant 0$. $f(x)$ 连续且不恒为零，故 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x>0$. 与题设矛盾. (5 分)

其次，因为 $f(x)$ 连续，在区间 $[0,x_0]$ 和 $[x_0,1]$ 上分别应用零点定理知，存在 $\xi_1\in(0.x_0),\xi_2\in(x_0,1)$ 使得 $f(\xi_1)=0, f(\xi_2)=0$. ..... (8 分)

(2) 令 $F(x)=f(x)\mathrm{e}^{\int_0^x 3f^2(s)\mathrm{d}s}$, 则 F 在 $[0,1]$ 上连续，$(0,1)$ 上可导且 $F(\xi_1)=F(\xi_2)=0$. 由罗尔定理，存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(0,1)$ 使得 $F'(\xi)=0$.

又 $F'(x)=(f'(x)+3f^3(x))\mathrm{e}^{\int_0^x 3f^2(s)\mathrm{d}s}$, 所以 $f'(\xi)+3f^3(\xi)=0$. ..... (14 分)

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

六、(本题 14 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数且 $f(0)=0$. 求证：

$$\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x \leqslant 4\int_0^1 (1-x)^2|f'(x)|^2\mathrm{d}x,$$

并求使上式成为等式的 $f(x)$.

解答. 由分部积分法

$$\begin{aligned}\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x &= (x-1)f^2(x)\Big|_0^1 - \int_0^1 (x-1)2f(x)f'(x)\mathrm{d}x\\ &= 2\int_0^1 (1-x)f'(x)\cdot f(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

..... (4 分)

由 Cauchy 积分不等式, 有

$$\int_0^1 (1-x)f'(x)\cdot f(x)\mathrm{d}x \leqslant \left(\int_0^1 (1-x)^2(f'(x))^2\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}\left(\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}}.$$

于是

$$\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x \leqslant 4\int_0^1 (1-x)^2|f'(x)|^2\mathrm{d}x.$$

..... (10 分)

等式成立时应有常数 c 使得 $(1-x)f'(x)=cf(x)$. 因此当 $x\in(0,1)$ 时, 有

$$((1-x)^c f(x))' = (1-x)^{c-1}\big((1-x)f'(x)-cf(x)\big)=0.$$

因而存在常数 d 使得 $f(x)=d(1-x)^{-c}$ $(0<x<1)$.

当 $x\to 0$ 时， $f(x)\to 0$, 故 $d=0$. 于是 $f=0$. 所以使得题中不等式成为等式的函数是 $f(x)=0$. ..... (14 分)

2 第十四届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛（补赛二）试题及参考解答

第十四届全国大学生数学竞赛初赛(补赛二)试题及参考解答

(非数学类，2023 年 3 月 5 日)

一、 填空题**(本题满分 30 分，每小题 6 分)**

（1）极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^3}\left[1^2+3^2+\cdots+(2n-1)^2\right]=$ _____.

【解】 利用定积分的定义，得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^3}\left[1^2+3^2+\cdots+(2n-1)^2\right]=4\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}-\frac{1}{2n}\right)^2=4\int_0^1 x^2\mathrm{d}x=\frac{4}{3}.$$

（2）设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 的某一邻域内可微，且满足

$$f(1+x)-3f(1-x)=4+2x+o(x),$$

其中 $o(x)$ 是当 $x\to 0$ 时 x 的高阶无穷小，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程为 _____.

【解】 由于 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可微，因而连续，故对所给等式求极限 $x\to 0$，可得 $-2f(1)=4$，所以 $f(1)=-2$．仍由所给等式，得

$$\frac{f(1+x)-f(1)}{x}+3\cdot\frac{f(1-x)-f(1)}{-x}=2+\frac{o(x)}{x},$$

两边取极限 $x\to 0$，并根据导数的定义，得 $4f'(1)=2$，所以 $f'(1)=\dfrac{1}{2}$.

因此，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程为

$$y-f(1)=f'(1)(x-1)，\quad 即\quad x-2y-5=0.$$

（3）设 $y=y(x)$ 是初值问题 $\begin{cases}y''-2y'-3y=1,\\ y(0)=0，\ y'(0)=1\end{cases}$ 的解，则 $y(x)=$ _____.

【解】 对于齐次微分方程 $y''-2y'-3y=0$，其特征方程 $\lambda^2-2\lambda-3=0$ 的根为 $\lambda_1=3$，$\lambda_2=-1$，**所以** $y''-2y'-3y=0$ **的通解为** $y=C_1\mathrm{e}^{3x}+C_2\mathrm{e}^{-x}$.

经观察，非齐次微分方程 $y''-2y'-3y=1$ **的一个特解为** $y_0=-\dfrac{1}{3}$**．所以，方程的通解为** $y(x)=C_1\mathrm{e}^{3x}+C_2\mathrm{e}^{-x}-\dfrac{1}{3}$.

又由 $y(0)=0$，$y'(0)=1$ 解得，$C_1=\dfrac{1}{3}$，$C_2=0$，因此 $y(x)=\dfrac{1}{3}\left(\mathrm{e}^{3x}-1\right)$.

（4）设可微函数 $z=z(x,y)$ 满足 $x^2\dfrac{\partial z}{\partial x}+y^2\dfrac{\partial z}{\partial y}=2z^2$，又设 $u=x$，$v=\dfrac{1}{y}-\dfrac{1}{x}$，

$w=\dfrac{1}{z}-\dfrac{1}{x}$，则对函数 $w=w(u,v)$，偏导数 $\left.\dfrac{\partial w}{\partial u}\right|_{\substack{u=2\\v=1}}=$ _____.

【解】 由 $u=x$，$v=\dfrac{1}{y}-\dfrac{1}{x}$ 解得 $x=u$，$y=\dfrac{u}{uv+1}$，且 $w=\dfrac{1}{z}-\dfrac{1}{u}$，所以

$$\frac{\partial w}{\partial u}=\frac{\partial}{\partial u}\left(\frac{1}{z}-\frac{1}{u}\right)=-\frac{1}{z^2}\cdot\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{1}{u^2}=-\frac{1}{z^2}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial u}\right)+\frac{1}{u^2}$$

$$=-\frac{1}{z^2}\left(\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{uv+1-uv}{(uv+1)^2}\right)+\frac{1}{u^2}=-\frac{1}{z^2}\left(\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{1}{(uv+1)^2}\right)+\frac{1}{u^2}$$

$$=-\frac{1}{z^2}\left(\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{y^2}{u^2}\right)+\frac{1}{u^2}=-\frac{1}{z^2u^2}\left(x^2\frac{\partial z}{\partial x}+y^2\frac{\partial z}{\partial y}\right)+\frac{1}{u^2}=-\frac{1}{u^2}.$$

因此 $\left.\dfrac{\partial w}{\partial u}\right|_{\substack{u=2\\v=1}}=-\dfrac{1}{4}$.

（5）设 $a>0$，则均匀曲面 $x^2+y^2+z^2=a^2\ (x\ge 0,y\ge 0,z\ge 0)$ 的重心坐标为 _____.

【解】 记所给曲面为 Σ，并设 Σ 的面密度为常数 μ，Σ 的重心坐标为 $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$，由于 Σ 的质量为 $M=\dfrac{1}{8}\cdot 4\pi a^2\mu=\dfrac{\pi a^2\mu}{2}$，所以

$$\bar{z}=\frac{1}{M}\iint_{\Sigma} z\mu\mathrm{d}S=\frac{2}{\pi a^2}\iint_{\Sigma} z\mathrm{d}S.$$

设 Σ 的外法向量与 z 轴正向的夹角为 γ，则 $\cos\gamma=\dfrac{z}{a}$，所以

$$\bar{z}=\frac{2}{\pi a^2}\iint_{\Sigma} z\mathrm{d}S=\frac{2}{\pi a}\iint_{\Sigma}\cos\gamma\mathrm{d}S=\frac{2}{\pi a}\iint_{\Sigma}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{2}{\pi a}\cdot\frac{1}{4}\pi a^2=\frac{a}{2}.$$

根据对称性，$\bar{x}=\bar{y}=\dfrac{a}{2}$，因此曲面的重心坐标为 $\left(\dfrac{a}{2},\dfrac{a}{2},\dfrac{a}{2}\right)$.

二、(本题满分 14 分) 设函数 $f(x)=\mathrm{e}^{-x}\int_0^x\dfrac{t^{2023}}{1+t^2}\mathrm{d}t$，正整数 $n\le 2023$，求导数 $f^{(n)}(0)$.

【解】 令 $F(x)=\int_0^x\dfrac{t^{2023}}{1+t^2}\mathrm{d}t$，则 $F'(x)=\dfrac{x^{2023}}{1+x^2}$，$F''(x)=\dfrac{2023x^{2022}(1+x^2)-2x^{2024}}{(1+x^2)^2}$，所以 $F(0)=F'(0)=F''(0)=0$. ---------- 5 分

对 $f(x)=\mathrm{e}^{-x}F(x)$ 利用 Leibniz 公式，再代入 $x=0$ 得

$$f^{(n)}(0)=\mathrm{e}^{-x}\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}C_n^kF^{(k)}(x)\Big|_{x=0}=\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}C_n^kF^{(k)}(0).$$

---------- 4 分

欲求 $F^{(k)}(0)$，对 $(1+x^2)F'(x)=x^{2023}$ 两边求 $k-1$ 阶导数，并利用 Leibniz 公式，得

$$(1+x^2)F^{(k)}(x)+2(k-1)xF^{(k-1)}(x)+(k-1)(k-2)F^{(k-2)}(x)=(x^{2023})^{(k-1)},$$

代入 $x=0$，并注意到 $k\le n\le 2023$，得 $F^{(k)}(0)=-(k-1)(k-2)F^{(k-2)}(0)$. 由此递推，得

$$F^{(2k)}(0)=\cdots=(-1)^{k-1}(2k-1)!F''(0)=0,$$

$$F^{(2k+1)}(0)=\cdots=(-1)^{k}(2k)!F'(0)=0,$$

因此，$f^{(n)}(0)=\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}C_n^kF^{(k)}(0)=0$. ---------- 5 分

三、**(本题满分 14 分)** 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 内有定义，$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=0$，且 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)-f(\frac{x}{3})}{x}=0$. 证明：$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)}{x}=0$.

【证】 根据题设条件得，对于任意非负整数 k，有 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(\frac{x}{3^k})-f(\frac{x}{3^{k+1}})}{\frac{x}{3^k}}=0$.

---------- 4 分

令 $k=0,1,2,\cdots,n-1$，并求和，可得

$$\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(\frac{x}{3^n})}{x}=\lim_{x\to0}\sum_{k=1}^{n}\frac{f(\frac{x}{3^k})-f(\frac{x}{3^{k+1}})}{\frac{x}{3^k}}\cdot\frac{1}{3^k}=0.$$

---------- 5 分

因此，有 $f(x)-f(\frac{x}{3^n})=x\alpha(x)$，其中 $\alpha(x)$ 是当 $x\to0^+$ 时的无穷小.

对上式取极限 $n\to\infty$，并利用条件 $\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=0$，得 $f(x)=x\alpha(x)$. 所以

$$\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to0}\alpha(x)=0.$$ ---------- 5 分

四、**(本题满分 14 分)** 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=2$. 证明：存在两两互异的点 $\xi_1,\xi_2,\xi_3\in(0,1)$，使得

$$f'(\xi_1)f'(\xi_2)\sqrt{1-\xi_3}\ge2.$$

【证】 令 $F(x)=f(x)-2+x$，则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $F(0)=-2$，$F(1)=1$.

根据连续函数介值定理，存在 $\xi_3 \in (0,1)$ 使得 $F(\xi_3)=0$，即 $f(\xi_3)=2-\xi_3$.

---------- 5 分

在区间 $[0,\xi_3]$，$[\xi_3,1]$ 上分别利用 Lagrange 中值定理，存在 $\xi_1 \in (0,\xi_3)$，$\xi_2 \in (\xi_3,1)$，使得

$$\frac{f(\xi_3)-f(0)}{\xi_3-0}=f'(\xi_1)，\quad 且 \quad \frac{f(\xi_3)-f(1)}{\xi_3-1}=f'(\xi_2)，$$

即 $f'(\xi_1)=\dfrac{2-\xi_3}{\xi_3}$，$f'(\xi_2)=\dfrac{\xi_3}{1-\xi_3}$，

---------- 5 分

所以

$$f'(\xi_1)f'(\xi_2)=\frac{2-\xi_3}{1-\xi_3}=1+\frac{1}{1-\xi_3}\geq\frac{2}{\sqrt{1-\xi_3}}，$$

因此，**存在两两互异的点** $\xi_1,\xi_2,\xi_3 \in (0,1)$，使得 $f'(\xi_1)f'(\xi_2)\sqrt{1-\xi_3}\geq 2$.

---------- 4 分

五、**(本题满分 14 分)** 设 $f(x)$ 是 $[-1,1]$ 上的连续的偶函数，计算曲线积分：

$I=\oint_L \dfrac{x^2+y^2}{2\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x+f(x)\mathrm{d}y$，其中曲线 L 为正向圆周 $x^2+y^2=-2y$.

【解】 取圆的圆心角 θ 作参数，则曲线 L：$x^2+(y+1)^2=1$ 的参数方程为：

$x=\cos\theta,\ y+1=\sin\theta\ (0\leq\theta\leq 2\pi)$. 因为 $\mathrm{d}x=-\sin\theta\mathrm{d}\theta,\ \mathrm{d}y=\cos\theta\mathrm{d}\theta$，所以

$$I=\int_0^{2\pi}\frac{1-\sin\theta}{|\sin\theta|}(-\sin\theta)\mathrm{d}\theta+\int_0^{2\pi}f(\cos\theta)\cos\theta\mathrm{d}\theta.$$

---------- 4 分

其中第一项为

$$I_1=\int_0^{2\pi}\frac{-(1-\sin\theta)}{|\sin\theta|}\sin\theta\mathrm{d}\theta=-\int_0^{\pi}(1-\sin\theta)\mathrm{d}\theta+\int_{\pi}^{2\pi}(1-\sin\theta)\mathrm{d}\theta=4，$$

---------- 5 分

第二项为

$$\begin{aligned}I_2&=\int_0^{2\pi}f(\cos\theta)\cos\theta\mathrm{d}\theta=\int_0^{\pi}f(\cos\theta)\cos\theta\mathrm{d}\theta+\int_{\pi}^{2\pi}f(\cos\theta)\cos\theta\mathrm{d}\theta\\&=\int_0^{\pi}f(\cos\theta)\cos\theta\mathrm{d}\theta+\int_0^{\pi}f(\cos(t+\pi))\cos(t+\pi)\mathrm{d}t\\&=\int_0^{\pi}f(\cos\theta)\cos\theta\mathrm{d}\theta-\int_0^{\pi}f(-\cos t)\cos t\mathrm{d}t=0,\end{aligned}$$

因此，原积分 $I=I_1+I_2=4$. ---------- 5 分

六、**(本题满分 14 分)** 设函数 $f(x)=\int_0^x \frac{\ln(1+t)}{1+e^{-t}\sin^3 t}\mathrm{d}t$，$(x>0)$，证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(\frac{1}{n})$ 收敛，且 $\frac{1}{3}<\sum_{n=1}^{\infty} f(\frac{1}{n})<\frac{5}{6}$.

【解】 利用不等式：当 $x\in(0,1]$ 时，$x-\frac{x^2}{2}\le \ln(1+x)\le x$，$\sin x\le x$，可得

$$f(x)=\int_0^x \frac{\ln(1+t)}{1+e^{-t}\sin^3 t}\mathrm{d}t \ge \frac{1}{1+x}\int_0^x\left(t-\frac{t^2}{2}\right)\mathrm{d}t=\frac{1}{1+x}\left(\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{6}\right)>\frac{1}{3}\cdot\frac{x^2}{1+x},$$

---------- 3 分

且 $f(x)=\int_0^x \frac{\ln(1+t)}{1+e^{-t}\sin^3 t}\mathrm{d}t \le \int_0^x t\mathrm{d}t=\frac{1}{2}x^2$， ---------- 3 分

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(\frac{1}{n})>\frac{1}{3}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\frac{1}{n^2}}{1+\frac{1}{n}}=\frac{1}{3}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{3}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=\frac{1}{3}.$$

---------- 4 分

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(\frac{1}{n})\le\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi^2}{6}<\frac{5}{6}.$$

综合上述，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(\frac{1}{n})$ 收敛，且 $\frac{1}{3}<\sum_{n=1}^{\infty} f(\frac{1}{n})<\frac{5}{6}$. ---------- 4 分

3 第十四届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛（补赛）试题及参考解答

第十四届全国大学生数学竞赛初赛(补赛)试题及参考解答

(非数学类，2022 年 12 月 11 日)

一、 填空题**(本题满分 30 分，每小题 6 分)**

（1） 函数 $f(x)=2x^3-6x+1$ 在区间 $\left[\frac{1}{2},\ 2\right]$ 上的值域为 _____.

【解】 因为 $f'(x)=6(x+1)(x-1)$，所以函数 $f(x)$ 在 $\left(\frac{1}{2},\ 2\right)$ 内的驻点为 $x=1$. 由于 $f\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{7}{4}$， $f(1)=-3$， $f(2)=5$，所以函数 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2},\ 2\right]$ 上的最小值为 $f(1)=-3$，最大值为 $f(2)=5$，由此可知， $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2},\ 2\right]$ 上的值域为 $[-3,5]$.

（2） 设 $x\in(-\infty,+\infty)$，则极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum\limits_{i=1}^{n}\sqrt{(n\mathrm{e}^x+i)(n\mathrm{e}^x+i+1)}=$ _____.

【解】 因为 $n\mathrm{e}^x+i\le\sqrt{(n\mathrm{e}^x+i)(n\mathrm{e}^x+i+1)}\le n\mathrm{e}^x+i+1$，所以

$$\mathrm{e}^x+\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n}\le\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sqrt{(n\mathrm{e}^x+i)(n\mathrm{e}^x+i+1)}\le\mathrm{e}^x+\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n}+\frac{1}{n},$$

根据定积分的定义，得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n}=\int_0^1 x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}.$$

利用夹逼准则，所求极限为

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sqrt{(n\mathrm{e}^x+i)(n\mathrm{e}^x+i+1)}=\mathrm{e}^x+\frac{1}{2}.$$

（3）设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^2+4xy+e^y=1$ 确定，则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=$ _____.

【解】 由所给方程可知， $x=0$ 时， $y=0$. 对方程两端关于 x 求导，得

$$2x+4y+4xy'+y'e^y=0,$$

将 $x=0$， $y=0$ 代入上式，得 $y'(0)=0$. 再对上述方程关于 x 求导，得

$$2+8y'+(4x+e^y)y''+(y')^2e^y=0,$$

将 $x=0$， $y=0$， $y'(0)=0$ 代入上式，得 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=-2$.

（4）设 $D=\left\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le1\right\}$，则 $\iint\limits_D(x+y-x^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

【解】 由于区域关于 x 轴和 y 轴对称，所以 $\iint\limits_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$，$\iint\limits_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$，且 $\iint\limits_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\iint\limits_{D_1} x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D_1=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1,x\ge 0,y\ge 0\}$，于是

$$\iint\limits_D (x+y-x^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-4\iint\limits_{D_1} x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\mathrm{d}r$$

$$=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+\cos 2\theta}{2}\mathrm{d}\theta=-\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos 2\theta\mathrm{d}\theta=-\frac{\pi}{4}.$$

（5）设可微函数 $f(x,y)$ 对任意 u,v,t 满足 $f(tu,tv)=t^2f(u,v)$，点 $P(1,-1,2)$ 位于曲面 $z=f(x,y)$ 上，又设 $f_x'(1,-1)=3$，则该曲面在点 P 处的切平面方程为 _____.

【解】 因为点 $P(1,-1,2)$ 在切平面上，所以切平面方程为

$$A(x-1)+B(y+1)-(z-2)=0,$$

其中系数 $A=f_x'(1,-1)=3$，$B=f_y'(1,-1)$. 下面求系数 B.

对等式 $f(tu,tv)=t^2f(u,v)$ 两边关于 t 求导，得 $uf_x'(tu,tv)+vf_y'(tu,tv)=2tf(u,v)$，两边同乘以 t，得

$$xf_x'(x,y)+yf_y'(x,y)=2f(x,y).$$

将 $x=1$，$y=-1$ 代入上式，并注意到 $f_x'(1,-1)=3$，$f(1,-1)=2$，解得 $f_y'(1,-1)=-1$，即 $B=-1$.

因此切平面方程为 $3(x-1)-(y+1)-(z-2)=0$，即 $3x-y-z-2=0$.

二、(本题满分 14 分) 设函数 $z=f(u)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上具有二阶连续导数，$u=\sqrt{x^2+y^2}$，且满足 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=x^2+y^2$，求函数 $f(u)$ 的表达式.

【解】 根据复合函数求导法则，得 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f'(u)\dfrac{x}{u}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=f'(u)\dfrac{y}{u}$，

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f''(u)\frac{x^2}{u^2}+f'(u)\frac{y^2}{u^3},\quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f''(u)\frac{y^2}{u^2}+f'(u)\frac{x^2}{u^3}.$$ ----------4 分

代入题设方程并整理，得到不显含未知函数 $f(u)$ 的二阶微分方程

$$f''(u)+\frac{1}{u}f'(u)=u^2.$$

令 $p=f'(u)$，上述方程可化为 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}u}+\dfrac{1}{u}p=u^2$. ---------- 3 分

利用求解公式得

$$p=e^{-\int\frac{1}{u}\mathrm{d}u}\left(\int u^2e^{\int\frac{1}{u}\mathrm{d}u}\mathrm{d}u+C\right)=\frac{1}{4}u^3+\frac{C}{u},$$ ---------- 4 分

因此 $f(u)=\dfrac{1}{16}u^4+C\ln u+C_1$，其中 C， C_1 为任意常数. ---------- 3 分

三、(本题满分 14 分) 设曲线 C： $x^3+y^3-\dfrac{3}{2}xy=0$.

（1）已知曲线 C 存在斜渐近线，求其斜渐近线的方程；

（2）求由曲线 C 所围成的平面图形的面积.

【解】 （1）斜渐近线的方程为：$y=kx+b$，其中 $k=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}$， $b=\lim\limits_{x\to\infty}(y-kx)$.

由 $x^3+y^3-\dfrac{3}{2}xy=0$ 得，$1+\left(\dfrac{y}{x}\right)^3-\dfrac{3}{2x}\cdot\dfrac{y}{x}=0$.两边取极限 $x\to\infty$，得 $k=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}=-1$.

---------- 3 分

令 $t=y+x$，则 $y=t-x$，代入 C 的方程并整理，得 $\dfrac{t^3}{3x^2}-\dfrac{t^2}{x}+t-\dfrac{t}{2x}=-\dfrac{1}{2}$. 两边取极限 $x\to\infty$，注意到 $t\to b$，得 $b=-\dfrac{1}{2}$.

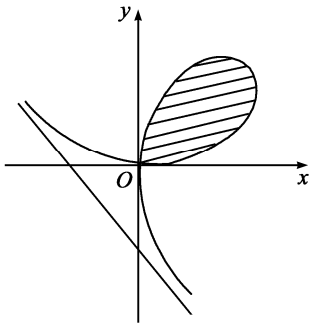
因此，曲线 C 的斜渐近线方程为 $x+y+\dfrac{1}{2}=0$. ---------- 4 分

（2）采用极坐标计算所求面积.

曲线 C 的方程可用极坐标表示为

$$r=\frac{3}{2}\cdot\frac{\cos\theta\sin\theta}{\cos^3\theta+\sin^3\theta}\left(0\le\theta\le\frac{\pi}{2}\right),$$

围成的平面图形如图所示. 故所求面积为



$$A=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[r(\theta)\right]^2\mathrm{d}\theta=\frac{9}{8}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^2\theta\sin^2\theta}{(\cos^3\theta+\sin^3\theta)^2}\mathrm{d}\theta$$

---------- 4 分

$$=\frac{9}{8}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\tan^2\theta\mathrm{d}(\tan\theta)}{(1+\tan^3\theta)^2}=\frac{9}{8}\cdot\left(-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1+\tan^3\theta}\right)_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$=\frac{3}{8}.$$ ---------- 3 分

四、(本题满分 14 分) 证明：当 $\alpha>0$ 时，$\left(\dfrac{2\alpha+2}{2\alpha+1}\right)^{\sqrt{\alpha+1}}>\left(\dfrac{2\alpha+1}{2\alpha}\right)^{\sqrt{\alpha}}$.

【证】 注意到$\dfrac{2\alpha+2}{2\alpha+1}=1+\dfrac{1}{2\alpha+1}$，$\dfrac{2\alpha+1}{2\alpha}=1+\dfrac{1}{2\alpha}$，不等式可等价变形为：

$$\left(\frac{2\alpha+2}{2\alpha+1}\right)^{\sqrt{\alpha+1}}>\left(\frac{2\alpha+1}{2\alpha}\right)^{\sqrt{\alpha}}\Leftrightarrow\sqrt{2\alpha+1}\sqrt{2\alpha+2}\ln\left(\frac{2\alpha+2}{2\alpha+1}\right)>\sqrt{2\alpha+1}\sqrt{2\alpha}\ln\left(\frac{2\alpha+1}{2\alpha}\right)$$

$$\Leftrightarrow\frac{\sqrt{1+\dfrac{1}{2\alpha+1}}\ln\left(1+\dfrac{1}{2\alpha+1}\right)}{\dfrac{1}{2\alpha+1}}>\frac{\sqrt{1+\dfrac{1}{2\alpha}}\ln\left(1+\dfrac{1}{2\alpha}\right)}{\dfrac{1}{2\alpha}}.$$

----------3 分

为此，考虑函数：$f(x)=\dfrac{\sqrt{1+x}\ln(1+x)}{x}$，$x>0$，则$f(x)$在$(0,+\infty)$上可导，且

$$f'(x)=\frac{1}{x^2}\left[x\left(\frac{\ln(1+x)}{2\sqrt{1+x}}+\frac{1}{\sqrt{1+x}}\right)-\sqrt{1+x}\ln(1+x)\right]=\frac{2x-(x+2)\ln(1+x)}{2x^2\sqrt{1+x}},$$

---------- 4 分

令$g(x)=2x-(x+2)\ln(1+x)$，则$f'(x)=\dfrac{g(x)}{2x^2\sqrt{1+x}}$，$g(x)$在$(0,+\infty)$上可导，且

$$g'(x)=2-\ln(1+x)-\frac{2+x}{1+x}=\frac{x}{1+x}-\ln(1+x).$$

利用不等式：当$x>0$时，$\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$，得$g'(x)<0$. ---------- 4 分

这表明$g(x)$在$[0,+\infty)$上单调递减，故当$x>0$时，$g(x)<g(0)=0$，所以$f'(x)<0$. 这又表明$f(x)$在$(0,+\infty)$上单调递减，由于$\alpha>0$时，$\dfrac{1}{2\alpha+1}<\dfrac{1}{2\alpha}$，所以$f\left(\dfrac{1}{2\alpha+1}\right)>f\left(\dfrac{1}{2\alpha}\right)$，不等式得证. ---------- 3 分

五、(本题满分 14 分) 计算曲线积分

$$I=\oint_{\Gamma}(y^2+z^2)\mathrm{d}x+(z^2+x^2)\mathrm{d}y+(x^2+y^2)\mathrm{d}z,$$

其中$\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=2Rx\\x^2+y^2=2rx\end{cases}(0<r<R,z\geq 0)$，方向与$z$轴正向符合右手螺旋法则.

【解】 (**方法 1**) 利用 Stokes 公式，得

$$I=\iint_{S}(2y-2z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(2z-2x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(2x-2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

---------- 4 分

其中曲面S是球面$x^2+y^2+z^2=2Rx$上由曲线Γ围成的部分曲面，其单位法向量

为 $\vec{n}=\left(\frac{x-R}{R},\frac{y}{R},\frac{z}{R}\right)$. 将上述积分转化为第一型曲面积分得

$$I=\iint_S\left[(2y-2z)\frac{x-R}{R}+(2z-2x)\frac{y}{R}+(2x-2y)\frac{z}{R}\right]\mathrm{d}S=2\iint_S(z-y)\mathrm{d}S.$$

由于曲面 S 关于 zox 面对称，所以 $\iint_S y\mathrm{d}S=0$，于是 ---------- 6 分

$$I=2\iint_S z\mathrm{d}S=2\iint_D z\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_D z\frac{R}{z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\pi Rr^2.$$

---------- 4 分

(**方法 2**) 利用曲线 Γ 的参数方程计算.

首先，由 Γ 的所给方程消去 y，得 $z=\sqrt{2(R-r)x}$；再由柱面坐标 $\begin{cases}x=\rho\cos\theta\\ y=\rho\sin\theta\end{cases}$

及 $x^2+y^2=2rx$ 得 $\rho=2r\cos\theta$，所以 Γ 的参数方程可表示为

$x=2r\cos^2\theta$， $y=r\sin 2\theta$， $z=2\sqrt{r(R-r)}\cos\theta$，其中 θ 由 $-\frac{\pi}{2}$ 变到 $\frac{\pi}{2}$.

---------- 4 分

因此

$$I=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left[r^2\sin^2 2\theta+4r(R-r)\cos^2\theta\right](-4r\cos\theta\sin\theta)\mathrm{d}\theta+$$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left[4r(R-r)\cos^2\theta+4r^2\cos^4\theta\right]2r\cos 2\theta\mathrm{d}\theta+$$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left[4r^2\cos^4\theta+r^2\sin^2 2\theta\right](-2\sqrt{r(R-r)}\sin\theta)\mathrm{d}\theta.$$

根据定积分的对称性，上述第一、三两个式子均为零，所以

$$I=16r^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[(R-r)\cos^2\theta+r\cos^4\theta\right](2\cos^2\theta-1)\mathrm{d}\theta.$$

---------- 6 分

下面直接利用 Wallis 公式计算，得

$$I=16r^2\left(2r\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^6\theta\mathrm{d}\theta+(2R-3r)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\theta\mathrm{d}\theta-(R-r)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta\mathrm{d}\theta\right)$$

$$=16r^2\left[2r\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}+(2R-3r)\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}-(R-r)\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right]$$

$$=2\pi Rr^2.$$ ---------- 4 分

六、(本题满分 14 分) 证明方程 $x=\tan\sqrt{x}$ 有无穷多个正根，且所有正根 $\{r_n\}$ 可以按递增顺序排列为 $0<r_1<r_2<\cdots<r_n<\cdots$，并讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\cot\sqrt{r_n}\right)^{\lambda}$ 的收敛性，其中 λ 是正常数.

【解】 令 $f(x)=\tan\sqrt{x}-x$，记 $a_n=\left(n\pi-\frac{\pi}{2}\right)^2, b_n=\left(n\pi+\frac{\pi}{2}\right)^2$，$n=1,2,\cdots$，则 $f(x)$ 在区间 (a_n,b_n) 内连续，且 $\lim\limits_{x\to a_n^+}f(x)=-\infty$，$\lim\limits_{x\to b_n^-}f(x)=+\infty$，所以 $f(x)=0$ 在区间 (a_n,b_n) 内至少有一实根 r_n. ---------- 3 分

又由于 $f(x)$ 在 (a_n,b_n) 内可导，并注意到 $\tan x\geq x\,(x>0)$，可得

$$f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}\sec^2\sqrt{x}-1=\frac{\tan^2\sqrt{x}+1-2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}\geq\frac{x+1-2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}\geq\frac{(\sqrt{x}-1)^2}{2\sqrt{x}}>0,$$

所以 $f(x)$ 在区间 (a_n,b_n) 上严格单调递增. 因此 $f(x)=0$ 即 $x=\tan\sqrt{x}$ 在 (a_n,b_n) 内有唯一的实根 r_n. ---------- 4 分

此外，在区间 $(0,a_1)$ 上，$f(x)$ 严格单调递增，$f(x)>f(0)=0$，因而 $f(x)$ 在区间 $(0,a_1)$ 内没有根. 所以 $\{r_n\}$ 是方程 $x=\tan\sqrt{x}$ 的所有正根，并且可按递增顺序排列为 $0<r_1<r_2<\cdots<r_n<\cdots$. ---------- 3 分

进一步，根据上述证明可知，$a_n<r_n<b_n$，$n=1,2,\cdots$，所以

$$\frac{1}{\left(n\pi-\frac{\pi}{2}\right)^2}>\frac{1}{r_n}>\frac{1}{\left(n\pi+\frac{\pi}{2}\right)^2},$$

$$\frac{1}{\left(n\pi-\frac{\pi}{2}\right)^{2\lambda}}>\left(\cot\sqrt{r_n}\right)^{\lambda}=\frac{1}{r_n^{\lambda}}>\frac{1}{\left(n\pi+\frac{\pi}{2}\right)^{2\lambda}}.$$

根据比较判别法知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\cot\sqrt{r_n}\right)^{\lambda}$ 当 $\lambda>\frac{1}{2}$ 时收敛，当 $0<\lambda\leq\frac{1}{2}$ 时发散.

---------- 4 分

4　第十四届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛试题及参考解答

第十四届全国大学生数学竞赛初赛试题及参考解答

（非数学类，2022 年 11 月 12 日）

一、 填空题**(本题满分 30 分，每小题 6 分)**

（1） 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\sqrt{1-x^2}\cos x}{1+x^2-\cos^2 x}=$ _____.

【解】 利用洛必达法则，得

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1-x^2}\sin x+\dfrac{x\cos x}{\sqrt{1-x^2}}}{2x+2\cos x\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1-x^2}\cdot\dfrac{\sin x}{x}+\dfrac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}}}{2+2\dfrac{\sin x}{x}\cdot\cos x}=\frac{1}{2}.$$

（2）设 $f(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0, & x\le 0,\end{cases}$ $g(x)=\begin{cases}x-1 & x\ge 1,\\ 1-x, & x<1,\end{cases}$ 则复合函数 $f[g(x)]$ 的间断点为 $x=$ _____.

【解】 显然，复合函数 $f[g(x)]=\begin{cases}1, & g(x)>0,\\ 0, & g(x)\le 0,\end{cases}=\begin{cases}1 & x\ne 1,\\ 0, & x=1,\end{cases}$ 所以 $f[g(x)]$ 的惟一间断点为 $x=1$.

（3）极限 $\lim\limits_{x\to 1^-}(1-x)^3\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2x^n=$ _____.

【解】 易知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2x^n$ 的和函数为：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2x^n=\dfrac{x^2+x}{(1-x)^3}$，$|x|<1$，所以

$$\lim_{x\to 1^-}(1-x)^3\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^n=\lim_{x\to 1^-}(x^2+x)=2.$$

（4）微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}x\ln x\sin y+\cos y(1-x\cos y)=0$ 的通解为 _____.

【解】 原方程等价于 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\sin y+\dfrac{1}{x\ln x}\cos y=\dfrac{1}{\ln x}\cos^2 y$. 令 $u=\cos y$，则方程可化为 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-\dfrac{1}{x\ln x}u=-\dfrac{1}{\ln x}u^2$. 再令 $w=\dfrac{1}{u}$，则方程可进一步化为 $\dfrac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}+\dfrac{1}{x\ln x}w=\dfrac{1}{\ln x}$. 这是一阶线性微分方程，利用求解公式得

$$w=e^{-\int\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}}\left(\int\frac{1}{\ln x}e^{\int\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}}\mathrm{d}x+C\right)=\frac{1}{\ln x}(x+C).$$

将变量 $w=\dfrac{1}{u}=\dfrac{1}{\cos y}$ 代回，得

$$(x+C)\cos y=\ln x.$$

命题组版权所有

（5）记 $D=\left\{(x,y)\middle|0\le x+y\le\dfrac{\pi}{2},0\le x-y\le\dfrac{\pi}{2}\right\}$，则

$$\iint_D y\sin(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=_____.$$

【解】 （**方法 1**）利用三角公式：$\sin(x+y)=\sin x\cos y+\cos x\sin y$，并根据重积分的对称性，得

$$\text{原式}=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}y\sin y\mathrm{d}y\int_y^{\frac{\pi}{2}-y}\cos x\mathrm{d}x=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}y\sin y(\cos y-\sin y)\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}y\sin 2y\mathrm{d}y+\int_0^{\frac{\pi}{4}}y\cos 2y\mathrm{d}y-\int_0^{\frac{\pi}{4}}y\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{4}+\left(\frac{\pi}{8}-\frac{1}{4}\right)-\frac{\pi^2}{32}=\frac{\pi}{8}-\frac{\pi^2}{32}.$$

（**方法 2**）利用二元变量代换，令 $\begin{cases}u=x+y\\v=x-y\end{cases}$，则 $\begin{cases}x=\dfrac{1}{2}(u+v)\\y=\dfrac{1}{2}(u-v)\end{cases}$．因为

$$J=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial x}{\partial u}&\dfrac{\partial x}{\partial v}\\\dfrac{\partial y}{\partial u}&\dfrac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\dfrac{1}{2}&\dfrac{1}{2}\\\dfrac{1}{2}&-\dfrac{1}{2}\end{vmatrix}=-\frac{1}{2},$$

所以

$$\text{原式}=|J|\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2}(u-v)\sin u\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}v\int_0^{\frac{\pi}{2}}u\sin u\mathrm{d}u-\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}v\mathrm{d}v\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin u\mathrm{d}u$$

$$=\frac{1}{4}\times\frac{\pi}{2}\times1-\frac{1}{4}\times\frac{\pi^2}{8}\times1=\frac{\pi}{8}-\frac{\pi^2}{32}.$$

二、**(本题满分 14 分)** 记向量 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的夹角为 α，$\left|\overrightarrow{OA}\right|=1$，$\left|\overrightarrow{OB}\right|=2$，$\overrightarrow{OP}=(1-\lambda)\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OQ}=\lambda\overrightarrow{OB}$，$0\le\lambda\le1$．

（1）问当 λ 为何值时，$\left|\overrightarrow{PQ}\right|$ 取得最小值；

（2）设（1）中的 λ 满足 $0<\lambda<\dfrac{1}{5}$，求夹角 α 的取值范围．

【解】 （1）根据余弦定理，并注意到 $0\le\alpha\le\pi$，得

$$f(\lambda)=\left|\overrightarrow{PQ}\right|^2=(1-\lambda)^2+4\lambda^2-4\lambda(1-\lambda)\cos\alpha$$

$$=(5+4\cos\alpha)\lambda^2-2(1+2\cos\alpha)\lambda+1$$

命题组版权所有

$$=(5+4\cos\alpha)\left(\lambda-\frac{1+2\cos\alpha}{5+4\cos\alpha}\right)^2+1-\frac{(1+2\cos\alpha)^2}{5+4\cos\alpha},$$

因此，当$\lambda=\dfrac{1+2\cos\alpha}{5+4\cos\alpha}$时，$0\le\lambda\le1$，$\left|\overrightarrow{PQ}\right|$取得最小值. ---------- 6 分

（2）令$y=\cos\alpha$，则$\lambda=\dfrac{1+2y}{5+4y}$的反函数为$g(\lambda)=-\dfrac{1}{2}\times\dfrac{5\lambda-1}{2\lambda-1}$. 易知$g(\lambda)$在$\left(0,\ \dfrac{1}{5}\right)$单调增加，其值域为$\left(-\dfrac{1}{2},\ 0\right)$，所以$-\dfrac{1}{2}<\cos\alpha<0$，注意到$\cos\alpha$在$[0,\pi]$上单调减，解得$\dfrac{\pi}{2}<\alpha<\dfrac{2\pi}{3}$，即夹角$\alpha$的取值范围为$\left(\dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{2\pi}{3}\right)$. ---------- 8 分

三、(本题满分 14 分)设函数$f(x)$在$(-1,1)$上二阶可导，$f(0)=1$，且当$x\ge0$时，$f(x)\ge0$，$f'(x)\le0$，$f''(x)\le f(x)$，证明：$f'(0)\ge-\sqrt{2}$.

【证】 任取$x\in(0,1)$，对$f(x)$在$[0,x]$上利用 Lagrange 中值定理，存在$\xi\in(0,1)$，使得$f(x)-f(0)=xf'(\xi)$. 因为$f(0)=1$，$f(x)\ge0\ (x>0)$，所以

$$-\frac{1}{x}\le f'(\xi)\le0.$$ ---------- 5 分

令$F(x)=[f'(x)]^2-[f(x)]^2$，则$F(x)$在$(0,1)$内可导，且

$$F'(x)=2f'(x)[f''(x)-f(x)].$$

根据题设条件，当$x\ge0$时，$f'(x)\le0$，$f''(x)\le f(x)$，所以$F'(x)\ge0$. 这表明$F(x)$在$[0,1)$上单调增加，从而有$F(\xi)\ge F(0)$，可得

$$[f'(\xi)]^2-[f'(0)]^2\ge[f(\xi)]^2-[f(0)]^2\ge-1,$$

因此$[f'(0)]^2\le[f'(\xi)]^2+1\le1+\dfrac{1}{x^2}$. ---------- 7 分

由于$\lim\limits_{x\to1^-}\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)=2$，所以$[f'(0)]^2\le2$，从而有$f'(0)\ge-\sqrt{2}$. ---------- 2 分

四、(本题满分 14 分) 证明：对任意正整数n，恒有：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^4\mathrm{d}x\le\left(\frac{n^2}{4}-\frac{1}{8}\right)\pi^2.$$

【证】 首先，利用归纳法易证：对$n\ge1$，$|\sin nx|\le n\sin x\ \left(0\le x\le\dfrac{\pi}{2}\right)$.

---------- 2 分

命题组版权所有

又由于 $|\sin nx|\le 1$，及 $\sin x\ge \frac{2}{\pi}x\ \left(0\le x\le \frac{\pi}{2}\right)$， ---------- 2 分

所以当 $n>1$ 时，得

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^4 \mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2n}} x\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^4 \mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} x\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^4 \mathrm{d}x$$

$$\le n^4\int_0^{\frac{\pi}{2n}} x\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}} x\left(\frac{1}{2x/\pi}\right)^4 \mathrm{d}x=\frac{n^4}{2}\left(\frac{\pi}{2n}\right)^2+\frac{\pi^4}{16}\int_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{x^3}$$

$$=\frac{n^2\pi^2}{8}+\frac{\pi^4}{16}\cdot\frac{1}{(-2x^2)}\Bigg|_{\frac{\pi}{2n}}^{\frac{\pi}{2}}=\frac{n^2\pi^2}{8}-\frac{\pi^4}{16}\left(\frac{2}{\pi^2}-\frac{2n^2}{\pi^2}\right)=\left(\frac{n^2}{4}-\frac{1}{8}\right)\pi^2.$$

---------- 8 分

当 $n=1$ 时，$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{8}$，等号成立. ---------- 2 分

五、**(本题满分 14 分)** 设 $z=f(x,y)$ 是区域 $D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$ 上的可微函数，$f(0,0)=0$，且 $\mathrm{d}z\big|_{(0,0)}=3\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y$，求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^{x^2}\mathrm{d}t\int_x^{\sqrt{t}} f(t,u)\mathrm{d}u}{1-\sqrt[4]{1-x^4}}$.

【解】 交换二次积分的次序，得 $\int_0^{x^2}\mathrm{d}t\int_x^{\sqrt{t}} f(t,u)\mathrm{d}u=-\int_0^{x}\mathrm{d}u\int_0^{u^2} f(t,u)\mathrm{d}t.$

---------- 3 分

由于 $f(x,y)$ 在 D 上可微，所以 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的半径为1的扇形域内连续，从而 $\varphi(u)=\int_0^{u^2} f(t,u)\mathrm{d}t$ 在 $u=0$ 的某邻域内连续，因此

$$I=\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{x^2}\mathrm{d}t\int_x^{\sqrt{t}} f(t,u)\mathrm{d}u}{1-\sqrt[4]{1-x^4}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{-\int_0^{x}\varphi(u)\mathrm{d}u}{\frac{x^4}{4}}=-\lim_{x\to 0^+}\frac{\varphi(x)}{x^3}=-\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{x^2} f(t,x)\mathrm{d}t}{x^3}$$

$$=-\lim_{x\to 0^+}\frac{f(\xi,x)x^2}{x^3}=-\lim_{x\to 0^+}\frac{f(\xi,x)}{x},\ 0<\xi<x^2.$$ ---------- 6 分

因为 $\mathrm{d}z\big|_{(0,0)}=3\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y$，所以 $f_x(0,0)=3$，$f_y(0,0)=2$. 又 $f(0,0)=0$，于是

$$f(\xi,x)=f(0,0)+f_x(0,0)\xi+f_y(0,0)x+o(\sqrt{\xi^2+x^2})=3\xi+2x+o(\sqrt{\xi^2+x^2})\ .$$

注意到 $0<\dfrac{\xi}{x}<x$，故由夹逼准则知 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\xi}{x}=0$，从而

命题组版权所有

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{o(\sqrt{\xi^2+x^2})}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{o(\sqrt{\xi^2+x^2})}{\sqrt{\xi^2+x^2}}\cdot\sqrt{1+\left(\frac{\xi}{x}\right)^2}=0.$$

所以

$$I=-\lim_{x\to 0^+}\frac{f(\xi,x)}{x}=-\lim_{x\to 0^+}\frac{3\xi+2x+o(\sqrt{\xi^2+x^2})}{x}=-2.$$ ---------- 5 分

六、 (本题满分 14 分) 设正项级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，证明：存在收敛的正项级数$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$，使得$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=0$.

【证】 因为$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，所以$\forall\varepsilon>0$，存在$N\in\mathbf{N}$，使得当$n>N$时$\sum_{k=n}^{\infty}a_k<\varepsilon$.

特别，对$k=1,2,\cdots$，取$\varepsilon=\frac{1}{3^k}$，则存在$1<n_1<n_2<\cdots<n_{k-1}<n_k$，使得$\sum_{l=n_k}^{\infty}a_l<\frac{1}{3^k}$.

---------- 4 分

构造$\{b_n\}$如下：当$1\le n<n_1$时，$b_n=a_n$；当$n_k\le n<n_{k+1}$时，$b_n=2^k a_n$，$k=1,2,\cdots$.

---------- 5 分

显然，当$n\to\infty$时，$k\to\infty$，且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\lim_{k\to\infty}\frac{a_n}{2^k a_n}=\lim_{k\to\infty}\frac{1}{2^k}=0.$$

此时，有

$$\sum_{n=1}^{\infty}b_n=\sum_{n=1}^{n_1-1}a_n+\sum_{l=n_1}^{n_2-1}2a_l+\sum_{l=n_2}^{n_3-1}2^2a_l+\cdots$$

$$\le\sum_{n=1}^{n_1-1}a_n+2\cdot\frac{1}{3}+2^2\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^2+\cdots$$

$$=\sum_{n=1}^{n_1-1}a_n+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{2^k}{3^k}=\sum_{n=1}^{n_1-1}a_n+2<+\infty$$

因此，正项级数$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$收敛. ---------- 5 分

命题组版权所有

5　第十三届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛试题及参考解答

2021 年初赛试题及参考解答

第十三届全国大学生数学竞赛初赛试题
参考答案及评分标准
（非数学类，2021 年）

一、填空题（本题满分 30 分，每小题 6 分）

1、极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x^2+x+1}\,\dfrac{x-\ln(e^x+x)}{x}=$ _____.

【解】 原式 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x^2+x+1}\,\dfrac{x-\ln(e^x+x)}{x}=-\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{1+\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x^2}}\ln\left(1+\dfrac{x}{e^x}\right)=0$.

2、设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $2\sin(x+2y-3z)=x+2y-3z$ 所确定的二元隐函数，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=$ _____.

【解】 将方程两边分别关于 x 和 y 求偏导，得

$$\begin{cases}2\cos(x+2y-3z)\left(1-3\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)=1-3\dfrac{\partial z}{\partial x},\\ 2\cos(x+2y-3z)\left(2-3\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)=2-3\dfrac{\partial z}{\partial y}.\end{cases}$$

按 $\cos(x+2y-3z)=\dfrac{1}{2}$ 和 $\neq\dfrac{1}{2}$ 两种情形，都可解得：$\begin{cases}\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{1}{3},\\ \dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{2}{3}.\end{cases}$ 因此 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=1$.

3、设函数 $f(x)$ 连续，且 $f(0)\neq0$，则 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2\int_0^x(x-t)f(t)\mathrm{d}t}{x\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}t}=$ _____.

【解】 原式 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-2\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t}{x\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+2xf(x)-2xf(x)}{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u+xf(x)}$.

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u+xf(x)}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2xf(\xi)}{xf(\xi)+xf(x)}=1$，其中 ξ 介于 $0,x$ 之间.

4、 过三条直线 $L_1:\begin{cases}x=0,\\ y-z=2,\end{cases}$ $L_2:\begin{cases}x=0,\\ x+y-z+2=0,\end{cases}$ 与 $L_3:\begin{cases}x=\sqrt{2},\\ y-z=0\end{cases}$ 的圆柱面方程为_____.

【解】 三条直线的对称式方程分别为

$$L_1:\frac{x}{0}=\frac{y-1}{1}=\frac{z+1}{1},\quad L_2:\frac{x}{0}=\frac{y-0}{1}=\frac{z-2}{1},\quad L_2:\frac{x-\sqrt{2}}{0}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-1}{1},$$

所以三条直线平行.

在 L_1 上取点 $P_1(0,1,-1)$，过该点作与三直线都垂直的平面 $y+z=0$，分别交 L_2，L_3 于点 $P_2(0,-1,1)$，$P_3(\sqrt{2},0,0)$. 易知经过这三点的圆的圆心为 $O(0,0,0)$. 这样，所求圆柱面的中心轴线方程为 $\frac{x}{0}=\frac{y}{1}=\frac{z}{1}$.

设圆柱面上任意点的坐标为 $Q(x,y,z)$，因为点 Q 到轴线的距离均为 $\sqrt{2}$，所以有 $\frac{|(x,y,z)\times(0,1,1)|}{\sqrt{0^2+1^2+1^2}}=\sqrt{2}$，化简即得所求圆柱面的方程为 $2x^2+y^2+z^2-2yz=4$.

5、记 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\le\pi\right\}$，则 $\iint\limits_D\left(\sin x^2\cos y^2+x\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

【解】 根据重积分的对称性，得

$$\text{原式}=\iint\limits_D\sin x^2\cos y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_D\sin y^2\cos x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\iint\limits_D(\sin x^2\cos y^2+\sin y^2\cos x^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\iint\limits_D\sin(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{\pi}}r\sin r^2\mathrm{d}r$$

$$=\frac{\pi}{2}(-\cos r^2)\Big|_0^{\sqrt{\pi}}=\pi.$$

二、(14 分) 设 $x_1=2021$，$x_n^2-2(x_n+1)x_{n+1}+2021=0\ (n\ge1)$，证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

【解】 记 $a=1011$，$y_n=1+x_n$，函数 $f(x)=\frac{x}{2}+\frac{a}{x}\ (x>0)$，则 $y_1=2a$，且

$$y_{n+1}=f(y_n)\ (n\ge1).$$ ---------- 5 分

易知，当 $x>\sqrt{2a}$ 时， $x>f(x)>\sqrt{2a}$ ，所以 $\{y_n\}$ 是单调减少且有下界的数列，因而收敛. 由此可知 $\{x_n\}$ 收敛 ---------- 5 分

令 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=A$，则 $A>0$ 且 $A=f(A)$，解得 $A=\sqrt{2a}$. 因此 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\sqrt{2022}-1.$

----------4 分

三、(14 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上是有界连续函数，证明：方程 $y''+14y'+13y=f(x)$ 的每一个解在 $[0,+\infty)$ 上都是有界函数.

【证】 易得对应的齐次方程 $y''+14y'+13y=0$ 的通解为

$$y=C_1e^{-x}+C_2e^{-13x}.$$ ---------- 4 分

又由 $y''+14y'+13y=f(x)$ ，得 $(y''+y')+13(y'+y)=f(x)$. 令 $y_1=y'+y$ ，则 $y_1'+13y_1=f(x)$，解得 $y_1=e^{-13x}\left(\int_0^x f(t)e^{13t}\mathrm{d}t+C_3\right)$.

同理，由 $y''+14y'+13y=f(x)$，得 $(y''+13y')+(y'+13y)=f(x)$. 令 $y_2=y'+13y$，则 $y_2'+y_2=f(x)$，解得 $y_2=e^{-x}\left(\int_0^x f(t)e^{t}\mathrm{d}t+C_4\right)$.

取 $C_3=C_4=0$，得 $\begin{cases}y'+y=e^{-13x}\int_0^x f(t)e^{13t}\mathrm{d}t,\\ y'+13y=e^{-x}\int_0^x f(t)e^{t}\mathrm{d}t,\end{cases}$ 由此解得原方程的一个特解为

$$y^*=\frac{1}{12}e^{-x}\int_0^x f(t)e^{t}\mathrm{d}t-\frac{1}{12}e^{-13x}\int_0^x f(t)e^{13t}\mathrm{d}t.$$

因此，原方程的通解为

$$y=C_1e^{-x}+C_2e^{-13x}+\frac{1}{12}e^{-x}\int_0^x f(t)e^{t}\mathrm{d}t-\frac{1}{12}e^{-13x}\int_0^x f(t)e^{13t}\mathrm{d}t.$$ ---------- 6 分

因为 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有界，所以，存在 $M>0$，使得 $|f(x)|\le M, 0\le x<+\infty$，注意到当 $x\in[0,+\infty)$ 时， $0<e^{-x}\le 1, 0<e^{-13x}\le 1$，所以

$$\begin{aligned}|y|&\le|C_1e^{-x}|+|C_2e^{-13x}|+\frac{1}{12}e^{-x}\left|\int_0^x f(t)e^{t}\mathrm{d}t\right|+\frac{1}{12}e^{-13x}\left|\int_0^x f(t)e^{13t}\mathrm{d}t\right|\\ &\le|C_1|+|C_2|+\frac{M}{12}e^{-x}\int_0^x e^{t}\mathrm{d}t+\frac{M}{12}e^{-13x}\int_0^x e^{13t}\mathrm{d}t\\ &\le|C_1|+|C_2|+\frac{M}{12}(1-e^{-x})+\frac{M}{12\times13}(1-e^{-13x})\\ &\le|C_1|+|C_2|+\frac{M}{12}+\frac{M}{12\times13}=|C_1|+|C_2|+\frac{7M}{78}.\end{aligned}$$

对于方程的每一个确定的解，常数 C_1、C_2 是固定的，所以，原方程的每一个解都是有界的. ----------4 分

四、(14 分) 对于 4 次齐次函数

$$f(x,y,z)=a_1x^4+a_2y^4+a_3z^4+3a_4x^2y^2+3a_5y^2z^2+3a_6x^2z^2,$$

计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S$，其中 Σ: $x^2+y^2+z^2=1$.

【解】 因为 $f(x,y,z)$ 为 4 次齐次函数，所以对 $\forall t\in R$，恒有

$$f(tx,ty,tz)=t^4f(x,y,z).$$

对上式两边关于 t 求导，得

$$xf_1'(tx,ty,tz)+yf_2'(tx,ty,tz)+zf_3'(tx,ty,tz)=4t^3f(x,y,z).$$

取 $t=1$，得

$$xf_x'(x,y,z)+yf_y'(x,y,z)+zf_z'(x,y,z)=4f(x,y,z). \qquad \text{---------- 5 分}$$

设曲面 Σ 上点 (x,y,z) 处的外法线方向的方向余弦为 $(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$，则 $\cos\alpha=x,\cos\beta=y,\cos\gamma=z$，因此 ---------- 2 分

$$\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S=\frac{1}{4}\iint\limits_{\Sigma}\left(xf_x'(x,y,z)+yf_y'(x,y,z)+zf_z'(x,y,z)\right)\mathrm{d}S$$

$$=\frac{1}{4}\iint\limits_{\Sigma}\left[\cos\alpha\, f_x'(x,y,z)+\cos\beta\, f_y'(x,y,z)+\cos\gamma\, f_z'(x,y,z)\right]\mathrm{dS}$$

$$=\frac{1}{4}\iint\limits_{\Sigma} f_x'(x,y,z)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+f_y'(x,y,z)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+f_z'(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{4}\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le 1}\left[f_{xx}''(x,y,z)+f_{yy}''(x,y,z)+f_{zz}''(x,y,z)\right]\mathrm{dxdydz}\quad\text{(利用高斯公式)}$$

$$=\frac{3}{2}\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le 1}\left[x^2\left(2a_1+a_4+a_6\right)+y^2\left(2a_2+a_4+a_5\right)+z^2\left(2a_3+a_5+a_6\right)\right]\mathrm{dxdydz}$$

(利用轮换对称性)

$$=\sum_{i=1}^{6}a_i\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le 1}\left(x^2+y^2+z^2\right)\mathrm{dxdydz}=\sum_{i=1}^{6}a_i\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{1}\rho^2\cdot\rho^2\sin\varphi\mathrm{d}\rho$$

$$=\frac{4\pi}{5}\sum_{i=1}^{6}a_i. \qquad \text{---------- 7 分}$$

五、(14 分) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上有连续的二阶导数，证明：

$$\lim_{n\to\infty}n^2\left[\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(a+\frac{2k-1}{2n}(b-a)\right)\right]=\frac{(b-a)^2}{24}\left[f'(b)-f'(a)\right].$$

【证】 记 $x_k=a+\dfrac{k(b-a)}{n}$，$\xi_k=a+\dfrac{(2k-1)(b-a)}{2n}$，$k=1,2,\cdots,n$. 将 $f(x)$ 在 $[x_{k-1},x_k]$ 上展开成泰勒公式，得

$$f(x)=f(\xi_k)+f'(\xi_k)(x-\xi_k)+\frac{f''(\eta_k)}{2}(x-\xi_k)^2,$$

其中 $x\in[x_{k-1},x_k]$，η_k 介于 0 和 x 之间. 于是 ---------- 4 分

$$B_n=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(a+\frac{2k-1}{2n}(b-a)\right)=\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k}\left(f(x)-f(\xi_k)\right)\mathrm{d}x$$

$$=\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k}\left[f'(\xi_k)(x-\xi_k)+\frac{f''(\eta_k)}{2}(x-\xi_k)^2\right]\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k}f''(\eta_k)(x-\xi_k)^2\mathrm{d}x.$$

设 $f''(x)$ 在 $[x_{k-1},x_k]$ 上的最大值和最小值分别为 M_k，m_k，因为

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k}(x-\xi_k)^2\mathrm{d}x=\frac{(b-a)^3}{12n^3},$$

所以

$$\frac{(b-a)^2}{24}\sum_{k=1}^{n}m_k\frac{b-a}{n}\le n^2B_n\le\frac{(b-a)^2}{24}\sum_{k=1}^{n}M_k\frac{b-a}{n}.$$ ---------- 6 分

因为 $f''(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，所以 $f''(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积. 根据定积分 $\int_0^1 f''(x)\mathrm{d}x$ 的定义，及牛顿-莱布尼兹公式，得

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}m_k\frac{b-a}{n}=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}M_k\frac{b-a}{n}=\int_a^b f''(x)\mathrm{d}x=f'(b)-f'(a).$$

再根据夹逼准则，得

$$\lim_{n\to\infty}n^2B_n=\frac{(b-a)^2}{24}\left[f'(b)-f'(a)\right].$$ ---------- 4 分

六、(14 分) 设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为正实数列，满足：$a_1=b_1=1$，且 $b_n=a_nb_{n-1}-2$，$n=2,3,\cdots$. 又设 $\{b_n\}$ 为有界数列，证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{a_1a_2\cdots a_n}$ 收敛，并求该级数的和.

【解】 首先，注意到 $a_1=b_1=1$，且 $a_n=\left(1+\dfrac{2}{b_n}\right)\dfrac{b_n}{b_{n-1}}$，所以当 $n\ge2$ 时，有

$$a_1a_2\cdots a_n=\left(1+\frac{2}{b_2}\right)\left(1+\frac{2}{b_3}\right)\cdots\left(1+\frac{2}{b_n}\right)b_n\,.$$ ---------- 4 分

由于$\{b_n\}$有界，故存在$M>0$，使得当$n\ge 1$时，恒有$0<b_n\le M$．因此

$$0<\frac{b_n}{a_1a_2\cdots a_n}=\left(1+\frac{2}{b_2}\right)^{-1}\left(1+\frac{2}{b_3}\right)^{-1}\cdots\left(1+\frac{2}{b_n}\right)^{-1}\le\left(1+\frac{2}{M}\right)^{-n+1}\to 0,\quad n\to\infty$$

根据夹逼准则，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{b_n}{a_1a_2\cdots a_n}=0$． ---------- 4 分

考虑级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{a_1a_2\cdots a_n}$的部分和$S_n$，当$n\ge 2$时，有

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_1a_2\cdots a_k}=\frac{1}{a_1}+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{a_1a_2\cdots a_k}\cdot\frac{a_kb_{k-1}-b_k}{2}$$

$$=1+\frac{1}{2}\sum_{k=2}^{n}\left(\frac{b_{k-1}}{a_1a_2\cdots a_{k-1}}-\frac{b_k}{a_1a_2\cdots a_k}\right)$$

$$=\frac{3}{2}-\frac{b_n}{2a_1a_2\cdots a_n},$$

所以$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\dfrac{3}{2}$，这就证明了级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{a_1a_2\cdots a_n}$收敛，且其和为$\dfrac{3}{2}$．

---------- 6 分

6　第十二届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛试题及参考解答

第十二届全国大学生数学竞赛初赛试题参考答案

（非数学类，2020 年 11 月）

一、（**本题满分 30 分，每小题 6 分**）填空题：

【1】 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x-\sin x)e^{-x^2}}{\sqrt{1-x^3}-1}=$_____.

【解】 利用等价无穷小：当 $x\to 0$ 时，有 $\sqrt{1-x^3}-1\sim -\dfrac{1}{2}x^3$，所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{(x-\sin x)e^{-x^2}}{\sqrt{1-x^3}-1}=-2\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}=-2\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{3x^2}=-\frac{1}{3}.$$

【2】 设函数 $f(x)=(x+1)^n e^{-x^2}$，则 $f^{(n)}(-1)=$_____.

【解】 利用莱布尼兹求导法则，得

$$f^{(n)}(x)=n!e^{-x^2}+\sum_{k=0}^{n-1}C_n^k[(x+1)^n]^{(k)}(e^{-x^2})^{(n-k)},$$

所以 $f^{(n)}(-1)=\dfrac{n!}{e}$.

【3】 设 $y=f(x)$ 是由方程 $\arctan\dfrac{x}{y}=\ln\sqrt{x^2+y^2}-\dfrac{1}{2}\ln 2+\dfrac{\pi}{4}$ 确定的隐函数，且满足 $f(1)=1$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程为_____.

【解】 对所给方程两端关于 x 求导，得 $\dfrac{\dfrac{y-xy'}{y^2}}{1+\left(\dfrac{x}{y}\right)^2}=\dfrac{x+yy'}{x^2+y^2}$，即 $(x+y)y'=y-x$，

所以 $f'(1)=0$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程为 $y=1$.

【4】 已知 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\dfrac{\pi}{2}$，则 $\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin x\sin(x+y)}{x(x+y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

【解】 令 $u=x+y$，得

$$I=\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\int_0^{+\infty}\frac{\sin(x+y)}{x+y}\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\int_x^{+\infty}\frac{\sin u}{u}\mathrm{d}u$$

$$=\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\left(\int_0^{+\infty}\frac{\sin u}{u}\mathrm{d}u-\int_0^{x}\frac{\sin u}{u}\mathrm{d}u\right)$$

$$=\left(\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\right)^2-\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x\int_0^{x}\frac{\sin u}{u}\mathrm{d}u.$$

令 $F(x)=\int_0^x\frac{\sin u}{u}\mathrm{d}u$，则 $F'(x)=\frac{\sin x}{x}$，$\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=\frac{\pi}{2}$，所以

$$I=\frac{\pi^2}{4}-\int_0^{+\infty}F(x)F'(x)\mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{4}-\frac{1}{2}\left[F(x)\right]^2\Big|_0^{+\infty}=\frac{\pi^2}{4}-\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2}\right)^2=\frac{\pi^2}{8}.$$

【5】 设 $f(x)$，$g(x)$ 在 $x=0$ 的某一邻域 U 内有定义，对任意 $x\in U$，$f(x)\neq g(x)$，且 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}g(x)=a>0$，则 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{[f(x)]^{g(x)}-[g(x)]^{g(x)}}{f(x)-g(x)}=$_____.

【解】 根据极限的保号性，存在 $x=0$ 的一个去心领域 U_1，使得 $x\in U_1$ 时 $f(x)>0$，$g(x)>0$. 当 $x\to0$ 时，有 $e^x-1\sim x$，$\ln(1+x)\sim x$，利用等价无穷小替换，得

$$\lim_{x\to0}\frac{[f(x)]^{g(x)}-[g(x)]^{g(x)}}{f(x)-g(x)}=\lim_{x\to0}[g(x)]^{g(x)}\frac{\left(\dfrac{f(x)}{g(x)}\right)^{g(x)}-1}{f(x)-g(x)}=a^a\lim_{x\to0}\frac{\left(\dfrac{f(x)}{g(x)}\right)^{g(x)}-1}{f(x)-g(x)}$$

$$=a^a\lim_{x\to0}\frac{e^{g(x)\ln\frac{f(x)}{g(x)}}-1}{f(x)-g(x)}=a^a\lim_{x\to0}\frac{g(x)\ln\dfrac{f(x)}{g(x)}}{f(x)-g(x)}=a^a\lim_{x\to0}\frac{g(x)\ln\left(1+\left(\dfrac{f(x)}{g(x)}-1\right)\right)}{f(x)-g(x)}$$

$$=a^a\lim_{x\to0}\frac{g(x)\left(\dfrac{f(x)}{g(x)}-1\right)}{f(x)-g(x)}=a^a.$$

二、（**本题满分 10 分**）设数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=1$，且 $a_{n+1}=\dfrac{a_n}{(n+1)(a_n+1)}$，$n\geq1$. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n!a_n$.

【解】 利用归纳法易知 $a_n>0\ (n\geq1)$. 由于

$$\frac{1}{a_{n+1}}=(n+1)\left(1+\frac{1}{a_n}\right)=(n+1)+(n+1)\frac{1}{a_n}=(n+1)+(n+1)\left(n+n\frac{1}{a_{n-1}}\right)$$

$$=(n+1)+(n+1)n+(n+1)n\frac{1}{a_{n-1}},\qquad\cdots\cdots\cdots\cdots\ 4\text{ 分}$$

如此递推，得 $\dfrac{1}{a_{n+1}}=(n+1)!\left(\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k!}+\dfrac{1}{a_1}\right)=(n+1)!\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{1}{k!}$，$\qquad\cdots\cdots\cdots\cdots\ 3\text{ 分}$

因此

$$\lim_{n\to\infty} n!a_n = \frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=0}^{n-1}\frac{1}{k!}} = \frac{1}{e}.$$ …… 3 分

三、(**本题满分 10 分**)设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$f(x)$ 在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$.

证明： (1) **存在** $x_0\in(0,1)$ 使得 $f(x_0)=2-3x_0$； (2) **存在** $\xi,\eta\in(0,1)$，**且** $\xi\neq\eta$，使得 $[1+f'(\xi)][1+f'(\eta)]=4$.

【解】 (1) 令 $F(x)=f(x)-2+3x$，**则** $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $F(0)=-2$，$F(1)=2$. 根据连续函数介值定理，存在 $x_0\in(0,1)$ 使得 $F(x_0)=0$，即 $f(x_0)=2-3x_0$.

…… 5 分

(2)在区间 $[0,x_0]$，$[x_0,1]$ 上利用拉格朗日中值定理，存在 $\xi,\eta\in(0,1)$，且 $\xi\neq\eta$，使得

$$\frac{f(x_0)-f(0)}{x_0-0}=f'(\xi),\quad \text{且}\quad \frac{f(x_0)-f(1)}{x_0-1}=f'(\eta).$$

所以

$$[1+f'(\xi)][1+f'(\eta)]=4.$$ …… 5 分

四、（**本题满分 12 分**）已知 $z=xf(\frac{y}{x})+2y\varphi(\frac{x}{y})$，其中 f，φ 均为二次可微函数.

(1) 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$；

(2) 当 $f=\varphi$，且 $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{x=a}=-by^2$ 时，求 $f(y)$.

【解】 (1) $\frac{\partial z}{\partial x}=f(\frac{y}{x})-\frac{y}{x}f'(\frac{y}{x})+2\varphi'(\frac{x}{y})$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-\frac{y}{x^2}f''(\frac{y}{x})-\frac{2x}{y^2}\varphi''(\frac{x}{y})$.

…… 3 分

(2) $\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{x=a}=-\frac{y}{a^2}f''(\frac{y}{a})-\frac{2a}{y^2}\varphi''(\frac{a}{y})=-by^2$.

因为 $f=\varphi$，所以 $\frac{y}{a^2}f''(\frac{y}{a})+\frac{2a}{y^2}f''(\frac{a}{y})=by^2$.

令 $y=au$，则 $\frac{u}{a}f''(u)+\frac{2}{au^2}f''(\frac{1}{u})=a^2bu^2$，即 $u^3f''(u)+2f''(\frac{1}{u})=a^3bu^4$.

上式中以 $\frac{1}{u}$ 换 u 得 $2f''(\frac{1}{u})+4u^3f''(u)=2a^3b\frac{1}{u}$. …… 5 分

联立二式，解得 $-3u^3 f''(u)=a^3b(u^4-\frac{2}{u})$，所以 $f''(u)=\frac{a^3b}{3}(\frac{2}{u^4}-u)$，从而有

$$f(u)=\frac{a^3b}{3}(\frac{1}{3u^2}-\frac{u^3}{6})+C_1u+C_2.$$

故 $f(y)=\frac{a^3b}{3}(\frac{1}{3y^2}-\frac{y^3}{6})+C_1y+C_2.$ ····· 4 分

五、（**本题满分 12 分**）计算 $I=\oint_\Gamma\left|\sqrt{3}y-x\right|\mathrm{d}x-5z\mathrm{d}z$，曲线 $\Gamma:\begin{cases}x^2+y^2+z^2=8\\x^2+y^2=2z\end{cases}$，从 z 轴正向往坐标原点看去取逆时针方向.

【解】 曲线 Γ 也可表示为 $\begin{cases}z=2,\\x^2+y^2=4,\end{cases}$ 所以 Γ 的参数方程为 $\begin{cases}x=2\cos\theta,\\y=2\sin\theta,\\z=2,\end{cases}$ 参数的范围：$0\le\theta\le2\pi$. ····· 4 分

注意到在曲线 Γ 上 $\mathrm{d}z=0$，所以

$$I=-\int_0^{2\pi}\left|2\sqrt{3}\sin\theta-2\cos\theta\right|2\sin\theta\mathrm{d}\theta=-8\int_0^{2\pi}\left|\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\theta-\frac{1}{2}\cos\theta\right|\sin\theta\mathrm{d}\theta$$

$$=-8\int_0^{2\pi}\left|\cos\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)\right|\sin\theta\mathrm{d}\theta=-8\int_{\frac{\pi}{3}}^{2\pi+\frac{\pi}{3}}|\cos t|\sin\left(t-\frac{\pi}{3}\right)\mathrm{d}t.\ (\text{代换：}\ t=\theta+\frac{\pi}{3})$$

根据周期函数的积分性质，得 ····· 4 分

$$I=-8\int_{-\pi}^{\pi}|\cos t|\sin\left(t-\frac{\pi}{3}\right)\mathrm{d}t=-4\int_{-\pi}^{\pi}|\cos t|\left(\sin t-\sqrt{3}\cos t\right)\mathrm{d}t=8\sqrt{3}\int_0^{\pi}|\cos t|\cos t\mathrm{d}t.$$

令 $u=t-\frac{\pi}{2}$，则 $I=-8\sqrt{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}|\sin u|\sin u\mathrm{d}u=0.$ ····· 4 分

六、（**本题满分 12 分**）证明 $f(n)=\sum_{m=1}^{n}\int_0^m\cos\frac{2\pi n[x+1]}{m}dx$ 等于 n 的所有因子(包括 1 和 n 本身)之和，其中 $[x+1]$ 表示不超过 $x+1$ 的最大整数，并计算 $f(2021)$.

【解】 $\int_0^m\cos\frac{2\pi n[x+1]}{m}\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{m}\int_{k-1}^{k}\cos\frac{2\pi n[x+1]}{m}\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{m}\int_{k-1}^{k}\cos\frac{2\pi nk}{m}dx=\sum_{k=1}^{m}\cos k\frac{2\pi n}{m}.$

····· 4 分

如果 m 是 n 的因子，那么 $\int_0^m\cos\frac{2\pi n[x+1]}{m}\mathrm{d}x=m$；否则，根据三角恒等式

$$\sum_{k=1}^{m}\cos kt=\cos\frac{m+1}{2}t\cdot\frac{\sin\frac{mt}{2}}{\sin\frac{t}{2}},$$

有 $\int_0^m \cos\frac{2\pi n[x+1]}{m}\mathrm{d}x=\cos(\frac{m+1}{2}\cdot\frac{2\pi n}{m})\cdot\frac{\sin(\frac{m}{2}\cdot\frac{2\pi n}{m})}{\sin\frac{2\pi n}{2m}}=0$，因此得证. …… 5 分

由此可得 $f(2021)=1+43+47+2021=2112.$ …… 3 分

七、（本题满分 14 分） 设 $u_n=\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}\quad(n\geq 1)$.

(1) 证明数列 $\{u_n\}$ 收敛，并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n$；

(2) 证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$ 条件收敛；

(3) 证明当 $p\geq 1$ 时级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n^p}$ 收敛，并求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}$ 的和.

【解】 (1) 对任意 $\varepsilon>0$，取 $0<a<\frac{\varepsilon}{2}$，将积分区间分成两段，得

$$u_n=\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}=\int_0^a\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}+\int_a^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}.$$

因为

$$\int_a^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}\leq\frac{1-a}{(1+a^4)^n}<\frac{1}{(1+a^4)^n}\to 0\quad(n\to\infty)$$

所以存在正整数 N，当 $n>N$ 时，$\int_a^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}<\frac{\varepsilon}{2}$，从而

$$0\leq u_n<a+\int_a^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon,$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$. …… 4 分

(2) 显然 $0<u_{n+1}=\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^{n+1}}\leq\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}=u_n$，即 u_n 单调递减，又 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$，

故由莱布尼兹判别法知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$ 收敛. …… 3 分

另一方面，当 $n\geq 2$ 时，有

$$u_n=\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}\geq\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t)^n}=\frac{1}{n-1}(1-2^{1-n}),$$

由于$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n-1}$发散，$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n-1}\frac{1}{2^{n-1}}$收敛，所以$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n-1}\left(1-\frac{1}{2^{n-1}}\right)$发散，从而$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$发散. 因此$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$条件收敛. …… 3 分

(3) 先求级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}$的和. 因为

$$u_n=\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}=\frac{t}{(1+t^4)^n}\bigg|_0^1+n\int_0^1\frac{4t^4}{(1+t^4)^{n+1}}\mathrm{d}t=\frac{1}{2^n}+4n\int_0^1\frac{t^4}{(1+t^4)^{n+1}}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{2^n}+4n\int_0^1\frac{1+t^4-1}{(1+t^4)^{n+1}}\mathrm{d}t=\frac{1}{2^n}+4n(u_n-u_{n+1}),$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n2^n}+4\sum_{n=1}^{\infty}(u_n-u_{n+1})=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n2^n}+4u_1.$$

利用展开式$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$，取$x=-\frac{1}{2}$，得$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n2^n}=\ln 2$. 而

$$u_1=\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{1+t^4}=\frac{\sqrt{2}}{8}[\pi+2\ln(1+\sqrt{2})]$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}=\ln 2+\frac{\sqrt{2}}{2}[\pi+2\ln(1+\sqrt{2})]$.

最后，当$p\geq 1$时，因为$\frac{u_n}{n^p}\leq\frac{u_n}{n}$，且$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}$收敛，所以$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n^p}$收敛.

…… 4 分

7　第十一届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛试题及参考解答

第十一届全国大学生数学竞赛(非数学类)试题

参考解答及评分标准

一、填空题（每小题 6 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(e^{\sin x}+\sqrt[3]{1-\cos x})-\sin x}{\arctan(4\sqrt[3]{1-\cos x})}=\dfrac{1}{4}$.

解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(e^{\sin x}+\sqrt[3]{1-\cos x})-\sin x}{\arctan(4\sqrt[3]{1-\cos x})}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(e^{\sin x}-1)+\sqrt[3]{1-\cos x}}{4\sqrt[3]{1-\cos x}}-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{4\sqrt[3]{1-\cos x}}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(e^{\sin x}-1)}{4\left(\dfrac{x^2}{2}\right)^{1/3}}+\dfrac{1}{4}-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{4\left(\dfrac{x^2}{2}\right)^{1/3}}=\dfrac{1}{4}$.

2. 设隐函数 $y=y(x)$ 由方程 $y^2(x-y)=x^2$ 所确定，则 $\int\dfrac{dx}{y^2}=\dfrac{3y}{x}-2\ln\left|\dfrac{y}{x}\right|+C$.

解：令 $y=tx$，则 $x=\dfrac{1}{t^2(1-t)}$，$y=\dfrac{1}{t(1-t)}$，$dx=\dfrac{-2+3t}{t^3(1-t)^2}dt$，

这样，$\int\dfrac{dx}{y^2}=\int\dfrac{-2+3t}{t}dt=3t-2\ln|t|+C=\dfrac{3y}{x}-2\ln\left|\dfrac{y}{x}\right|+C$.

3. 定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{e^x(1+\sin x)}{1+\cos x}dx=e^{\frac{\pi}{2}}$.

解：$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{e^x(1+\sin x)}{1+\cos x}dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{e^x}{1+\cos x}dx+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin x}{1+\cos x}de^x$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{e^x}{1+\cos x}dx+\left.\dfrac{\sin x e^x}{1+\cos x}\right|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^x\dfrac{\cos x(1+\cos x)+\sin^2 x}{(1+\cos x)^2}dx$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{e^x}{1+\cos x}dx+\left.\dfrac{\sin x e^x}{1+\cos x}\right|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{e^x}{1+\cos x}dx=e^{\frac{\pi}{2}}$.

4. 已知 $du(x,y)=\dfrac{ydx-xdy}{3x^2-2xy+3y^2}$，则 $u(x,y)=\dfrac{1}{2\sqrt{2}}\arctan\dfrac{3}{2\sqrt{2}}\left(\dfrac{x}{y}-\dfrac{1}{3}\right)+\mathrm{C}$.

解：$du(x,y)=\dfrac{ydx-xdy}{3x^2-2xy+3y^2}=\dfrac{d(\frac{x}{y})}{3(\frac{x}{y})^2-\frac{2x}{y}+3}=\dfrac{1}{2\sqrt{2}}d\arctan\dfrac{3}{2\sqrt{2}}\left(\dfrac{x}{y}-\dfrac{1}{3}\right)$.

所以，$u(x,y)=\dfrac{1}{2\sqrt{2}}\arctan\dfrac{3}{2\sqrt{2}}\left(\dfrac{x}{y}-\dfrac{1}{3}\right)+\mathrm{C}$.

5. 设 $a,b,c,\mu>0$，曲面 $xyz=\mu$ 与曲面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 相切，则 $\mu=\frac{abc}{3\sqrt{3}}$.

解：根据题意有：$yz=\frac{2x}{a^2}\lambda$，$xz=\frac{2y}{b^2}\lambda$，$xy=\frac{2z}{c^2}\lambda$，以及

$\mu=2\lambda\frac{x^2}{a^2}$，$\mu=2\lambda\frac{y^2}{b^2}$，$\mu=2\lambda\frac{z^2}{c^2}$，从而得：$\mu=\frac{8\lambda^3}{a^2b^2c^2}$，$3\mu=2\lambda$，

联立解得：$\mu=\frac{abc}{3\sqrt{3}}$.

二、（14 分）计算三重积分 $\iiint_\Omega \frac{xyz}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中 Ω 是由曲面 $(x^2+y^2+z^2)^2=2xy$ 围成的区域在第一卦限部分.

解：采用“球面坐标”计算，并利用对称性，得

$$I=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\sqrt{2}\sin\varphi\sqrt{\sin\theta\cos\theta}}\frac{\rho^3\sin^2\varphi\cos\theta\sin\theta\cos\varphi}{\rho^2\sin^2\varphi}\rho^2\sin\varphi\mathrm{d}\rho$$

--------5 分

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\theta\cos\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi\cos\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^{\sqrt{2}\sin\varphi\sqrt{\sin\theta\cos\theta}}\rho^3\mathrm{d}\rho$$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^3\theta\cos^3\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^5\varphi\cos\varphi\mathrm{d}\varphi$$

--------10 分

$$=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^3 2\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^5\varphi\mathrm{d}(\sin\varphi)$$

$$=\frac{1}{48}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 t\mathrm{d}t=\frac{1}{48}\cdot\frac{2}{3}=\frac{1}{72}.$$

--------14 分

三、（14 分）设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可微，$f(0)=0$，且存在常数 $A>0$，使得 $|f'(x)|\le A|f(x)|$ 在 $[0,+\infty)$ 上成立，试证明：在 $(0,+\infty)$ 上有 $f(x)\equiv 0$.

证明：设 $x_0\in[0,\frac{1}{2A}]$，使得 $|f(x_0)|=\max\left\{|f(x)|\,\middle|\,x\in[0,\frac{1}{2A}]\right\}$，

--------5 分

$|f(x_0)|=|f(0)+f'(\xi)x_0|\le A|f(x_0)|\frac{1}{2A}=\frac{1}{2}|f(x_0)|$，只有 $|f(x_0)|=0$.

故当 $x\in[0,\frac{1}{2A}]$ 时，$f(x)\equiv 0$.

--------12 分

递推可得，对所有的 $x\in[\frac{k-1}{2A},\frac{k}{2A}]$，$k=1,2,\cdots\cdots$，均有 $f(x)\equiv 0$.

--------14 分

四、（14 分）计算积分 $I=\int_0^{2\pi}d\phi\int_0^{\pi}e^{\sin\theta(\cos\phi-\sin\phi)}\sin\theta d\theta$

解：设球面 $\Sigma: x^2+y^2+z^2=1$，由球面参数方程

$$x=\sin\theta\cos\phi,\quad y=\sin\theta\sin\phi,\quad z=\cos\theta$$

知 $dS=\sin\theta d\theta d\phi$，所以，所求积分可化为第一型曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma} e^{x-y}dS$$ -------4 分

设平面P_t: $\frac{x-y}{\sqrt{2}}=t,\ -1\le t\le 1$，其中$t$为平面$P_t$被球面截下部分中心到原点距离. 用平面$P_t$分割球面$\Sigma$，球面在平面$P_t, P_{t+dt}$之间的部分形如圆台外表面状，记为$\Sigma_{\mathrm{t,dt}}$. 被积函数在其上为 $e^{x-y}=e^{\sqrt{2}t}$. -------8 分

由于$\Sigma_{\mathrm{t,dt}}$半径为$r_t=\sqrt{1-\mathrm{t}^2}$，半径的增长率为 $d\sqrt{1-t^2}=\frac{-tdt}{\sqrt{1-t^2}}$ 就是 $\Sigma_{\mathrm{t,dt}}$ 上下底半径之差. 记圆台外表面斜高为h_t，则由微元法知 $dt^2+\left(d\sqrt{1-t^2}\right)^2=h_t^2$, 得到 $h_t=\frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}$ ，所以 $\Sigma_{\mathrm{t,dt}}$ 的面积为 $dS=2\pi r_t h_t=2\pi dt,$ -------12 分

$$I=\int_{-1}^{1}e^{\sqrt{2}t}\,2\pi\mathrm{dt}=\frac{2\pi}{\sqrt{2}}e^{\sqrt{2}t}|_{-1}^{1}=\sqrt{2}\pi(e^{\sqrt{2}}-e^{-\sqrt{2}}).$$ -------14 分

五、（14 分）设 $f(x)$ 是仅有正实根的多项式函数，满足 $\frac{f'(x)}{f(x)}=-\sum_{n=0}^{+\infty}c_n x^n$. 试证：$c_n>0$，$(n\ge 0)$，极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{c_n}}$ 存在，且等于 $f(x)$ 的最小根.

证明：由$f(x)$为仅有正实根的多项式，不妨设 $f(x)$ 的全部根为 $0<a_1<a_2<\cdots<a_k$，这样，

$$f(x)=A(x-a_1)^{r_1}\cdots(x-a_k)^{r_k},$$

其中 r_i 为对应根a_i的重数 $(i=1,\cdots,k,r_k\ge 1)$. -------2 分

$$f'(x)=Ar_1(x-a_1)^{r_1-1}\cdots(x-a_k)^{r_k}+\cdots+Ar_k(x-a_1)^{r_1}\cdots(x-a_k)^{r_k-1},$$

所以，$f'(x)=f(x)\left(\frac{r_1}{x-a_1}+\cdots+\frac{r_k}{x-a_k}\right)$，从而，$-\frac{f'(x)}{f(x)}=\frac{r_1}{a_1}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{a_1}}+\cdots+\frac{r_k}{a_k}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{a_k}}.$

-------6 分

若$|x|<a_1$, 则

$$-\frac{f'(x)}{f(x)}=\frac{r_1}{a_1}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{a_1}\right)^n+\cdots+\frac{r_k}{a_k}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{a_k}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{r_1}{{a_1}^{n+1}}+\cdots+\frac{r_k}{{a_k}^{n+1}}\right)x^n.$$

而 $-\frac{f'(x)}{f(x)}=\sum_{n=0}^{\infty}c_n x^n$，由幂级数的唯一性知

$$c_n=\frac{r_1}{{a_1}^{n+1}}+\cdots+\frac{r_k}{{a_k}^{n+1}}>0,$$ ------9 分

$$\frac{c_n}{c_{n+1}}=\frac{\frac{r_1}{{a_1}^{n+1}}+\cdots+\frac{r_k}{{a_k}^{n+1}}}{\frac{r_1}{{a_1}^{n+2}}+\cdots+\frac{r_k}{{a_k}^{n+2}}}=a_1\cdot\frac{r_1+\cdots+\left(\frac{a_1}{a_k}\right)^{n+1}r_k}{r_1+\cdots+\left(\frac{a_1}{a_k}\right)^{n+2}r_k}.$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{c_n}{c_{n+1}}=a_1\cdot\frac{r_1+0+\cdots+0}{r_1+0+\cdots+0}=a_1>0,\qquad \lim_{n\to\infty}\frac{c_{n+1}}{c_n}=\frac{1}{a_1},$$ -----12 分

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot\left(ln\frac{c_2}{c_1}+\cdots+ln\frac{c_{n+1}}{c_n}\right)=ln\frac{1}{a_1},$$

$$\sqrt[n]{c_n}=e^{\frac{lnc_n}{n}}=e^{\frac{lnc_1}{n}+\frac{1}{n}\left(ln\frac{c_2}{c_1}+\cdots+ln\frac{c_{n+1}}{c_n}\right)}\to e^{ln\frac{1}{a_1}}=\frac{1}{a_1}.$$

从而，$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{c_n}}=a_1$, 即$f(x)$的最小正根. -----14 分

六、（14 分）设函数 $f(x)$ 在$[0,\ +\infty)$上具有连续导数，满足

$$3[3+f^2(x)]f'(x)=2[1+f^2(x)]^2e^{-x^2},$$

且 $f(0)\le 1$. 证明：存在常数$M>0$，使得$x\in[0,+\infty)$时，恒有$|f(x)|\le M$.

证明：由于 $f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 是$[0,\ +\infty)$上的严格增函数，故 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=L$（有限或为$+\infty$）. 下面证明 $L\ne+\infty$. -----2 分

记 $y=f(x)$，将所给等式分离变量并积分得 $\int\frac{3+y^2}{(1+y^2)^2}\mathrm{d}y=\frac{2}{3}\int e^{-x^2}\mathrm{d}x$，即

$$\frac{y}{1+y^2}+2\arctan y=\frac{2}{3}\int_0^x e^{-t^2}\mathrm{d}t+C,$$ ------6 分

其中$C=\dfrac{f(0)}{1+f^2(0)}+2\arctan f(0)$. ------8 分

若$L=+\infty$，则对上式取极限$x\to+\infty$，并利用$\int_0^{+\infty}e^{-t^2}\mathrm{d}t=\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$，得$C=\pi-\dfrac{\sqrt{\pi}}{3}$. -----10 分

另一方面，令 $g(u)=\dfrac{u}{1+u^2}+2\arctan u$，则 $g'(u)=\dfrac{3+u^2}{(1+u^2)^2}>0$，所以函数 $g(u)$ 在$(-\infty,\ +\infty)$上严格单调增加. 因此，当 $f(0)\le 1$时，$C=g(f(0))\le g(1)=\dfrac{1+\pi}{2}$，但$C>\dfrac{2\pi-\sqrt{\pi}}{2}>\dfrac{1+\pi}{2}$，矛盾，这就证明了 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=L$ 为有限数.

最后，取$M=\max\{|f(0)|,|L|\}$，则$|f(x)|\le M$，$\forall x\in[0,+\infty)$. -----14 分

8　第十届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛试题及参考解答

第十届全国大学生数学竞赛（非数学类）预赛试题及答案

一、填空题（本题满分 24 分，共 4 小题，每小题 6 分)

（1）设 $\alpha \in (0,1)$, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty}\left((n+1)^{\alpha}-n^{\alpha}\right)=$ 0 .

解 由于 $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{\alpha}<\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$, 则 $(n+1)^{\alpha}-n^{\alpha}=n^{\alpha}\left(\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{\alpha}-1\right)<n^{\alpha}\left(\left(1+\dfrac{1}{n}\right)-1\right)=\dfrac{1}{n^{1-\alpha}}$，

于是 $0<(n+1)^{\alpha}-n^{\alpha}<\dfrac{1}{n^{1-\alpha}}$，应用两边夹法则，$\lim\limits_{n\to+\infty}\left((n+1)^{\alpha}-n^{\alpha}\right)=0$.

（2）若曲线 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=t+\cos t\\ e^{y}+ty+\sin t=1\end{cases}$ 确定，则此曲线在 $t=0$ 对应点处的切线方程为

$y-0=-(x-1)$

解：当 $t=0$ 时，$x=1, y=0$，对 $x=t+\cos t$ 两边关于 t 求导：$\dfrac{dx}{dt}=1-\sin t$，$\left.\dfrac{dx}{dt}\right|_{t=0}=1$，

对 $e^{y}+ty+\sin t=1$ 两边关于 t 求导：$e^{y}\dfrac{dy}{dt}+y+t\dfrac{dy}{dt}+\cos t=0$，$\left.\dfrac{dy}{dt}\right|_{t=0}=-1$，则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=0}=-1$.

所以，切线方程为 $y-0=-(x-1)$.

（3）$\displaystyle\int\frac{\ln(x+\sqrt{1+x^{2}})}{(1+x^{2})^{3/2}}dx=\frac{x}{\sqrt{1+x^{2}}}\ln(x+\sqrt{1+x^{2}})-\frac{1}{2}\ln(1+x^{2})+\mathrm{C}$

解 1：$\displaystyle\int\frac{\ln(x+\sqrt{1+x^{2}})}{(1+x^{2})^{3/2}}dx\overset{x=\tan t}{=}\int\frac{\ln(\tan t+\sec t)}{\sec t}dt=\int\ln(\tan t+\sec t)d\sin t$

$\displaystyle=\int\ln(\tan t+\sec t)d\sin t=\sin t\ln(\tan t+\sec t)-\int\sin t\,d\ln(\tan t+\sec t)$

$\displaystyle=\sin t\ln(\tan t+\sec t)-\int\sin t\frac{1}{\tan t+\sec t}(\sec^{2}t+\tan t\sec t)dt$

$\displaystyle=\sin t\ln(\tan t+\sec t)-\int\frac{\sin t}{\cos t}dt$

$\displaystyle=\sin t\ln(\tan t+\sec t)+\ln|\cos t|+\mathrm{C}=\frac{x}{\sqrt{1+x^{2}}}\ln(x+\sqrt{1+x^{2}})-\frac{1}{2}\ln(1+x^{2})+\mathrm{C}$.

解 2：$\displaystyle\int\frac{\ln(x+\sqrt{1+x^{2}})}{(1+x^{2})^{3/2}}dx=\int\ln(x+\sqrt{1+x^{2}})d\frac{x}{\sqrt{1+x^{2}}}$

$\displaystyle=\frac{x}{\sqrt{1+x^{2}}}\ln(x+\sqrt{1+x^{2}})-\int\frac{x}{\sqrt{1+x^{2}}}\frac{1}{x+\sqrt{1+x^{2}}}\left(1+\frac{x}{\sqrt{1+x^{2}}}\right)dx$

$$= \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \ln(x+\sqrt{1+x^2}) - \int \frac{x}{1+x^2} dx$$

$$= \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \ln(x+\sqrt{1+x^2}) - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C$$

（4）$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}$ =_____3_____.

解答：$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x})}{x^2} = \lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1-\cos x}{x^2} + \dfrac{\cos x(1-\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x})}{x^2}\right]$

$$= \frac{1}{2} + \lim_{x\to 0} \frac{1-\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2} = \frac{1}{2} + \lim_{x\to 0}\left[\frac{1-\sqrt{\cos 2x}}{x^2} + \frac{\sqrt{\cos 2x}(1-\sqrt[3]{\cos 3x})}{x^2}\right]$$

$$= \frac{1}{2} + \lim_{x\to 0}\left[\frac{1-\sqrt{(\cos 2x-1)+1}}{x^2} + \frac{1-\sqrt[3]{(\cos 3x-1)+1}}{x^2}\right]$$

$$= \frac{1}{2} + \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos 2x}{2x^2} + \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos 3x}{3x^2} = \frac{1}{2} + 1 + \frac{3}{2} = 3.$$

二（本题满分 8 分）设函数 $f(t)$ 在 $t \neq 0$ 时一阶连续可导，且 $f(1) = 0$，求函数 $f(x^2-y^2)$，使得曲线积分 $\int_L \left[y(2-f(x^2-y^2))\right]dx + xf(x^2-y^2)dy$ 与路径无关，其中 L 为任一不与直线 $y = \pm x$ 相交的分段光滑闭曲线.

解：设 $P(x,y) = y(2-f(x^2-y^2))$，$Q(x,y) = xf(x^2-y^2)$，由题设可知，积分与路径无关，于是有 $\dfrac{\partial Q(x,y)}{\partial x} = \dfrac{\partial P}{\partial y}$，由此可知 $(x^2-y^2)f'(x^2-y^2) + f(x^2-y^2) = 1$

----------5 分

记 $t = x^2 - y^2$，则得微分方程 $tf'(t) + f(t) = 1$，即 $(tf(t))' = 1$，$tf(t)) = t + C$

又 $f(1)) = 0$，可得 $C = -1$, $f(t)) = 1 - \dfrac{1}{t}$，从而 $f(x^2-y^2) = 1 - \dfrac{1}{x^2-y^2}$.

----------8 分

三（本题满分 14 分）设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，且 $1 \le f(x) \le 3$.证明：

$$1 \le \int_0^1 f(x)dx \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx \le \frac{4}{3}.$$

证明. 由柯西不等式

$$\int_0^1 f(x)dx\int_0^1 \frac{1}{f(x)}dx \ge \left(\int_0^1 \sqrt{f(x)}\sqrt{\frac{1}{f(x)}}dx\right)^2 = 1. \qquad \text{--------4 分}$$

又由于 $\big(f(x)-1\big)\big(f(x)-3\big)\le 0$，则 $\big(f(x)-1\big)\big(f(x)-3\big)/f(x)\le 0$，

即 $f(x)+\dfrac{3}{f(x)}\le 4$， $\int_0^1\left(f(x)+\dfrac{3}{f(x)}\right)dx\le 4$. ----------10 分

由于 $\int_0^1 f(x)dx\int_0^1 \dfrac{3}{f(x)}dx \le \dfrac{1}{4}\left(\int_0^1 f(x)+\int_0^1 \dfrac{3}{f(x)}dx\right)^2$

故 $1\le \int_0^1 f(x)dx\int_0^1 \dfrac{1}{f(x)}dx \le \dfrac{4}{3}$. ----------14 分

四（本题满分 12 分）计算三重积分 $\iiint\limits_{(V)}(x^2+y^2)\,dV$，其中$(V)$是由 $x^2+y^2+(z-2)^2\ge 4$，$x^2+y^2+(z-1)^2\le 9$，$z\ge 0$ 所围成的空心立体.

解：（1） $(V_1):\begin{cases} x=r\sin\varphi\cos\theta,\ y=r\sin\varphi\sin\theta,\ z-1=r\cos\varphi \\ 0\le r\le 3, 0\le\varphi\le\pi, 0\le\theta\le 2\pi\end{cases}$

$$\iiint\limits_{(V_1)}(x^2+y^2)dV=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^3 r^2\sin^2\varphi r^2\sin\varphi dr=\frac{8}{15}\cdot 3^5\cdot\pi \qquad \text{----------4 分}$$

（2） $(V_2):\begin{cases} x=r\sin\varphi\cos\theta,\ y=r\sin\varphi\sin\theta,\ z-2=r\cos\varphi \\ 0\le r\le 2, 0\le\varphi\le\pi, 0\le\theta\le 2\pi\end{cases}$

$$\iiint\limits_{(V_2)}(x^2+y^2)dV=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^2 r^2\sin^2\varphi r^2\sin\varphi dr=\frac{8}{15}\cdot 2^5\cdot\pi \qquad \text{----------8 分}$$

（3） $(V_3):\begin{cases} x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta, 1-\sqrt{9-r^2}\le z\le 0 \\ 0\le r\le 2\sqrt{2}, 0\le\theta\le 2\pi\end{cases}$

$$\iiint\limits_{(V_3)}(x^2+y^2)dV=\iint\limits_{r\le 2\sqrt{2}}rdrd\theta\int_{1-\sqrt{9-r^2}}^0 r^2dz=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{2\sqrt{2}}r^3(\sqrt{9-r^2}-1)dr=(124-\frac{2}{5}\cdot 3^5+\frac{2}{5})\pi$$

$$\iiint\limits_{(V)}(x^2+y^2)dV=\iiint\limits_{(V_1)}(x^2+y^2)dV-\iiint\limits_{(V_2)}(x^2+y^2)dV-\iiint\limits_{(V_3)}(x^2+y^2)dV=\frac{256}{3}\pi \text{ ------12 分}$$

五（本题满分 14 分）设 $f(x,y)$ 在区域 D 内可微，且 $\sqrt{\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)^2}\le M$， $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 是 D 内两点，线段 AB 包含在 D 内。证明：$|f(x_1,y_1)-f(x_2,y_2)|\le M|AB|$，其

中$|AB|$表示线段AB的长度.

证明：作辅助函数$\varphi(t)=f(x_1+t(x_2-x_1),y_1+t(y_2-y_1))$，----------2 分

显然$\varphi(t)$在[0,1]上可导.根据拉格朗日中值定理，存在$c\in(0,1)$，使得

$$\varphi(1)-\varphi(0)=\varphi'(c)=\frac{\partial f(u,v)}{\partial u}(x_2-x_1)+\frac{\partial f(u,v)}{\partial v}(y_2-y_1)$$ ------8 分

$$|\varphi(1)-\varphi(0)|=|f(x_2,y_2)-f(x_1,y_1)|=|\frac{\partial f(u,v)}{\partial u}(x_2-x_1)+\frac{\partial f(u,v)}{\partial v}(y_2-y_1)|$$

$$\le\left[\left(\frac{\partial f(u,v)}{\partial u}\right)^2+\left(\frac{\partial f(u,v)}{\partial v}\right)^2\right]^{1/2}[(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2]^{1/2}\le M|AB|$$ ------14 分

六（本题满分 14 分）证明：对于连续函数$f(x)>0$，有$\ln\int_0^1 f(x)dx\ge\int_0^1\ln f(x)dx$.

证：由于$f(x)$在[0,1]上连续，所以$\int_0^1 f(x)dx=\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}f(x_k)$，其中$x_k\in\left[\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}\right]$.

----------4 分

由不等式$\left(f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)\right)^{\frac{1}{n}}\le\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}f(x_k)$，根据$\ln x$的单调性

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln f(x_k)\le\ln\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f(x_k)\right),$$ ----------12 分

根据$\ln x$的连续性，两边取极限

$\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\ln f(x_k)\right)\le\lim\limits_{n\to+\infty}\ln\left(\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}f(x_k)\right)$得$\int_0^1\ln f(x)dx\le\ln\int_0^1 f(x)dx$. ---------14 分

七（本题满分 14 分）已知$\{a_k\}$，$\{b_k\}$是正项数列，且$b_{k+1}-b_k\ge\delta>0,\ k=1,2,\cdots\cdots$，$\delta$为一常数.证明：若级数$\sum\limits_{k=1}^{+\infty}a_k$收敛，则级数$\sum\limits_{k=1}^{+\infty}\frac{k\sqrt[k]{(a_1a_2\cdots a_k)(b_1b_2\cdots b_k)}}{b_{k+1}b_k}$收敛.

证明：令$S_k=\sum\limits_{i=1}^{k}a_ib_i$，$a_kb_k=S_k-S_{k-1}$，$S_0=0,\ a_k=\frac{S_k-S_{k-1}}{b_k}$，$k=1,2,\cdots\cdots$

----------4 分

$$\sum_{k=1}^{N}a_k=\sum_{k=1}^{N}\frac{S_k-S_{k-1}}{b_k}=\sum_{k=1}^{N-1}\left(\frac{S_k}{b_k}-\frac{S_k}{b_{k+1}}\right)+\frac{S_N}{b_N}=\sum_{k=1}^{N-1}\frac{b_{k+1}-b_k}{b_kb_{k+1}}S_k+\frac{S_N}{b_N}\ge\sum_{k=1}^{N-1}\frac{\delta}{b_kb_{k+1}}S_k$$

所以$\sum\limits_{k=1}^{+\infty}\frac{S_k}{b_kb_{k+1}}$收敛， ----------10 分

由不等式 $\sqrt[k]{(a_1a_2\cdots a_k)(b_1b_2\cdots b_k)}\le\frac{a_1b_1+a_2b_2+\cdots a_kb_k}{k}=\frac{S_k}{k}$ 知

$\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{k\sqrt[k]{(a_1a_2\cdots a_k)(b_1b_2\cdots b_k)}}{b_{k+1}b_k}\le\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{S_k}{b_{k+1}b_k}$，故结论成立.　　---------14 分

9　第九届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛试题及参考解答

2017 年数学竞赛预赛（非数学类）试题评分标准及参考答案

一 1. 已知可导函数$f(x)$满足$cosxf(x)+2\int_0^x f(t)sintdt=x+1$，则 $f(x)$

解： 在方程两边求导得

$$f'(x)\cos x+f(x)\sin x=1,\ f'(x)+f(x)\tan x=\sec x.$$

从而 $f(x)=e^{-\int\tan x dx}\left(\int\sec x e^{\int\tan x dx}dx+c\right)$

$$=e^{-\ln\cos x}\left(\int\frac{1}{\cos x}e^{-\ln\cos x}dx+c\right)=\cos x\left(\int\frac{1}{\cos^2 x}dx+c\right)$$

$$=\cos x\left(\tan x+c\right)=\sin x+c\cos x$$

由于 $f(0)=1$，故 $f(x)=\sin x+\cos x$ 。

2．求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin^2\left(\pi\sqrt{n^2+n}\right)$

解 由于 $\sin^2\left(\pi\sqrt{n^2+n}\right)=\sin^2\left(\pi\sqrt{n^2+n}-n\pi\right)$

$$=\sin^2\left(\frac{n\pi}{\sqrt{n^2+n}+n}\right)\to 1。$$

3. 设 $w=f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，且 $u=x-cy, v=x+cy$ ，其中 c 为非零常数。则 $w_{xx}-\frac{1}{c^2}w_{yy}=$_____。

解: $w_x=f_1+f_2$， $w_{xx}=f_{11}+2f_{12}+f_{22}$，

$$w_y=c(f_2-f_1),$$

$$w_{yy}=c\frac{\partial}{\partial y}(f_2-f_1)=c\left(cf_{11}-cf_{12}-cf_{21}+cf_{22}\right)=c^2\left(f_{11}-2f_{12}+f_{22}\right)。$$

所以 $w_{xx}-\frac{1}{c^2}w_{yy}=4f_{12}$。

4. 设 $f(x)$ 有二阶导数连续，且 $f(0)=f'(0)=0, f''(0)=6$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(\sin^2 x)}{x^4}=$_____

解： $f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(\xi)x^2$，所以 $f(\sin^2 x)=\frac{1}{2}f''(\xi)\sin^4 x$。

这样 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(\sin^2 x)}{x^4}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f''(\xi)\sin^4 x}{2x^4}=3$。

5 不定积分 $I=\int\frac{e^{-\sin x}\sin 2x}{(1-\sin x)^2}dx$ =_____.

解: 由于

$$I=2\int\frac{e^{-\sin x}\sin x\cos x}{(1-\sin x)^2}dx \overset{\sin x=v}{=} 2\int\frac{ve^{-v}}{(1-v)^2}dv=2\int\frac{(v-1+1)e^{-v}}{(1-v)^2}dv$$

$$=2\int\frac{e^{-v}}{v-1}dv+2\int\frac{e^{-v}}{(v-1)^2}dv=2\int\frac{e^{-v}}{v-1}dv-2\int e^{-v}d\frac{1}{v-1}$$

$$=2\int\frac{e^{-v}}{v-1}dv-2\left(e^{-v}\frac{1}{v-1}+\int\frac{e^{-v}}{v-1}dv\right)=-\frac{2e^{-v}}{v-1}+C=\frac{2e^{-\sin x}}{1-\sin x}+C\ 。$$

6. 记曲面 $z^2=x^2+y^2$ 和 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 围成空间区域为 V，则三重积分 $\iiint\limits_V zdxdydz$ =_____.

解：使用球面坐标

$$I=\iiint\limits_V zdxdydz=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi/4}d\varphi\int_0^2\rho\cos\varphi\cdot\rho^2\sin\varphi d\rho$$

$$=2\pi\cdot\frac{1}{2}\sin^2\varphi\Big|_0^{\pi/4}\cdot\frac{1}{4}\rho^4\Big|_0^2=2\pi$$

。

二（本题满分 14 分)

设二元函数 $f(x,y)$ 在平面上有连续的二阶偏导数. 对任何角度 α，定义一元函数

$$g_\alpha(t)=f(t\cos\alpha,t\sin\alpha).$$

若对任何 α 都有 $\frac{dg_\alpha(0)}{dt}=0$ 且 $\frac{d^2g_\alpha(0)}{dt^2}>0$. 证明 $f(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的极小值.

解： 由于 $\frac{dg_\alpha(0)}{dt}=\left(f_x,\ f_y\right)_{(0,0)}\begin{pmatrix}\cos\alpha\\ \sin\alpha\end{pmatrix}=0$ 对一切 α 成立，故 $(f_x,f_y)_{(0,0)}=(0,0)$，即 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的驻点. -----4 分

记 $H_f(x,y)=\begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}$，则

$$\frac{d^2 g_\alpha(0)}{dt^2}=\frac{d}{dt}\left[(f_x,f_y)\begin{pmatrix}\cos\alpha\\ \sin\alpha\end{pmatrix}\right]_{(0,0)}=(\cos\alpha,\sin\alpha)H_f(0,0)\begin{pmatrix}\cos\alpha\\ \sin\alpha\end{pmatrix}>0.$$

-----10 分

上式对任何单位向量 $(\cos\alpha,\sin\alpha)$ 成立，故 $H_f(0,0)$ 是一个正定阵，而 $f(0,0)$ 是 f 极小值. ------14 分

三 (本题满分 14 分) 设曲线 Γ 为在

$$x^2+y^2+z^2=1,\quad x+z=1,\quad x\ge 0, y\ge 0, z\ge 0$$

上从 $A(1,0,0)$ 到 $B(0,0,1)$ 的一段. 求曲线积分 $I=\int_\Gamma ydx+zdy+xdz$

解：记 Γ_1 为从 B 到 A 的直线段，则 $x=t, y=0, z=1-t, 0\le t\le 1$，

$$\int_{\Gamma_1} ydx+zdy+xdz=\int_0^1 td(1-t)=-\frac{1}{2}.$$ -----4 分

设 Γ 和 Γ_1 围成的平面区域 Σ，方向按右手法则. 由 Stokes 公式得到

$$\left(\int_\Gamma+\int_{\Gamma_1}\right)ydx+zdy+xdz=\iint_\Sigma\begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix}=-\iint_\Sigma dydz+dzdx+dxdy.$$

------8 分

右边三个积分都是 Σ 在各个坐标面上的投影面积，而 Σ 在 zx 面上投影面积为零. 故

$$I+\int_{\Gamma_1}=-\iint_\Sigma dydz+dxdy.$$

曲线 Γ 在 xy 面上投影的方程为

$$\frac{(x-1/2)^2}{(1/2)^2}+\frac{y^2}{(1/\sqrt{2})^2}=1.$$ ------12 分

又该投影（半个椭圆）的面积得知 $\iint_\Sigma dxdy=\frac{\pi}{4\sqrt{2}}$. 同理，$\iint_\Sigma dydz=\frac{\pi}{4\sqrt{2}}$.

这样就有 $I=\frac{1}{2}-\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$. ------14 分

四(本题满分 15 分) 设函数 $f(x)>0$ 且在实轴上连续，若对任意实数 t，有 $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-|t-x|}f(x)dx\le 1$，则 $\forall a,b(a<b)$，$\int_a^b f(x)dx\le\frac{b-a+2}{2}$。

证. 由于 $\forall a,b(a<b)$，有

$$\int_a^b e^{-|t-x|}f(x)dx\le\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-|t-x|}f(x)dx\le 1。$$

因此 $$\int_a^b dt\int_a^b e^{-|t-x|}f(x)dx\le b-a。$$ ------4 分

然而 $$\int_a^b dt\int_a^b e^{-|t-x|}f(x)dx=\int_a^b f(x)\left(\int_a^b e^{-|t-x|}dt\right)dx,$$

其中 $$\int_a^b e^{-|t-x|}dt=\int_a^x e^{t-x}dt+\int_x^b e^{x-t}dt=2-e^{a-x}-e^{x-b}.$$

这样就有 $$\int_a^b f(x)(2-e^{a-x}-e^{x-b})dx\le b-a \quad \ldots\ldots(1)$$ ------10 分

即 $$\int_a^b f(x)dx\le\frac{b-a}{2}+\frac{1}{2}\left[\int_a^b e^{a-x}f(x)dx+\int_a^b e^{x-b}f(x)dx\right].$$

注意到 $\int_a^b e^{a-x}f(x)dx=\int_a^b e^{-|a-x|}f(x)dx\le 1$，和 $\int_a^b f(x)e^{x-b}dx\le 1$。-----13 分

把以上两个式子入(1)，即得结论。 ------15 分

五(本题满分 15 分) 设 $\{a_n\}$ 为一个数列，p 为固定的正整数。若

$\lim_{n\to\infty}\left(a_{n+p}-a_n\right)=\lambda$，其中 λ 为常数，证明 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n}=\frac{\lambda}{p}$。

证明：对于 $i=0,1,\ldots,p-1$，记 $A_n^{(i)}=a_{(n+1)p+i}-a_{np+i}$。由题设 $\lim_{n\to\infty}A_n^{(i)}=\lambda$，从而

$$\lim_n\frac{A_1^{(i)}+A_2^{(i)}+\cdots+A_n^{(i)}}{n}=\lambda。$$ ------5 分

而 $A_1^{(i)}+A_2^{(i)}+\cdots+A_n^{(i)}=a_{(n+1)p+i}-a_{p+i}$。 由题设知

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{(n+1)p+i}}{(n+1)p+i}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_{(n+1)p+i}}{n}\frac{n}{(n+1)p+i}=\frac{\lambda}{p}。$$ ------10 分

对正整m，设$m=np+i$，其中$0,1,\ldots,p-1$，从而可以把正整数依照i分为p个子列类。考虑任何这样的子列，下面极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{(n+1)p+i}}{(n+1)p+i}=\frac{\lambda}{p}$$，故$\lim_{n\to\infty}\frac{a_m}{m}=\frac{\lambda}{p}$。 ------15 分

10　第八届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛试题及参考解答

省市 _____ 学校 _____ 准考证号 _____ 姓名 _____ 考场号 _____ 座位号 _____

密封线 答题时不要超过此线

第八届全国大学生数学竞赛预赛试卷参考答案

(非数学类, 2016 年 10 月)

绝密 ★ 启用前 (14 金融工程-白兔兔)

考试形式：闭卷 考试时间：150 分钟 满分：100 分

题 号	一	二	三	四	五	六	总 分
满 分	30	14	14	14	14	14	100
得 分							

注意：1.所有答题都须写在试卷密封线右边, 写在其他纸上一律无效.

2.密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.

3.如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

一 (填空题, 本题满分 30 分, 共 5 小题, 每小题 6 分)

1. 若 $f(x)$ 在点 $x=a$ 可导, 且 $f(a)\neq 0$, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{f\left(a+\frac{1}{n}\right)}{f(a)}\right)^n=$ _____

解

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{f\left(a+\frac{1}{n}\right)}{f(a)}\right)^n=\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{f(a)+f'(a)\frac{1}{n}+o\left(\frac{1}{n}\right)}{f(a)}\right)^n=e^{\frac{f'(a)}{f(a)}}$$

2. 若 $f(1)=0$, $f'(1)$ 存在, 则极限 $I=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\sin^2 x+\cos x)\tan 3x}{(e^{x^2}-1)\sin x}=$ _____

解

$$\begin{aligned}
I&=\lim_{x\to 0}\frac{f(\sin^2 x+\cos x)\tan 3x}{(e^{x^2}-1)\sin x}\\
&=\lim_{x\to 0}\frac{f(\sin^2 x+\cos x)\times 3x}{x^2\times x}=3\lim_{x\to 0}\frac{f(\sin^2 x+\cos x)}{x^2}\\
&=3\lim_{x\to 0}\left(\frac{f(\sin^2 x+\cos x)-f(1)}{\sin^2 x+\cos x-1}\cdot\frac{\sin^2 x+\cos x-1}{x^2}\right)\\
&=3f'(1)\lim_{x\to 0}\frac{x^2-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)}{x^2}\\
&=\frac{3}{2}f'(1)
\end{aligned}$$

3. 设 $f(x)$ 有连续导数, 且 $f(1)=2$. 记 $z=f(e^x y^2)$, 若 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=z$, 则当 $x>0$, $f(x)=$ _____

解 由题设得 $\dfrac{\partial z}{\partial x} = f'(e^x y^2)e^x y = f(e^x y^2)$, 令 $u = e^x y^2$,

得到当 $u > 0$ 有 $f'(u)u = f(u)$, 即 $\dfrac{f'(u)}{f(u)} = \dfrac{1}{u}$, 从而 $\big(\ln f(u)\big)' = (\ln u)'$

所以有 $\ln f(u) = \ln u + C_1$, $f(u) = Cu$. 再而由初始条件得 $f(u) = 2u$

故当 $x > 0$ 有 $f(x) = 2x$

4. 设 $f(x) = e^x \sin 2x$, 则 $f^{(4)}(0) =$ _____

解 由 Taylor 展开式得

$$f(x) = \left[1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + o(x^3)\right]\left[2x - \frac{1}{3!}(2x)^3 + o(x^4)\right]$$

所以 $f(x)$ 展开式的 4 次项 $\dfrac{-1}{3!}(2x)^3 \times x + \dfrac{1}{3!}x^3 \times (2x) = -x^4$, 从而 $\dfrac{f^{(4)}(x)}{4!} = 1$,

故 $f^{(4)}(0) = 24$

5. 曲面 $z = \dfrac{x^2}{2} + y^2$ 平行于平面 $2x + 2y - z = 0$ 的切平面方程为 _____

解 该曲面在点 (x_0, y_0, z_0) 的切平面的法向量为 $(x_0, 2y_0, -1)$ 。又该切平面于已知平面平行，从而两平面法向量平行，故 $\dfrac{x_0}{2} = \dfrac{2y_0}{2} = \dfrac{-1}{-1}$

从而 $x_0 = 2$, $y_0 = 1$, 得 $z_0 = \dfrac{x_0^2}{2} + y_0^2 = 3$, 从而所求切平面为

$$2(x-2) + 2(y-1) - (z-3) = 0$$

即

$$2x + 2y - z = 3$$

二 (**本题满分** 14 **分**)

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 可导, $f(0) = 0$, 且当 $x \in (0,1)$, $0 < f'(x) < 1$.

试证当 $a \in (0,1)$, $\left(\displaystyle\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 > \int_0^a f^3(x)\,\mathrm{d}x$.

证明 设 $F(x) = \left(\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right)^2 - \int_0^x f^3(t)\,\mathrm{d}t$, 则 $F(0) = 0$ 且要证明 $F'(x) > 0$

设 $g(x) = 2\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t - f^2(x)$, 则 $F'(x) = f(x)g(x)$

由于 $f(0) = 0$, $f'(x) > 0$, 故 $f(x) > 0$,

从而只要证明 $g(x) > 0$, $x > 0$

而 $g(0) = 0$, 我们只要证明 $g'(x) > 0$, $0 < x < a$

而 $g'(x) = 2f(x)\big[1 - f'(x)\big] > 0$, 得证

省市 学校 准考证号 密封线 答题时不要超过此线 姓名 考场号 座位号

三 (本题满分 14 分)

某物体所在的空间区域为 $\Omega:\ x^2+y^2+2z^2 \leqslant x+y+2z$,

密度函数为 $x^2+y^2+z^2$, 求质量

$$M=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

解 由于 $\Omega:\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2+2\left(z-\frac{1}{2}\right)^2 \leqslant 1$, 是一个椭球

其体积为 $V=\frac{4\pi}{3}\pi$, 作变换 $u=x-\frac{1}{2}, v=y-\frac{1}{2}, w=\sqrt{2}\left(z-\frac{1}{2}\right)$
将 Ω 变为单位球 $\Sigma: u^2+v^2+w^2 \leqslant 1$, 而

$$J=\frac{\partial(u,v,w)}{\partial(x,y,z)}=\begin{vmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&\sqrt{2}\end{vmatrix}=\sqrt{2}$$

故 $\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w=\sqrt{2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ 且

$$M=\frac{1}{\sqrt{2}}\iiint_{\Sigma}\left[\left(u+\frac{1}{2}\right)^2+\left(v+\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{w}{\sqrt{2}}+\frac{1}{2}\right)^2\right]\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w$$

因一次项积分都是 0 , 故

$$M=\frac{1}{\sqrt{2}}\iiint_{\Sigma}\left(u^2+v^2+\frac{w^2}{2}\right)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w+A$$

其中 $A=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\right)V=\frac{\pi}{\sqrt{2}}$
记

$$I=\iiint_{\Sigma}\left(u^2+v^2+w^2\right)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2\cdot r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r=\frac{4\pi}{5}$$

由于 u^2, v^2, w^2 在 Σ 上积分都是 $\frac{I}{3}$, 故

$$M=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\right)I+A=\frac{5\sqrt{2}}{6}\pi$$

四 (本题满分 14 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上具有连续导数, $f(0)=0$, $f(1)=1$.

证明:

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\Big(\frac{k}{n}\Big)\right) = -\frac{1}{2}$$

解 n 等分区间 $[0,1]$, 分点为 $0=x_0<x_1<\cdots<x_{n-1}<x_n=1$.

记 $h=\dfrac{1-0}{n}=\dfrac{1}{n}$, 则 $x_k=0+kh=kh$, $x_k-x_{k-1}=h$, $k=1,2,\cdots,n$.

$$\begin{aligned}
&\lim_{n\to\infty} n\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\Big(\frac{k}{n}\Big)\right)\\
=&\lim_{n\to\infty} n\left(\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k1}}^{x_k} f(x)\,\mathrm{d}x - \sum_{k=1}^{n} hf(x_k)\right)\\
=&\lim_{n\to\infty} n\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k1}}^{x_k} \big(f(x)-f(x_k)\big)\,\mathrm{d}x\\
=&\lim_{n\to\infty} n\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k1}}^{x_k} \frac{f(x)-f(x_k)}{x-x_k}\cdot(x-x_k)\,\mathrm{d}x\\
=&\lim_{n\to\infty} n\sum_{k=1}^{n}\frac{f(\xi_k)-f(x_k)}{\xi_k-x_k}\cdot\int_{x_{k1}}^{x_k}(x-x_k)\,\mathrm{d}x \quad \xi_k\in(x_{k-1},x_k)\\
=&\lim_{n\to\infty} n\sum_{k=1}^{n} f'(\eta_k)\Big(-\frac{1}{2}(x_k-x_{k-1})^2\Big) \quad \eta_k\in(\xi_k,x_k)\\
=&-\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}(1-0)\sum_{k=1}^{n} f'(\eta_k)h\\
=&-\frac{1}{2}\int_0^1 f'(x)\,\mathrm{d}x\\
=&\frac{1}{2}\big(f(1)-f(0)\big)=-\frac{1}{2}
\end{aligned}$$

五 (本题满分 14 分)

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 且 $I=\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\neq 0$.

证明: 在 $(0,1)$ 内存在不同的两点 x_1, x_2 使得

$$\frac{1}{f(x_1)}+\frac{1}{f(x_2)}=\frac{2}{I}$$

证明 设 $F(x)=\dfrac{1}{I}\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 则 $F(0)=0$, $F(1)=1$.

省市 学校 准考证号 密封线 答题时不要超过此线 姓名 考场号 座位号

由介值定理, 存在 $\xi \in (0,1)$ 使得 $F(\xi) = \dfrac{1}{2}$
在两个子区间 $(0,\xi)$, $(\xi,1)$ 分别应用拉格朗日中值定理：

$$F'(x_1) = \frac{f(x_1)}{I} = \frac{F(\xi) - F(0)}{\xi - 0} = \frac{1/2}{\xi} \quad , \quad x_1 \in (0,\xi)$$

$$F'(x_2) = \frac{f(x_2)}{I} = \frac{F(1) - F(\xi)}{1 - \xi} = \frac{1/2}{1-\xi} \quad , \quad x_2 \in (0,\xi)$$

$$\frac{I}{f(x_1)} + \frac{I}{f(x_2)} = \frac{1}{F'(x_1)} + \frac{1}{F'(x_2)} = \frac{\xi}{1/2} + \frac{1-\xi}{1/2} = 2$$

六 (本题满分 14 分)

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 可导, 且

$$f(x) = f(x+2) = f(x+\sqrt{3})$$

用 Fourier 级数理论证明 $f(x)$ 为常数

证明 由 $f(x) = f(x+2)$ 知 $f(x)$ 为以 2 为周期的周期函数，
其 Fourier 系数分别为：

$$a_n = \int_{-1}^{1} f(x)\cos n\pi x \,\mathrm{d}x \quad b_n = \int_{-1}^{1} f(x)\sin n\pi x \,\mathrm{d}x$$

由 $f(x) = f(x+\sqrt{3})$ 知

$$\begin{aligned}
a_n &= \int_{-1}^{1} f(x+\sqrt{3})\cos n\pi x \,\mathrm{d}x \\
&= \int_{-1+\sqrt{3}}^{1+\sqrt{3}} f(t)\cos n\pi(t-\sqrt{3}) \,\mathrm{d}t \\
&= \int_{-1+\sqrt{3}}^{1+\sqrt{3}} f(t)\big(\cos n\pi t\cos\sqrt{3}n\pi + \sin n\pi t\sin\sqrt{3}n\pi\big) \,\mathrm{d}t \\
&= \cos\sqrt{3}n\pi \int_{-1+\sqrt{3}}^{1+\sqrt{3}} f(t)\cos n\pi t \,\mathrm{d}t + \sin\sqrt{3}n\pi \int_{-1+\sqrt{3}}^{1+\sqrt{3}} f(t)\sin n\pi t \,\mathrm{d}t \\
&= \cos\sqrt{3}n\pi \int_{-1}^{1} f(t)\cos n\pi t \,\mathrm{d}t + \sin\sqrt{3}n\pi \int_{-1}^{1} f(t)\sin n\pi t \,\mathrm{d}t
\end{aligned}$$

所以 $a_n = a_n\cos\sqrt{3}n\pi + b_n\sin\sqrt{3}n\pi$
同理可得 $b_n = b_n\cos\sqrt{3}n\pi + a_n\sin\sqrt{3}n\pi$
联立

$$\begin{cases} a_n &= a_n\cos\sqrt{3}n\pi + b_n\sin\sqrt{3}n\pi \\ b_n &= b_n\cos\sqrt{3}n\pi + a_n\sin\sqrt{3}n\pi \end{cases}$$

得 $a_n = b_n = 0\ (n = 1, 2, \cdots)$

而 $f(x)$ 可导，其 Fourier 级数处处收敛于 $f(x)$，所以

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos nx + b_n \sin nx\right) = \frac{a_0}{2}$$

其中 $a_0 = \displaystyle\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x$ 为常数

11 第七届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛试题及参考解答

2015 年第七届预赛（非数学类）参考答案

一、每小题 6 分，共计 30 分。

(1) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\dfrac{\sin\frac{\pi}{n}}{n^2+1}+\dfrac{\sin\frac{2}{n}\pi}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{\sin\pi}{n^2+n}\right)=$ $\underline{\quad\dfrac{2}{\pi}\quad}$ 。

解：由于 $\dfrac{1}{n+1}\sum\limits_{i=1}^{n}\sin\dfrac{i}{n}\pi\le\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{\sin\frac{i}{n}\pi}{n+\frac{i}{n}}\le\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\sin\dfrac{i}{n}\pi$, 而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}\sum_{i=1}^{n}\sin\frac{i}{n}\pi=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{(n+1)\pi}\frac{\pi}{n}\sum_{i=1}^{n}\sin\frac{i}{n}\pi=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin x dx=\frac{2}{\pi},$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sin\frac{i}{n}\pi=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\pi}\frac{\pi}{n}\sum_{i=1}^{n}\sin\frac{i}{n}\pi=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin x dx=\frac{2}{\pi}。$$

所以所求极限是 $\dfrac{2}{\pi}$.

（2）设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(x+\dfrac{z}{y},y+\dfrac{z}{x})=0$ 所决定，其中 $F(u,v)$ 具有连续偏导数，且 $xF_u+yF_v\neq 0$。则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$ $\underline{\quad z-xy\quad}$ 。（本小题结果要求不显含 F 及其偏导数）

解：方程对 x 求导，得到 $\left(1+\dfrac{1}{y}\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)F_u+\left(\dfrac{1}{x}\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{z}{x^2}\right)F_v=0$

即 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{y(zF_v-x^2F_u)}{xF_u+yF_v}$。

同样，方程对 y 求导，得到 $y\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{x(zF_u-y^2F_v)}{xF_u+yF_v}$。

于是 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{z(xF_u+yF_v)-xy(xF_u+yF_v)}{xF_u+yF_v}=z-xy$

（3）曲面 $z=x^2+y^2+1$ 在点 $M(1,-1,3)$ 的切平面与曲面 $z=x^2+y^2$ 所围区域的体积为 $\underline{\quad\dfrac{\pi}{2}\quad}$ 。

解：曲面 $z=x^2+y^2+1$ 在点 $M(1,-1,3)$ 的切平面：$2(x-1)-2(y+1)-(z-3)=0$，

即 $z=2x-2y-1$。联立 $\begin{cases} z=x^2+y^2 \\ z=2x-2y-1 \end{cases}$，

得到所围区域的投影 D 为：$(x-1)^2+(y+1)^2\le 1$。

所求体积 $V=\iint\limits_D[(2x-2y-1)-(x^2+y^2)]dxdy=\iint\limits_D[1-(x-1)^2-(y+1)^2]dxdy$

令 $\begin{cases} x-1=r\cos t \\ y+1=r\sin t \end{cases}$，$V=\int_0^{2\pi}dt\int_0^1(1-r^2)rdr=\dfrac{\pi}{2}$。

（4）函数 $f(x)=\begin{cases} 3, & x\in[-5,0) \\ 0, & x\in[0,5) \end{cases}$ 在 $(-5,5]$ 的傅立叶级数在 x=0 收敛的值____3/2____。

解：由傅里叶收敛定理，易知 $f(0)=3/2$.

（5）设区间 $(0,+\infty)$ 上的函数 $u(x)$ 定义为 $u(x)=\int_0^{+\infty}e^{-xt^2}dt$，则 $u(x)$ 的初等函数表达式为

$\underline{\dfrac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{x}}}$。

[解] 由于 $u^2(x)=\int_0^{+\infty}e^{-xt^2}dt\int_0^{+\infty}e^{-xs^2}ds=\iint\limits_{s\ge0,t\ge0}e^{-x(s^2+t^2)}dsdt$，故有

$$u^2(x)=\int_0^{\pi/2}d\varphi\int_0^{+\infty}e^{-x\rho^2}\rho d\rho=\frac{\pi}{4x}\int_0^{+\infty}e^{-x\rho^2}d_\rho(x\rho^2)=-\frac{\pi}{4x}e^{-x\rho^2}\Big|_{\rho=0}^{\rho=+\infty}=\frac{\pi}{4x}。$$

所以 $u(x)=\dfrac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{x}}$。

二、（12 分）设 M 是以三个正半轴为母线的半圆锥面，求其方程。

解：显然，$O(0,0,0)$ 为 M 的顶点，$A(1,0,0),B(0,1,0),C(0,0,1)$ 在 M 上。由 A,B,C 三点决定的平面 $x+y+z=1$ 与球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的交线 L 是 M 的准线。----------4 分

设 $P(x,y,z)$ 是 M 上的点，(u,v,w) 是 M 的母线 OP 与 L 的交点，则 OP 的方程为 $\dfrac{x}{u}=\dfrac{y}{v}=\dfrac{z}{w}=\dfrac{1}{t}$，

即 $u=xt,v=yt,w=zt$。----------8 分

代入准线方程，得 $\begin{cases} (x+y+z)t=1 \\ (x^2+y^2+z^2)t^2=1 \end{cases}$。

消除 t，得到圆锥面 M 的方程 $xy+yz+zx=0$。----------12 分

三、（12 分）设 $f(x)$ 在 (a,b) 内二次可导，且存在常数 α,β，使得对于 $\forall x\in(a,b)$

$$f'(x)=\alpha f(x)+\beta f''(x),$$

则 $f(x)$ 在 (a,b) 内无穷次可导。

证明 1. 若 $\beta=0$。

对于 $\forall x\in(a,b)$，有

$f'(x)=\alpha f(x)$， $f''(x)=\alpha f'(x)=\alpha^2 f(x),\cdots$， $f^{(n)}(x)=\alpha^n f(x)$。

从而 $f(x)$ 在 (a,b) 内无穷次可导。 ----------4 分

2. 若 $\beta\neq 0$。对于 $\forall x\in(a,b)$，有

$$f''(x)=\frac{f'(x)-\alpha f(x)}{\beta}=A_1 f'(x)+B_1 f(x), \qquad (1)$$

其中 $A_1=1/\beta, B_1=\alpha/\beta$。 ----------6 分

因为（1）右端可导，从而

$$f'''(x)=A_1 f''(x)+B_1 f'(x)。$$ ----------8 分

设 $f^{(n)}(x)=A_1 f^{(n-1)}(x)+B_1 f^{(n-2)}(x), n>1$，则 $f^{(n+1)}(x)=A_1 f^{(n)}(x)+B_1 f^{(n-1)}(x)$。

故 $f(x)$ 任意阶可导。 ----------12 分

四、 （14 分）求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^3+2}{(n+1)!}(x-1)^n$ 的收敛域与和函数

解：因 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(n+1)^3+2}{(n+2)(n^3+2)}=0$。

固收敛半径 $R=+\infty$，收敛域为 $(-\infty,+\infty)$。----------4 分

由

$$\frac{n^3+2}{(n+1)!}=\frac{(n+1)n(n-1)}{(n+1)!}+\frac{n+1}{(n+1)!}+\frac{1}{(n+1)!}=\frac{1}{(n-2)!}+\frac{1}{n!}+\frac{1}{(n+1)!}\ (n\geq 2)$$

及幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n-2)!}(x-1)^n$， $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}(x-1)^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(n+1)!}(x-1)^n$ 的收敛域皆为 $(-\infty,+\infty)$ 得

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^3+2}{(n+1)!}(x-1)^n=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n-2)!}(x-1)^n+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}(x-1)^n+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(n+1)!}(x-1)^n\text{。}$$

----------7 分

用$S_1(x)$，$S_2(x)$和$S_3(x)$分别表示上式右端三个幂级数的和函数。依据e^x的展开式得到

$$S_1(x)=(x-1)^2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}(x-1)^n=(x-1)^2e^{x-1},\qquad S_2(x)=e^{x-1}$$

再由

$$(x-1)S_3(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(n+1)!}(x-1)^{n+1}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}(x-1)^n=e^{x-1}-1$$

得到，当$x\neq 1$时$S_3(x)=\frac{1}{x-1}(e^{x-1}-1)$。----------10 分

又$S_3(1)=1$。----------12 分

综合以上讨论，最终得到所给幂级数的和函数

$$S(x)=\begin{cases}(x^2-2x+2)e^{x-1}+\frac{1}{x-1}(e^{x-1}-1), & x\neq 1\\ 2 & x=1\end{cases}$$

----------14 分

五、（16 分）设函数f在[0,1]上连续，且$\int_0^1 f(x)dx=0,\int_0^1 xf(x)dx=1$。试证：

（1）$\exists x_0\in[0,1]$使$\left|f(x_0)\right|>4$

（2）$\exists x_1\in[0,1]$使$\left|f(x_1)\right|=4$

证明：（1）若$\forall x\in[0,1]$，$\left|f(x)\right|\le 4$，则

$$1=\int_0^1(x-\frac{1}{2})f(x)dx\le\int_0^1\left|x-\frac{1}{2}\right|\left|f(x)\right|dx\le 4\int_0^1\left|x-\frac{1}{2}\right|dx=1$$

----------4 分

因此$\int_0^1\left|x-\frac{1}{2}\right|\left|f(x)\right|dx=1$。而$4\int_0^1\left|x-\frac{1}{2}\right|dx=1$，

故$\int_0^1\left|x-\frac{1}{2}\right|(4-\left|f(x)\right|)dx=0$，

----------8 分

所以对于任意的$x\in[0,1]$，$\left|f(x)\right|=4$,由连续性知$f(x)\equiv 4$或$f(x)\equiv -4$。

这就与条件$\int_0^1 f(x)dx=0$矛盾。

故$\exists x_0\in[0,1]$,使$\left|f(x_0)\right|>4$

----------10 分

（2）先证$\exists x_2 \in [0,1]$，使$\left|f(x_2)\right| < 4$。若不然，对任何$x \in [0,1]$，$\left|f(x)\right| \geq 4$成立。则，$f(x) \geq 4$恒成立，或者$f(x) \leq -4$恒成立，与$\int_0^1 f(x)dx = 0$矛盾。再由$f(x)$的连续性及（1）的结果，利用介值定理$\exists x_1 \in [0,1]$使$\left|f(x_1)\right| = 4$。 ----------16 分

六、（16 分）设$f(x,y)$在$x^2+y^2 \leq 1$上有连续的二阶偏导数，$f_{xx}^2 + 2f_{xy}^2 + f_{yy}^2 \leq M$。若$f(0,0) = 0$，$f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$，证明

$$\left| \iint\limits_{x^2+y^2 \leq 1} f(x,y)dxdy \right| \leq \frac{\pi\sqrt{M}}{4}。$$

证明： 在点$(0,0)$展开$f(x,y)$得

$$f(x,y) = \frac{1}{2}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(\theta x, \theta y) = \frac{1}{2}\left(x^2\frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2xy\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + y^2\frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) f(\theta x, \theta y),$$

其中$\theta \in (0,1)$。 --------6 分

记$(u,v,w) = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}, \frac{\partial^2}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) f(\theta x, \theta y)$，则

$$f(x,y) = \frac{1}{2}\left(ux^2 + 2vxy + wy^2 \right)。$$

由于$\| (u, \sqrt{2}v, w) \| = \sqrt{u^2 + 2v^2 + w^2} \leq \sqrt{M}$以及$\| (x^2, \sqrt{2}xy, y^2) \| = x^2 + y^2$，我们有

$$\left| (u, \sqrt{2}v, w) \cdot (x^2, \sqrt{2}xy, y^2) \right| \leq \sqrt{M}\left(x^2 + y^2 \right),$$

即

$$\left| f(x,y) \right| \leq \frac{1}{2}\sqrt{M}\left(x^2 + y^2 \right)。$$ ----------13 分

从而

$$\left| \iint\limits_{x^2+y^2 \leq 1} f(x,y)dxdy \right| \leq \frac{\sqrt{M}}{2} \iint\limits_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2)dxdy = \frac{\pi\sqrt{M}}{4}。$$ --------16 分

12　第六届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛试题及参考解答

2014年全国大学生数学竞赛预赛试题参考答案

一 填空题(共有5小题, 每小题6分,共30分)

（1） 已知 $y_1 = e^x$ 和 $y_2 = xe^x$ 是齐次二阶常系数线性微分方程的解，则该方程是_____.

答案: $y''(x) - 2y'(x) + y(x) = 0$

[参考解答] 由题设知该方程的特征方程有二重根 $r = 1$，故所求微分方程是 $y''(x) - 2y'(x) + y(x) = 0$.

（2）设有曲面 $S: z = x^2 + 2y^2$ 和平面 L: $2x + 2y + z = 0$，则与 L 平行的 S 的切平面方程是_____.

答案: $2x + 2y + z + \frac{3}{2} = 0$

[参考解答] 设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为 S 上一点，则 S 在 P_0 的切平面方程是

$$-2x_0(x - x_0) - 4y_0(y - y_0) + (z - z_0) = 0.$$

由于该切平面与已知平面 L 平行，则 $(-2x_0, -4y_0, 1)$ 平行于 $(2,2,1)$，故存在常数 $k \neq 0$ 使得 $(-2x_0, -4y_0, 1) = k(2,2,1)$，从而 $k = 1$. 故得 $x_0 = -1$，$y_0 = \frac{-1}{2}$，这样就有 $z_0 = \frac{3}{2}$. 所求切面方程是

$$2x + 2y + z + \frac{3}{2} = 0.$$

（3）设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x = \int_1^{y-x} \sin^2\left(\frac{\pi t}{4}\right) dt$ 所确定，求 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}$ = _____.

答案: $y' = 3$

[参考解答] 易知在 $y(0) = 1$. 对方程的两边关于 x 求导，得 $1 = \sin^2\left(\frac{\pi}{4}(y - x)\right)(y' - 1)$, 于是 $y' = \csc^2\left(\frac{\pi}{4}(y - x)\right) + 1$，把 $x = 0$ 代入上式，得 $y' = 3$.

（4）设 $x_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{(k+1)!}$，则 $\lim_{n\to\infty} x_n$ =_____.

答案：1

[参考解答] $x_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{(k+1)!} = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!}\right)$

$$= \left(1 - \frac{1}{2!}\right) + \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!}\right) + \left(\frac{1}{3!} - \frac{1}{4!}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!}\right) = 1 - \frac{1}{(n+1)!} \to 1.$$

(5) 已知 $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+x+\dfrac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}=e^3$ 则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=$_____.

答案: 2

[参考解答] 由 $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+x+\dfrac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}=e^3$ 知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\ln(1+x+\dfrac{f(x)}{x})=3$,于是有 $\dfrac{1}{x}\ln(1+x+\dfrac{f(x)}{x})=3+\alpha$,

其中 $\alpha\to 0(x\to 0)$, 即有 $\dfrac{f(x)}{x^2}=\dfrac{e^{3x+\alpha x}-1}{x}-1$, 从而

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{3x+\alpha x}-1}{x}-1=\lim_{x\to 0}\frac{3x+\alpha x}{x}-1=2.$$

二 (本题满分 12 分) 设 n 为正整数, 计算 $I=\int_{e^{-2n\pi}}^{1}\left|\dfrac{d}{dx}\cos\left(\ln\dfrac{1}{x}\right)\right|dx.$

[参考解答与评分标准]

$$I=\int_{e^{-2n\pi}}^{1}\left|\frac{d}{dx}\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)\right|dx=\int_{e^{-2n\pi}}^{1}\left|\frac{d}{dx}\cos(\ln x)\right|dx=\int_{e^{-2n\pi}}^{1}|\sin\ln x|\frac{1}{x}dx. \quad \text{..... (6 分)}$$

令 $\ln x=u$, 则有 $I=\int_{-2n\pi}^{0}|\sin u|du=\int_{0}^{2n\pi}|\sin t|dt=4n\int_{0}^{\pi/2}|\sin t|dt=4n.$ ..... (12 分)

三 (本题满分 14 分) 设函数 $f(x)$ 在[0,1]上有二阶导数,且有正常数 A,B 使得 $|f(x)|\le A,\ |f''(x)|\le B$.

证明: 对任意 $x\in[0,1]$, 有 $|f'(x)|\le 2A+\dfrac{B}{2}$.

[参考解答与评分标准] 由泰勒公式, 有

$$f(0)=f(x)+f'(x)(0-x)+\frac{1}{2}f''(\xi)(0-x)^2,\xi\in(0,x),$$

$$f(1)=f(x)+f'(x)(1-x)+\frac{1}{2}f''(\eta)(1-x)^2,\eta\in(x,1), \quad \text{..... (5 分)}$$

上述两式相减, 得到 $f(0)-f(1)=-f'(x)-\dfrac{1}{2}f''(\eta)(1-x)^2+\dfrac{1}{2}f''(\xi)x^2$, 于是

$$f'(x)=f(1)-f(0)-\frac{1}{2}f''(\eta)(1-x)^2+\frac{1}{2}f''(\xi)x^2. \quad \text{..... (8 分)}$$

由条件 $|f(x)|\le A$, $|f''(x)|\le B$, 得到

$$|f'(x)|\le 2A+\frac{B}{2}\left((1-x)^2+x^2\right). \quad \text{..... (11 分)}$$

因 $x^2+(1-x)^2=2x^2-2x+1$ 在[0,1]的最大值为 1, 故

$$|f'(x)|\le 2A+\frac{B}{2}. \quad \text{..... (14 分)}$$

四 (本题满分 14 分) **(1)**设一球缺高为 h, 所在球半径为 R .证明该球缺的体积为 $\dfrac{\pi}{3}(3R-h)h^2$, 球冠的面积为 $2\pi Rh$.

(2)设球体 $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2\le 12$ 被平面 $P: x+y+z=6$ 所截的小球缺为 Ω．记球缺上的球冠为 Σ，方向指向球外，求第二型曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma} xdydz+ydzdx+zdxdy\,.$$

[参考解答与评分标准] (1)设球缺所在的球体表面的方程为 $x^2+y^2+z^2=R^2$，球缺的中心线为 z 轴，且设球缺所在圆锥顶角为 2α．记球缺的区域为 Ω，则其体积为

$$\iiint_{\Omega} dv=\int_{R-h}^{R} dz\iint_{D_z} dxdy=\int_{R-h}^{R}\pi(R^2-z^2)dz=\frac{\pi}{3}(3R-h)h^2\,. \qquad \cdots\cdots \text{(3 分)}$$

由于球面的面积微元是 $dS=R^2\sin\theta\, d\theta$，故球冠的面积为

$$\int_0^{2\pi} d\varphi\int_0^{\alpha} R^2\sin\theta\, d\theta=2\pi R^2(1-\cos\alpha)=2\pi Rh\,. \qquad \cdots\cdots\cdots \text{(6 分)}$$

(2)记球缺 Ω 的底面圆为 P_1，方向指向球缺外，且记 $J=\iint_{P_1} xdydz+ydzdx+zdxdy$．由 Gauss 公式，有

$$I+J=\iiint_{\Omega} 3dv=3v(\Omega)\,, \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots \text{(9 分)}$$

其中 $v(\Omega)$ 为 Ω 的体积．由于平面 P 的正向单位法向量为 $\frac{-1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$，故

$$J=\frac{-1}{\sqrt{3}}\iint_{P_1}(x+y+z)dS=\frac{-6}{\sqrt{3}}\sigma(P_1)=-2\sqrt{3}\sigma(P_1)\,,$$

其中 $\sigma(P_1)$ 是 P_1 的面积。故 $I=3v(\Omega)-J=3v(\Omega)+2\sqrt{3}\sigma(P_1)$． $\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$ (12 分)

因为球缺底面圆心为 $Q=(2,2,2)$，而球缺的顶点为 $D=(3,3,3)$，故球缺的高度 $h=|QD|=\sqrt{3}$．再由(1)所证并代入 $h=\sqrt{3}$ 和 $R=2\sqrt{3}$ 得

$$I=3\cdot\frac{\pi}{3}(3R-h)h^2+2\sqrt{3}\pi(2Rh-h^2)=33\sqrt{3}\pi\,. \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots \text{(14 分)}$$

五 (本题满分 15 分) 设 f 在 $[a,b]$ 上非负连续，严格单增，且存在 $x_n\in[a,b]$ 使得 $\left[f(x_n)\right]^n=\frac{1}{b-a}\int_a^b[f(x)]^n dx$，求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$．

证明：先考虑特殊情形：$a=0,b=1$．下证 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=1$．

首先 $x_n\in[0,1]$，即 $x_n\le 1$，只要证明 $\forall\varepsilon>0(\varepsilon<1)$，$\exists N,\forall n>N$ 时，$1-\varepsilon<x_n$．由 f 在 $[0,1]$ 严格单增，就是要证明 $f^n(1-\varepsilon)<f^n(x_n)=\int_0^1 f^n(x)dx$． $\cdots\cdots\cdots\cdots$ (3 分)

由于 $\forall c\in(0,1)$，有 $\int_c^1 f^n(x)dx>f^n(c)(1-c)$，现取 $c=1-\frac{\varepsilon}{2}$，则 $f(1-\varepsilon)<f(c)$，即

$\dfrac{f(1-\varepsilon)}{f(c)}<1$，于是 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{f(1-\varepsilon)}{f(c)}\right)^n=0$，所以$\exists N,\forall n>N$ 时有

$$\left(\frac{f(1-\varepsilon)}{f(c)}\right)^n<\frac{\varepsilon}{2}=1-c.$$ …… (8 分)

即 $f^n(1-\varepsilon)<f^n(c)(1-c)\le\int_c^1 f^n(x)dx\le\int_0^1 f^n(x)dx=f^n(x_n)$ ，从而$1-\varepsilon<x_n$. 由ε 的任意性得

$$\lim_{n\to\infty}x_n=1.$$ …… (10 分)

再考虑一般情形. 令$F(t)=f(a+t(b-a))$，由 f 在$[a,b]$上非负连续，严格单增知 F 在$[0,1]$上非负连续，严格单增. 从而$\exists t_n\in[0,1]$，使得$F^n(t_n)=\int_0^1 F^n(t)dt$，且$\lim\limits_{n\to\infty}t_n=1$，即

$$f^n(a+t_n(b-a))=\int_0^1 f^n(a+t(b-a))dt.$$

记$x_n=a+t_n(b-a)$，则有

$$[f(x_n)]^n=\frac{1}{b-a}\int_a^b[f(x)]^n dx$，且$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a+(b-a)=b.$$ …… (15 分)

六 (本题满分 15 分) 设 $A_n=\dfrac{n}{n^2+1}+\dfrac{n}{n^2+2^2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n^2}$，求$\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\dfrac{\pi}{4}-A_n\right)$.

[解] 令$f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$，因$A_n=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{1+i^2/n^2}$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}A_n=\int_0^1 f(x)dx=\dfrac{\pi}{4}.$ …… (5 分)

记$x_i=\dfrac{i}{n}$，则$A_n=\sum\limits_{i=1}^{n}\int_{x_{i-1}}^{x_i}f(x_i)dx$，故 $J_n=n\sum\limits_{i=1}^{n}\int_{x_{i-1}}^{x_i}(f(x)-f(x_i))dx.$ …… (8 分)

由拉格朗日中值定理，存在$\zeta_i\in(x_{i-1},x_i)$使得 $J_n=n\sum\limits_{i=1}^{n}\int_{x_{i-1}}^{x_i}f'(\zeta_i)(x-x_i)dx.$ …… (10 分)

记 m_i 和 M_i 分别是 $f'(x)$ 在 $[x_{i-1},x_i]$ 上的最小值和最大值，则 $m_i\le f'(\zeta_i)\le M_i$，故积分 $\int_{x_{i-1}}^{x_i}f'(\zeta_i)(x-x_i)dx$ 介于 $m_i\int_{x_{i-1}}^{x_i}(x-x_i)dx$ 和 $M_i\int_{x_{i-1}}^{x_i}(x-x_i)dx$ 之间，所以存在$\eta_i\in(x_{i-1},x_i)$ 使得

$$\int_{x_{i-1}}^{x_i}f'(\zeta_i)(x-x_i)dx=-f'(\eta_i)(x_i-x_{i-1})^2/2,$$ …… (12 分)

于是，有 $J_n=-\dfrac{n}{2}\sum\limits_{i=1}^{n}f'(\eta_i)(x_i-x_{i-1})^2=-\dfrac{1}{2n}\sum\limits_{i=1}^{n}f'(\eta_i)$. 从而

$$\lim_{n\to\infty}n\left(\frac{\pi}{4}-A_n\right)=\lim_{n\to\infty}J_n=-\frac{1}{2}\int_0^1 f'(x)dx=-\frac{1}{2}[f(1)-f(0)]=\frac{1}{4}.$$ …… (15 分)

13　第五届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛试题及参考解答

第五届全国大学生数学竞赛预赛试卷 评分细则

一、(共 4 小题,每小题 6 分,共 24 分) 解答下列各题 .

1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\sin\pi\sqrt{1+4n^2}\right)^n$.

解 $\because \sin\left(\pi\sqrt{1+4n^2}\right)=\sin\left(\pi\sqrt{1+4n^2}-2n\pi\right)=\sin\dfrac{\pi}{2n\pi+\pi\sqrt{1+4n^2}}$ (2 分)

$$\text{原式}=\lim_{n\to\infty}\left(1+\sin\frac{\pi}{2n\pi+\pi\sqrt{1+4n^2}}\right)^n$$

$$=\exp\left[\lim_{n\to\infty}n\ln\left(1+\sin\frac{\pi}{2n\pi+\pi\sqrt{1+4n^2}}\right)\right] \quad (2\text{ 分})$$

$$=\exp\left(\lim_{n\to\infty}n\sin\frac{\pi}{2n\pi+\pi\sqrt{1+4n^2}}\right)$$

$$=\exp\left(\lim_{n\to\infty}\frac{\pi n}{2n\pi+\pi\sqrt{1+4n^2}}\right)=e^{\frac{1}{4}} \quad (2\text{ 分})$$

2 证明广义积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin x}{x}dx$ 不是绝对收敛的.

证. 记 $a_n=\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\dfrac{|\sin x|}{x}dx$，只要证明 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n$ 发散. (2 分)

因为 $a_n\ge\dfrac{1}{(n+1)\pi}\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}|\sin x|\,dx=\dfrac{1}{(n+1)\pi}\int_0^{\pi}\sin x dx=\dfrac{2}{(n+1)\pi}$. (3 分)

而 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{2}{(n+1)\pi}$ 发散，故 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n$ 发散. (1 分)

3. 设函数 $y=y(x)$ 由 $x^3+3x^2y-2y^3=2$ 所确定. 求 $y(x)$ 的极值.

解 方程两边对 x 求导，得

$$3x^2+6xy+3x^2y'-6y^2y'=0 \quad (1\text{ 分})$$

故 $y'=\dfrac{x(x+2y)}{2y^2-x^2}$，令 $y'=0$，得 $x(x+2y)=0\Rightarrow x=0$ 或 $x=-2y$.

将 $x=0$ 和 $x=-2y$ 代入所给方程，得

$$\begin{cases} x=0 \\ y=-1 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} x=-2 \\ y=1 \end{cases}. \qquad (2\text{ 分})$$

又

$$y''=\frac{(2y^2-x^2)(2x+2xy'+2y)+(x^2+2xy)(4yy'-2x)}{(2y^2-x^2)^2}\Bigg|_{\substack{x=0\\y=-1\\y'=0}}=-1<0,$$

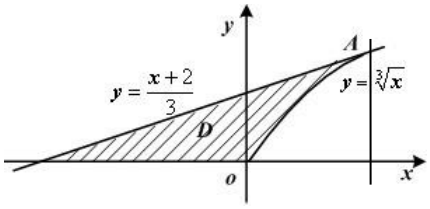
$$y''\big|_{\substack{x=-2\\y=1\\y'=0}}=1>0.$$

故 $y(0)=-1$ 为极大值， $y(-2)=1$ 为极小值. (3 分)

4. 过曲线 $y=\sqrt[3]{x}(x\geq 0)$ 上的点 A 作切线,使该切线与曲线及 x 轴所围成的平面图形的面积为 $\frac{3}{4}$，求点 A 的坐标.

解 设切点 A 的坐标为 $(t,\sqrt[3]{t})$，曲线过 A 点的切线方程为

$$y-\sqrt[3]{t}=\frac{1}{3\sqrt[3]{t^2}}(x-t) \qquad (2\text{分})$$



令 $y=0$, 由上式可得切线与 x 轴交点的横坐标 $x_0=-2t$

∴平面图形的面积 $S=\Delta Ax_0t$ 的面积 $-$ 曲边梯形 otA 的面积

$$S=\frac{1}{2}\sqrt[3]{t}\cdot 3t-\int_0^t\sqrt[3]{x}\,\mathrm{d}x=\frac{3}{4}t\sqrt[3]{t}=\frac{3}{4}\Rightarrow t=1，\ \therefore A\text{的坐标为}(1,1). \qquad (4\text{分})$$

二、 (12 分) 计算定积分 $I=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{x\sin x\cdot\arctan e^x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x$.

解

$$I=\int_{-\pi}^{0}\frac{x\sin x\cdot\arctan e^x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x+\int_0^{\pi}\frac{x\sin x\cdot\arctan e^x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\pi}\frac{x\sin x\cdot\arctan e^{-x}}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x+\int_0^{\pi}\frac{x\sin x\cdot\arctan e^x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x \qquad (4\text{ 分})$$

$$=\int_0^{\pi}(\arctan e^x+\arctan e^{-x})\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x \qquad (2\text{ 分})$$

$$=\left(\frac{\pi}{2}\right)^2\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}dx \qquad (4\text{ 分})$$

$$=-\left(\frac{\pi}{2}\right)^2\arctan(\cos x)\Big|_0^{\pi}=\frac{\pi^3}{8} \qquad (2\text{ 分})$$

三、(12 分)设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处存在二阶导数 $f''(0)$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0$. 证明：级数

$\sum_{n=1}^{\infty}\left|f\left(\frac{1}{n}\right)\right|$ 收敛.

证　由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，

则　　$f(0)=\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}\cdot x=0$，　　(2 分)

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=0.\qquad (2\text{ 分})$$

应用罗比达法则，

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{2(x-0)}=\frac{1}{2}f''(0).\qquad (3\text{ 分})$$

所以

$$\lim_{n\to 0}\frac{\left|f\left(\frac{1}{n}\right)\right|}{\frac{1}{n^2}}=\frac{1}{2}\left|f''(0)\right|.\qquad (2\text{ 分})$$

由于级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|f\left(\frac{1}{n}\right)\right|$ 收敛.　　(3 分)

四、(10 分) 设 $|f(x)|\le\pi$, $f'(x)\ge m>0\,(a\le x\le b)$，证明 $\left|\int_a^b\sin f(x)\,\mathrm{d}x\right|\le\dfrac{2}{m}$.

证 因为 $f'(x)\ge m>0\,(a\le x\le b)$，所以　$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上严格单增，从而有反函数.　(2 分)

设　$A=f(a)$，　$B=f(b)$，　φ 是 f 的反函数，则

$$0<\varphi'(y)=\frac{1}{f'(x)}\le\frac{1}{m},\qquad (3\text{ 分})$$

又 $|f(x)|\le\pi$，则 $-\pi\le A<B\le\pi$，所以

$$\left|\int_a^b\sin f(x)\,\mathrm{d}x\right|\overset{x=\varphi(y)}{=\!=\!=}\left|\int_A^B\varphi'(y)\sin y\,\mathrm{d}y\right|\qquad (3\text{ 分})$$

$$\le\int_0^{\pi}\frac{1}{m}\sin y\,\mathrm{d}y=\frac{2}{m}\qquad (2\text{ 分})$$

五、(1 4 分)设 Σ 是一个光滑封闭曲面, 方向朝外.　给定第二型的曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma}\left(x^3-x\right)dydz+\left(2y^3-y\right)dzdx+\left(3z^3-z\right)dxdy.$$

试确定曲面 Σ, 使得积分 I 的值最小, 并求该最小值.

解. 记 Σ 围成的立体为 V，由高斯公式,

$$I=\iiint_V\left(3x^2+6y^2+9z^2-3\right)dv=3\iiint_V\left(x^2+2y^2+3z^2-1\right)dxdydz.\qquad (3\text{ 分})$$

为了使得I达到最小，就要求V是使得$x^2+2y^2+3z^2-1\le 0$的最大空间区域，即

$$V=\left\{(x,y,z)\,|\,x^2+2y^2+3z^2\le 1\right\}. \qquad (3\text{ 分})$$

所以V是一个椭球，Σ是椭球V的表面时，积分I最小.

为求该最小值，作变换 $\begin{cases} x=u \\ y=v/\sqrt{2} \\ z=w/\sqrt{3} \end{cases}$．则$\dfrac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}=\dfrac{1}{\sqrt{6}}$，有

$$I=\frac{3}{\sqrt{6}}\iiint\limits_{u^2+v^2+w^2\le 1}\left(u^2+v^2+w^2-1\right)dudvdw. \qquad (4\text{ 分})$$

使用球坐标变换，我们有

$$I=\frac{3}{\sqrt{6}}\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{1}\left(r^2-1\right)r^2\sin\theta dr=-\frac{4\sqrt{6}}{15}\pi. \qquad (4\text{ 分})$$

六、(14 分) 设$I_a(r)=\int\limits_C\dfrac{ydx-xdy}{(x^2+y^2)^a}$，其中$a$为常数，曲线$C$为椭圆$x^2+xy+y^2=r^2$，取正向. 求极限$\lim\limits_{r\to+\infty}I_a(r)$.

解. 作变换$\begin{cases} x=(u-v)/\sqrt{2} \\ y=(u+v)/\sqrt{2} \end{cases}$，

曲线C变为uov平面上的 $\Gamma:\dfrac{3}{2}u^2+\dfrac{1}{2}v^2=r^2$，也是取正向 (2 分)

且有 $x^2+y^2=u^2+v^2$，$ydx-xdy=vdu-udv$，

$$I_a(r)=\int_{\Gamma}\frac{vdu-udv}{(u^2+v^2)^a}. \qquad (2\text{ 分})$$

作变换$\begin{cases} u=\sqrt{\dfrac{2}{3}}r\cos\theta \\ v=\sqrt{2}r\sin\theta \end{cases}$，则有$vdu-udv=-\dfrac{2}{\sqrt{3}}r^2d\theta$

$$I_a(r)=-\frac{2}{\sqrt{3}}r^{2(1-a)}\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{(2\cos^2\theta/3+2\sin^2\theta)^a}=-\frac{2}{\sqrt{3}}r^{2(1-a)}J_a,$$

其中$J_a=\int\limits_0^{2\pi}\dfrac{d\theta}{(2\cos^2\theta/3+2\sin^2\theta)^a}$，$0<J_a<+\infty$. (3 分)

因此当$a>1$和$a<1$，所求极限分别为 0 和$-\infty$. (2 分)

而当 $a=1$,

$$J_1=\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{2\cos^2\theta+3\sin^2\theta}=4\int_0^{\pi/2}\frac{d\tan\theta}{2+3\tan^2\theta}=4\int_0^{+\infty}\frac{dt}{2+3t^2}=\sqrt{3}\pi. \qquad (3\text{分})$$

故所求极限为

$$\lim_{r\to+\infty}I_a(r)=\begin{cases}0, & a>1\\ -\infty, & a<1\\ -2\pi, & a=1\end{cases}. \qquad (2\text{ 分})$$

七、(14 分) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\ldots+\frac{1}{n}}{(n+1)(n+2)}$ 的敛散性, 若收敛，求其和.

解: (1) 记 $a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}$， $u_n=\frac{a_n}{(n+1)(n+2)}, n=1,2,3,\cdots$.

因为 n 充分大时

$$0<a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}<1+\int_1^n\frac{1}{x}dx=1+\ln n<\sqrt{n}, \qquad (3\text{ 分})$$

所以 $u_n\le\frac{\sqrt{n}}{(n+1)(n+2)}<\frac{1}{n^{3/2}}$ 而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{3/2}}$ 收敛，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛. (2 分)

（2） $a_k=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{k}(k=1,2,....)$

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{k}}{(k+1)(k+2)}=\sum_{k=1}^{n}\frac{a_k}{(k+1)(k+2)}=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{a_k}{k+1}-\frac{a_k}{k+2}\right)$$

$$=\left(\frac{a_1}{2}-\frac{a_1}{3}\right)+\left(\frac{a_2}{3}-\frac{a_2}{4}\right)+\cdots+\left(\frac{a_{n-1}}{n}-\frac{a_{n-1}}{n+1}\right)+\left(\frac{a_n}{n+1}-\frac{a_n}{n+2}\right) \qquad (2\text{ 分})$$

$$=\frac{1}{2}a_1+\frac{1}{3}(a_2-a_1)+\frac{1}{4}(a_3-a_2)+\cdots+\frac{1}{n+1}(a_n-a_{n-1})-\frac{1}{n+2}a_n \qquad (2\text{ 分})$$

$$=\left(\frac{1}{1\cdot2}+\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+\cdots+\frac{1}{n\cdot(n-1)}\right)-\frac{1}{n+2}a_n=1-\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2}a_n. \qquad (2\text{ 分})$$

因为 $0<a_n<1+\ln n$

所以 $0<\frac{a_n}{n+2}<\frac{1+\ln n}{n+2}$ 且 $\lim_{n\to\infty}\frac{1+\ln n}{n+2}=0$. 所以 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n+2}=0$.

于是 $S=\lim_{n\to\infty}S_n=1-0-0=1$. 证毕。 (3 分)

14 第四届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛试题及参考解答

第四届全国大学生数学竞赛预赛试题
（非数学类）参考答案及评分标准

一、（本题共 5 小题，每小题各 6 分，共 30 分）解答下列各题（要求写出重要步骤）.

(1) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(n!)^{\frac{1}{n^2}}$；

(2) 求通过直线 $L:\begin{cases}2x+y-3z+2=0\\5x+5y-4z+3=0\end{cases}$ 的两个相互垂直的平面 π_1 和 π_2，使其中一个平面过点 $(4,-3,1)$；

(3) 已知函数 $z=u(x,y)e^{ax+by}$，且 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=0$，确定常数 a 和 b，使函数 $z=z(x,y)$ 满足方程 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}+z=0$；

(4) 设函数 $u=u(x)$ 连续可微，$u(2)=1$，且 $\int_L (x+2y)u\,dx+(x+u^3)u\,dy$ 在右半平面上与路径无关，求 $u(x)$；

(5) 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt[3]{x}\int_x^{x+1}\dfrac{\sin t}{\sqrt{t+\cos t}}dt$.

解

（1） 因为 $(n!)^{\frac{1}{n^2}}=e^{\frac{1}{n^2}\ln(n!)}$ ……（1 分）

而 $\dfrac{1}{n^2}\ln(n!)\le\dfrac{1}{n}\left(\dfrac{\ln 1}{1}+\dfrac{\ln 2}{2}+\cdots+\dfrac{\ln n}{n}\right)$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln n}{n}=0$ ……（3 分）

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\left(\dfrac{\ln 1}{1}+\dfrac{\ln 2}{2}+\cdots+\dfrac{\ln n}{n}\right)=0$，

即 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}\ln(n!)=0$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}(n!)^{\frac{1}{n^2}}=1$ ……（2 分）

（2）过直线 L 的平面束为

$$\lambda(2x+y-3z+2)+\mu(5x+5y-4z+3)=0$$

即 $(2\lambda+5\mu)x+(\lambda+5\mu)y-(3\lambda+4\mu)z+(2\lambda+3\mu)=0$ ，……（2 分）

若平面 π_1 过点 $(4,-3,1)$，代入得 $\lambda+\mu=0$，即 $\mu=-\lambda$，从而 π_1 的方程为

$3x+4y-z+1=0$ ， ……（2 分）

若平面束中的平面 π_2 与 π_1 垂直，则

$$3\cdot(2\lambda+5\mu)+4\cdot(\lambda+5\mu)+1\cdot(3\lambda+4\mu)=0$$

解得 $\lambda=-3\mu$，从而平面 π_2 的方程为 $x-2y-5z+3=0$ ，……（2 分）

（3） $\dfrac{\partial z}{\partial x}=e^{ax+by}\left[\dfrac{\partial u}{\partial x}+au(x+y)\right]$， $\dfrac{\partial z}{\partial y}=e^{ax+by}\left[\dfrac{\partial u}{\partial y}+bu(x+y)\right]$， ……（2 分）

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=e^{ax+by}\left[b\frac{\partial u}{\partial x}+a\frac{\partial u}{\partial y}+abu(x,y)\right].$$ ……（2 分）

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y}+z=e^{ax+by}\left[(b-1)\frac{\partial u}{\partial x}+(a-1)\frac{\partial u}{\partial y}+(ab-a-b+1)u(x,y)\right],$$

若使 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}+z=0,$ 只有

$$(b-1)\frac{\partial u}{\partial x}+(a-1)\frac{\partial u}{\partial y}+(ab-a-b+1)u(x,y)=0,$$ 即 $a=b=1$. ……（2 分）

（4）由 $\dfrac{\partial}{\partial x}\left(u[x+u^3]\right)=\dfrac{\partial}{\partial y}\left((x+2y)u\right)$ 得 $\left(x+4u^3\right)u'=u$，即 $\dfrac{dx}{du}-\dfrac{1}{u}x=4u^2$ ……　.（2 分）

方程通解为

$$x=e^{\ln u}\left(\int 4u^2e^{-\ln u}du+C\right)=u\left(\int 4udu+C\right)=u\left(2u^2+C\right)$$.……（3 分）

由 $u(2)=1$ 得 $C=0$，故 $u=\left(\dfrac{x}{2}\right)^{1/3}$. ……（1 分）

（5）因为当 $x>1$ 时，

$$\left|\sqrt[3]{x}\int_x^{x+1}\frac{\sin t}{\sqrt{t+\cos t}}dt\right|\le\sqrt[3]{x}\int_x^{x+1}\frac{dt}{\sqrt{t-1}}$$ ……（3 分）

$$\le 2\sqrt[3]{x}\left(\sqrt{x}-\sqrt{x-1}\right)=2\frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}+\sqrt{x-1}}\to 0(x\to\infty),$$ ……（2 分）

所以 $\lim\limits_{x\to\infty}\sqrt[3]{x}\int_x^{x+1}\dfrac{\sin t}{\sqrt{t+\cos t}}dt=0$。 ……（1 分）

二、（本题 10 分）计算 $\int_0^{+\infty} e^{-2x} \left| \sin x \right| dx$

解　由于

$$\int_0^{n\pi} e^{-2x} |\sin x| dx = \sum_{k=1}^{n} \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} e^{-2x} |\sin x| dx$$

$$= \sum_{k=1}^{n} \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} (-1)^{k-1} e^{-2x} \sin x dx \quad \text{……（3 分）}$$

应用分部积分法

$$\int_{(k-1)\pi}^{k\pi} (-1)^{k-1} e^{-2x} \sin x dx = \frac{1}{5} e^{-2k\pi}(1+e^{2\pi}) \quad \text{……（2 分）}$$

所以

$$\int_0^{n\pi} e^{-2x} |\sin x| dx = \frac{1}{5}(1+e^{2\pi}) \sum_{k=1}^{n} e^{-2k\pi} = \frac{1}{5}(1+e^{2\pi}) \frac{e^{-2\pi} - e^{-2(n+1)\pi}}{1-e^{-2\pi}} \text{……（2 分）}$$

当 $n\pi \le x < (n+1)\pi$ 时

$$\int_0^{n\pi} e^{-2x} |\sin x| dx \le \int_0^{x} e^{-2x} |\sin x| dx < \int_0^{(n+1)\pi} e^{-2x} |\sin x| dx,$$

令 $n \to \infty$，由两边夹法则，得

$$\int_0^{\infty} e^{-2x} |\sin x| dx = \lim_{x\to\infty} \int_0^{x} e^{-2x} |\sin x| dx = \frac{1}{5} \frac{e^{2\pi}+1}{e^{2\pi}-1} \text{……（3 分）}$$

注：如果最后不用夹逼法则，而用 $\int_0^{\infty} e^{-2x} |\sin x| dx = \lim_{n\to\infty} \int_0^{n\pi} e^{-2x} |\sin x| dx = \frac{1}{5} \frac{e^{2\pi}+1}{e^{2\pi}-1}$，需先说明 $\int_0^{\infty} e^{-2x} |\sin x| dx$ 收敛.

三、（本题 10 分）求方程 $x^2 \sin \frac{1}{x} = 2x - 501$ 的近似解. 精确到 0.001.

解 由泰勒公式 $\sin t = t - \frac{\sin(\theta t)}{2} t^2 \quad (0 < \theta < 1)$ ……（2 分）

令 $t = \frac{1}{x}$ 得 $\sin \frac{1}{x} = \frac{1}{x} - \frac{\sin\left(\frac{\theta}{x}\right)}{2x^2}$,

代入原方程得

$$x - \frac{1}{2}\sin\left(\frac{\theta}{x}\right) = 2x - 501 \qquad \text{即 } x = 501 - \frac{1}{2}\sin\left(\frac{\theta}{x}\right) \quad \text{……（4 分）}$$

由此知 $x>500$， $0<\dfrac{\theta}{x}<\dfrac{1}{500}$

$$|x-501|=\frac{1}{2}\left|\sin\left(\frac{\theta}{x}\right)\right|\le\frac{1}{2}\frac{\theta}{x}<\frac{1}{1000}=0.001$$

所以， $x=501$ 即为满足题设条件的解 ……（4 分）

四、（本题 12 分）设函数 $y=f(x)$ 的二阶可导，且 $f''(x)>0, f(0)=0, f'(0)=0$ ，求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^3f(u)}{f(x)\sin^3u}$，其中 u 是曲线 $y=f(x)$ 上点 $p(x,f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距.

解：曲线 $y=f(x)$ 在点 $p(x,f(x))$ 处的切线方程为

$$Y-f(x)=f'(x)(X-x),$$

令 $Y=0$，则有 $X=x-\dfrac{f(x)}{f'(x)}$，由此 $u=x-\dfrac{f(x)}{f'(x)}$, ……（3 分）

且有

$$\lim_{x\to0}u=\lim_{x\to0}\left(x-\frac{f(x)}{f'(x)}\right)=-\lim_{x\to0}\frac{\dfrac{f(x)-f(0)}{x}}{\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x}}=\frac{f'(0)}{f''(0)}=0\text{.}\ \text{……（2 分）}$$

由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的二阶泰勒公式

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)=\frac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)\text{……（2 分）}$$

得

$$\lim_{x\to0}\frac{u}{x}=1-\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{xf'(x)}=1-\lim_{x\to0}\frac{\dfrac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)}{xf'(x)}$$

$$=1-\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\frac{f''(0)+o(1)}{\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x}}=1-\frac{1}{2}\frac{f''(0)}{f''(0)}=\frac{1}{2}\text{……（3 分）}$$

$$\therefore\lim_{x\to0}\frac{x^3f(u)}{f(x)\sin^3u}=\lim_{x\to0}\frac{x^3\left(\dfrac{f''(0)}{2}u^2+o(u^2)\right)}{u^3\left(\dfrac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)\right)}=\lim_{x\to0}\frac{x}{u}=2\ \text{……（2 分）}$$

五、（本题 12 分）求最小实数 C，使得满足 $\int_0^1 |f(x)|dx=1$ 的连续的函数 $f(x)$ 都有

$$\int_0^1 f(\sqrt{x})dx \le C$$

解　由于　$\int_0^1 |f(\sqrt{x})|dx=\int_0^1 |f(t)|2tdt \le 2\int_0^1 |f(t)|dt=2,$ ……（4 分）

另一方面, 取 $f_n(x)=(n+1)x^n$, 则　$\int_0^1 |f_n(x)|dx=\int_0^1 f_n(x)dx=1.$ ……（3 分）

而 $\int_0^1 f_n(\sqrt{x})dx=2\int_0^1 tf_n(t)dt=2\frac{n+1}{n+2}=2\left(1-\frac{1}{n+2}\right)\to 2\ (n\to\infty).$ ……（3 分）

因此最小的实数 $C=2.$ ……（2 分）

六、（本题 12 分）设 $f(x)$ 为连续函数，$t>0$。 区域 Ω 是由抛物面 $z=x^2+y^2$ 和球面 $x^2+y^2+z^2=t^2\ (t>0)$ 所围起来的部分. 定义三重积分

$$F(t)=\iiint_\Omega f(x^2+y^2+z^2)dv。$$

求 $F(t)$ 的导数 $F'(t)$.

解法 1.　记 $g=g(t)=\frac{\sqrt{1+4t^2}-1}{2}$, 则 Ω 在 xy 面上的投影为 $x^2+y^2\le g$　….（2 分）

在曲线 $S:\begin{cases}x^2+y^2=z\\ x^2+y^2+z^2=t^2\end{cases}$ 上任取一点 (x,y,z), 则原点到的点的射线和 z 轴的夹角为　$\theta_t=\arccos\frac{z}{t}=\arccos\frac{g}{t}$. 取 $\Delta t>0$, 则 $\theta_t>\theta_{t+\Delta t}$. 对于固定的 $t>0$, 考虑积分差 $F(t+\Delta t)-F(t)$, 这是一个在厚度为 Δt 的球壳上的积分. 原点到球壳边缘上的点的射线和 z 轴夹角在 $\theta_{t+\Delta t}$ 和 θ_t 之间. 我们使用球坐标变换来做这个积分, 由积分的连续性可知, 存在 $\alpha=\alpha(\Delta t)$, $\theta_{t+\Delta t}\le\alpha\le\theta_t$, 使得

$$F(t+\Delta t)-F(t)=\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^{\alpha}d\theta\int_t^{t+\Delta t}f(r^2)r^2\sin\theta dr\ .$$ ……（4 分）

这样就有 $F(t+\Delta t)-F(t)=2\pi(1-\cos\alpha)\int_t^{t+\Delta t}f(r^2)r^2dr$. 而当 $\Delta t\to 0^+$,

$$\cos\alpha \to \cos\theta_t = \frac{g(t)}{t}, \qquad \frac{1}{\Delta t}\int_t^{t+\Delta t} f(r^2)r^2 dr \to t^2 f(t^2).$$

故 $F(t)$ 的右导数为

$$2\pi\left(1-\frac{g(t)}{t}\right)t^2 f(t^2) = \pi\left(2t+1-\sqrt{1+4t^2}\right)t f(t^2). \quad \text{.....（4 分）}$$

当 $\Delta t < 0$，考虑 $F(t)-F(t+\Delta t)$ 可以得到同样的左导数. 因此

$$F'(t) = \pi\left(2t+1-\sqrt{1+4t^2}\right)t f(t^2) \qquad \text{.....（2 分）}$$

解法 2.. 令 $\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta, \\ z = z \end{cases}$

则 Ω: $\begin{cases} 0 \le \theta \le 2\pi \\ 0 \le r \le a \\ r^2 \le z \le \sqrt{t^2-r^2} \end{cases}$，其中 a 满足 $a^2+a^4=t^2$，$a = \dfrac{\sqrt{1+4t^2}-1}{2}$ .....(2 分）

故有

$$F(t) = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r dr \int_{r^2}^{\sqrt{t^2-r^2}} f(r^2+z^2)dz = 2\pi\int_0^a r\left(\int_{r^2}^{\sqrt{t^2-a^2}} f(r^2+z^2)dz\right)dr \quad \text{.....（2 分）}$$

从而有

$$F'(t) = 2\pi\left(a\int_{a^2}^{\sqrt{t^2-a^2}} f(a^2+z^2)dz\,\frac{da}{dt} + \int_0^a rf(r^2+t^2-r^2)\frac{t}{\sqrt{t^2-r^2}}dr\right) \text{....（4 分）}$$

注意到 $\sqrt{t^2-a^2} = a^2$，第一个积分为 0, 我们得到

$$F'(t) = 2\pi f(t^2)t\int_0^a r\frac{1}{\sqrt{t^2-r^2}}dr = -\pi t f(t^2)\int_0^a \frac{d(t^2-r^2)}{\sqrt{t^2-r^2}},$$

所以 $F'(t) = 2\pi t f(t^2)\left(t-a^2\right) = \pi t f(t^2)\left(2t+1-\sqrt{1+4t^2}\right)$. ....（4 分）

七、（本题 14 分）设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 为正项级数，

（1）若 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}b_n}-\dfrac{1}{b_{n+1}}\right)>0$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；

（2）若 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}b_n}-\dfrac{1}{b_{n+1}}\right)<0$，且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。

证明：（1）设 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}b_n}-\dfrac{1}{b_{n+1}}\right)=2\delta>\delta>0$，则存在 $N\in\mathbf{N}$,对于任意的 $n\geq N$ 时,

$$\frac{a_n}{a_{n+1}}\frac{1}{b_n}-\frac{1}{b_{n+1}}>\delta,\qquad \frac{a_n}{b_n}-\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}>\delta a_{n+1},\quad a_{n+1}<\frac{1}{\delta}(\frac{a_n}{b_n}-\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}),$$ ……（4 分）

$$\sum_{n=N}^{m}a_{n+1}\leq\frac{1}{\delta}\sum_{n=N}^{m}(\frac{a_n}{b_n}-\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}})\leq\frac{1}{\delta}(\frac{a_N}{b_N}-\frac{a_{m+1}}{b_{m+1}})\leq\frac{1}{\delta}\frac{a_N}{b_N},$$

因而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的部分和有上界,从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛. ……（4 分）

（2）若 $\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\dfrac{1}{b_n}-\dfrac{1}{b_{n+1}})<\delta<0$ 则存在 $N\in\mathbf{N}$,对于任意的 $n\geq N$ 时,

$$\frac{a_n}{a_{n+1}}<\frac{b_n}{b_{n+1}}$$ ……（3 分）

有

$$a_{n+1}>\frac{b_{n+1}}{b_n}a_n>\cdots>\frac{b_{n+1}}{b_n}\frac{b_n}{b_{n-1}}\cdots\frac{b_{N+1}}{b_N}a_N=\frac{a_N}{b_N}b_{n+1}$$

于是由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散,得到 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散. ……（3 分）

15 第三届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛试题及参考解答

第三届全国大学生数学竞赛预赛试卷

参考答案及评分标准

（非数学类，2011）

一、（本题共 4 小题，每题 6 分，共 24 分）计算题

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\frac{2}{x}}-e^2(1-\ln(1+x))}{x}$.

解：因为 $\dfrac{(1+x)^{\frac{2}{x}}-e^2(1-\ln(1+x))}{x}=\dfrac{e^{\frac{2}{x}\ln(1+x)}-e^2(1-\ln(1+x))}{x}$,

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^2\ln(1+x)}{x}=e^2$, ……3 分

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{\frac{2}{x}\ln(1+x)}-e^2}{x}=e^2\lim_{x\to 0}\frac{e^{\frac{2}{x}\ln(1+x)-2}-1}{x}=e^2\lim_{x\to 0}\frac{\frac{2}{x}\ln(1+x)-2}{x}$$

$$=2e^2\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}=2e^2\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x}-1}{2x}=-e^2,$$ ……5 分

所以

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\frac{2}{x}}-e^2(1-\ln(1+x))}{x}$=0. ……6 分

2. **设** $a_n=\cos\dfrac{\theta}{2}\cdot\cos\dfrac{\theta}{2^2}\cdots\cdots\cos\dfrac{\theta}{2^n}$, **求** $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.

解：若 $\theta=0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=1$. ……1 分

若 $\theta\neq 0$，则当 n 充分大，使得 $2^n>|k|$ 时，

$$a_n=\cos\frac{\theta}{2}\cdot\cos\frac{\theta}{2^2}\cdots\cdots\cos\frac{\theta}{2^n}=\cos\frac{\theta}{2}\cdot\cos\frac{\theta}{2^2}\cdots\cdots\cos\frac{\theta}{2^n}\cdot\sin\frac{\theta}{2^n}\cdot\frac{1}{\sin\frac{\theta}{2^n}}$$

$$=\cos\frac{\theta}{2}\cdot\cos\frac{\theta}{2^2}\cdots\cdots\cos\frac{\theta}{2^{n-1}}\cdot\frac{1}{2}\sin\frac{\theta}{2^{n-1}}\cdot\frac{1}{\sin\frac{\theta}{2^n}}.$$ ……4 分

$$=\cos\frac{\theta}{2}\cdot\cos\frac{\theta}{2^2}\cdots\cdots\cos\frac{\theta}{2^{n-2}}\cdot\frac{1}{2^2}\sin\frac{\theta}{2^{n-2}}\cdot\frac{1}{\sin\frac{\theta}{2^n}}=\frac{\sin\theta}{2^n\sin\frac{\theta}{2^n}}$$

这时, $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin\theta}{2^n\sin\frac{\theta}{2^n}}=\dfrac{\sin\theta}{\theta}$. ……6 分

3. **求** $\iint\limits_D \operatorname{sgn}(xy-1)dxdy$，**其中** $D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le 2, 0\le y\le 2\}$

解：设　$D_1=\{(x,y)\,|\,0\le x\le \dfrac{1}{2}, 0\le y\le 2\}$

$D_2=\{(x,y)\,|\,\dfrac{1}{2}\le x\le 2, 0\le y\le \dfrac{1}{x}\}$

$D_3=\{(x,y)\,|\,\dfrac{1}{2}\le x\le 2, \dfrac{1}{x}\le y\le 2\}$.　……2 分

$\iint\limits_{D_1\cup D_2} dxdy=1+\int\limits_{\frac{1}{2}}^{2}\dfrac{dx}{x}=1+2\ln 2$，$\iint\limits_{D_3} dxdy=3-2\ln 2$.　……4 分

$\iint\limits_D \operatorname{sgn}(xy-1)dxdy=\iint\limits_{D_3} dxdy-\iint\limits_{D_2\cup D_3} dxdy=2-4\ln 2$.　……6 分

4. **求幂级数** $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n-1}{2^n}x^{2n-2}$ **的和函数，并求级数** $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n-1}{2^{2n-1}}$ **的和.**

解：令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n-1}{2^n}x^{2n-2}$，则其的定义区间为 $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$. $\forall x\in(-\sqrt{2},\sqrt{2})$，

$\int\limits_0^x S(t)dt=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\int\limits_0^x\dfrac{2n-1}{2^n}t^{2n-2}dt=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{2n-1}}{2^n}=\dfrac{x}{2}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{x^2}{2}\right)^{n-1}=\dfrac{x}{2-x^2}$.　……2 分

于是，$S(x)=\left(\dfrac{x}{2-x^2}\right)'=\dfrac{2+x^2}{(2-x^2)^2}$，$x\in(-\sqrt{2},\sqrt{2})$.　……4 分

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n-1}{2^{2n-1}}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n-1}{2^n}\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2n-2}=S\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)=\dfrac{10}{9}$.　……6 分

二、（本题 2 两问，每问 8 分，共 16 分）设 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ **为数列，** a,λ **为有限数，求证：**

1. **如果** $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，**则** $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=a$；

2. **如果存在正整数** p，**使得** $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+p}-a_n)=\lambda$，**则** $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{n}=\dfrac{\lambda}{p}$.

证明：1. 由 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，$\exists M>0$ 使得 $|a_n|\le M$，且 $\forall\varepsilon>0, \exists N_1\in\mathbb{N}$，当 $n>N_1$ 时，

$$|a_n-a|<\frac{\varepsilon}{2}.$$　……4 分

因为 $\exists N_2>N_1$，当 $n>N_2$ 时，$\dfrac{N_1(M+|a|)}{n}<\dfrac{\varepsilon}{2}$.

于是，$\left|\dfrac{a_1+\cdots+a_n}{n}-a\right|\le\dfrac{N_1(M+|a|)}{n}\dfrac{\varepsilon}{2}+\dfrac{(n-N_1)}{n}\dfrac{\varepsilon}{2}<\varepsilon$，

所以， $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=a$. ……8 分

2. 对于 $i=0,1,\cdots,p-1$，令 $A_n^{(i)}=a_{(n+1)p+i}-a_{np+i}$，易知 $\{A_n^{(i)}\}$ 为 $\{a_{n+p}-a_n\}$ 的子列.

由 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+p}-a_n)=\lambda$，知 $\lim\limits_{n\to\infty}A_n^{(i)}=\lambda$，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{A_1^{(i)}+A_2^{(i)}+\cdots+A_n^{(i)}}{n}=\lambda$.

而 $A_1^{(i)}+A_2^{(i)}+\cdots+A_n^{(i)}=a_{(n+1)p+i}-a_{p+i}$. 所以， $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{(n+1)p+i}-a_{p+i}}{n}=\lambda$.

由 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{p+i}}{n}=0$. 知 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{(n+1)p+i}}{n}=\lambda$. ……12 分

从而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{(n+1)p+i}}{(n+1)p+i}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{(n+1)p+i}\cdot\dfrac{a_{(n+1)p+i}}{n}=\dfrac{\lambda}{p}$

$\forall m\in\mathbb{N},\exists n,p,i\in\mathbb{N}$，$(0\le i\le p-1)$，使得 $m=np+i$，且当 $m\to\infty$ 时，$n\to\infty$.

所以， $\lim\limits_{m\to\infty}\dfrac{a_m}{m}=\dfrac{\lambda}{p}$. ……16 分

三、（15 分）设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1,1]$ 上具有连续的三阶导数，且 $f(-1)=0$， $f(1)=1$， $f'(0)=0$.

求证：在开区间 $(-1,1)$ 内至少存在一点 x_0，使得 $f'''(x_0)=3$

证. 由马克劳林公式，得

$f(x)=f(0)+\dfrac{1}{2!}f''(0)x^2+\dfrac{1}{3!}f'''(\eta)x^3$，$\eta$ 介于 0 与 x 之间，$x\in[-1,\ 1]$…3 分

在上式中分别取 $x=1$ 和 $x=-1$，得

$1=f(1)=f(0)+\dfrac{1}{2!}f''(0)+\dfrac{1}{3!}f'''(\eta_1),\quad 0<\eta_1<1.$ ……5 分

$0=f(-1)=f(0)+\dfrac{1}{2!}f''(0)-\dfrac{1}{3!}f'''(\eta_2),\quad -1<\eta_2<0.$ ……7 分

两式相减，得 $f'''(\eta_1)+f'''(\eta_2)=6.$ ……10 分

由于 $f'''(x)$ 在闭区间 $[-1,1]$ 上连续，因此 $f'''(x)$ 在闭区间 $[\eta_2,\eta_1]$ 上有最大值 M 最小值 m，从而

$m\le\dfrac{1}{2}(f'''(\eta_1)+f'''(\eta_2))\le M$ ……13 分

再由连续函数的介值定理，至少存在一点 $x_0\in[\eta_2,\eta_1]\subset(-1,1)$，使得

$f'''(x_0)=\dfrac{1}{2}(f'''(\eta_1)+f'''(\eta_2))=3.$ ……15 分

四、（15 分）在平面上，有一条从点 $(a,0)$ 向右的射线，线密度为 ρ．在点 $(0,h)$ 处（其中 $h>0$）有一质量为 m 的质点．求射线对该质点的引力．

解：在 x 轴的 x 处取一小段 dx，其质量是 ρdx，到质点的距离为 $\sqrt{h^2+x^2}$，这一小段与质点的引力是

$dF=\dfrac{Gm\rho dx}{h^2+x^2}$（其中 G 为引力常数）．　　……5 分

这个引力在水平方向的分量为 $dF_x=\dfrac{Gm\rho x dx}{(h^2+x^2)^{3/2}}$．从而

$$F_x=\int_a^{+\infty}\frac{Gm\rho x dx}{(h^2+x^2)^{3/2}}=\frac{Gm\rho}{2}\int_a^{+\infty}\frac{d(x^2)}{(h^2+x^2)^{3/2}}=-Gm\rho(h^2+x^2)^{-1/2}\Big|_a^{+\infty}=\frac{Gm\rho}{\sqrt{h^2+a^2}}$$

……10 分

而 dF 在竖直方向的分量为 $dF_y=\dfrac{Gm\rho h dx}{(h^2+x^2)^{3/2}}$，故

$$F_y=\int_a^{+\infty}\frac{Gm\rho h dx}{(h^2+x^2)^{3/2}}=\int_{\arctan\frac{a}{h}}^{\pi/2}\frac{Gm\rho h^2\sec^2 dt}{h^3\sec^3 t}=\frac{Gm\rho}{h}\int_{\arctan\frac{a}{h}}^{\pi/2}\cos t dt=\frac{Gm\rho}{h}\left(1-\sin\arctan\frac{a}{h}\right)$$

所求引力向量为 $\mathbf{F}=(F_x,F_y)$．　　……15 分

五、（15 分）设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $F(z+\dfrac{1}{x},z-\dfrac{1}{y})=0$ 确定的隐函数，其中 F 具有连续的二阶偏导数，且 $F_u(u,v)=F_v(u,v)\neq 0$．求证：$x^2\dfrac{\partial z}{\partial x}+y^2\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$ 和 $x^3\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+xy(x+y)\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+y^3\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$．

解：在方程 $F(z+\dfrac{1}{x},z-\dfrac{1}{y})=0$ 两边分别关于 x、y 求偏导，得

$(\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{1}{x^2})F_u+\dfrac{\partial z}{\partial x}F_v=0$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}F_u+(\dfrac{\partial z}{\partial y}+\dfrac{1}{y^2})F_v=0$．　　……5 分

由此解得，$\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{F_u}{x^2(F_u+F_v)},\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{-F_v}{y^2(F_u+F_v)}$

所以，$x^2\dfrac{\partial z}{\partial x}+y^2\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$　　……10 分

对上式两边关于 x 和 y 分别求偏导，得

$$x^2\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+y^2\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=-2x\frac{\partial z}{\partial x},\quad x^2\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+y^2\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-2y\frac{\partial z}{\partial y}$$

上面第一式乘以 x 加上第二式乘以 y，并注意到 $x^2\frac{\partial z}{\partial x}+y^2\frac{\partial z}{\partial y}=0$，得到

$$x^3\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+xy(x+y)\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+y^3\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$$ ……15 分

六、（15 分）设函数 $f(x)$ 连续，a,b,c 为常数，Σ 是单位球面 $x^2+y^2+z^2=1$．记第一型曲面积分

$I=\iint_{\Sigma} f(ax+by+cz)dS$．**求证：** $I=2\pi\int_{-1}^{1} f(\sqrt{a^2+b^2+c^2}u)du$

解：由 Σ 的面积为 4π 可见：当 a,b,c 都为零时，等式成立. ……2 分

当它们不全为零时，可知：原点到平面 $ax+by+cz+d=0$ 的距离是

$$\frac{|d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}.$$ ……5 分

设平面 $P_u:u=\frac{ax+by+cz}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$，其中 u 固定. 则 $|u|$ 是原点到平面 P_u 的距离，从而

$-1\le u\le 1$. ……8 分

两平面 P_u 和 P_{u+du} 截单位球 Σ 的截下的部分上，被积函数取值为

$$f\left(\sqrt{a^2+b^2+c^2}u\right).$$ ……10 分

这部分摊开可以看成一个细长条. 这个细长条的长是 $2\pi\sqrt{1-u^2}$，宽是 $\frac{du}{\sqrt{1-u^2}}$，它的面积是 $2\pi du$，故

我们得证. ……15 分

16　第二届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛试题及参考解答

第二届中国大学生数学竞赛预赛试卷

参考答案及评分标准

（非数学类，2010）

一（本题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）、计算下列各题（要求写出重要步骤）.

(1) 设 $x_n=(1+a)\cdot(1+a^2)\cdots(1+a^{2^n})$，其中 $|a|<1$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

解 将 x_n 恒等变形

$$x_n=(1-a)(1+a)\cdot(1+a^2)\cdots(1+a^{2^n})\frac{1}{1-a}=(1-a^2)\cdot(1+a^2)\cdots(1+a^{2^n})\frac{1}{1-a}$$

$$=(1-a^4)\cdot(1+a^4)\cdots(1+a^{2^n})\frac{1}{1-a}=\frac{1-a^{2^{n+1}}}{1-a},$$

由于 $|a|<1$，可知 $\lim\limits_{n\to\infty}a^{2^n}=0$，从而

$$\lim_{n\to\infty}x_n=\frac{1}{1-a}.$$

(2) 求 $\lim\limits_{x\to\infty}e^{-x}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x^2}$.

解 $\lim\limits_{x\to\infty}e^{-x}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x^2}=\lim\limits_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}e^{-1}\right]^{x}$

$$=\exp\left(\lim_{x\to\infty}\left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}-1\right]x\right)=\exp\left(\lim_{x\to\infty}x\left[x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-1\right]\right)$$

$$=\exp\left(\lim_{x\to\infty}x\left[x\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{2x^2}+o(\frac{1}{x^2})\right)-1\right]\right)=e^{-\frac{1}{2}}.$$

(3) 设 $s>0$，求 $I_n=\int_0^{+\infty}e^{-sx}x^n dx$ $(n=1,2,\cdots)$.

解 因为 $s>0$ 时，$\lim\limits_{x\to+\infty}e^{-sx}x^n=0$，所以，

$$I_n=-\frac{1}{s}\int_0^{+\infty}x^n de^{-sx}=-\frac{1}{s}\left[x^ne^{-sx}\Big|_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty}e^{-sx}dx^n\right]=\frac{n}{s}I_{n-1}$$

由此得到，$I_n=\frac{n}{s}I_{n-1}=\frac{n}{s}\cdot\frac{n-1}{s}I_{n-2}=\cdots=\frac{n!}{s^n}I_0=\frac{n!}{s^{n+1}}$

(4) 设函数$f(t)$有二阶连续的导数，$r=\sqrt{x^2+y^2}$，$g(x,y)=f(\frac{1}{r})$，求$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

解 因为$\frac{\partial r}{\partial x}=\frac{x}{r},\frac{\partial r}{\partial y}=\frac{y}{r}$，所以

$\frac{\partial g}{\partial x}=-\frac{x}{r^3}f'(\frac{1}{r})$，$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}=\frac{x^2}{r^6}f''(\frac{1}{r})+\frac{2x^2-y^2}{r^5}f'(\frac{1}{r})$.

利用对称性，$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=\frac{1}{r^4}f''(\frac{1}{r})+\frac{1}{r^3}f'(\frac{1}{r})$

(5) 求直线$l_1:\begin{cases}x-y=0\\z=0\end{cases}$与直线$l_2:\frac{x-2}{4}=\frac{y-1}{-2}=\frac{z-3}{-1}$的距离.

解 直线l_1的对称式方程为$l_1:\frac{x}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z}{0}$. 记两直线的方向向量分别为

$\vec{l_1}=(1,1,0)$，$\vec{l_2}=(4,-2,-1)$，两直线上的定点分别为$P_1(0,0,0)$和$P_2(2,1,3)$，

$\vec{a}=\overrightarrow{P_1P_2}=(2,1,3)$.

$\vec{l_1}\times\vec{l_2}=(-1,1,-6)$. 由向量的性质可知，两直线的距离

$$d=\left|\frac{\vec{a}\cdot(\vec{l_1}\times\vec{l_2})}{|\vec{l_1}\times\vec{l_2}|}\right|=\frac{|-2+1-18|}{\sqrt{1+1+36}}=\frac{19}{\sqrt{38}}=\sqrt{\frac{19}{2}}$$

二（本题共 15 分）、 设函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上具有二阶导数，并且

$f''(x)>0$, $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=\alpha>0$，$\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=\beta<0$，且存在一点$x_0$，使得$f(x_0)<0$.

证明：方程$f(x)=0$在$(-\infty,+\infty)$恰有两个实根.

证 1. 由$\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=\alpha>0$必有一个充分大的$a>x_0$，使得$f'(a)>0$.

$f''(x)>0$知$y=f(x)$是凹函数，从而$f(x)>f(a)+f'(a)(x-a)\quad(x>a)$

当$x\to+\infty$时，$f(+\infty)+f'(a)(x-a)\to+\infty$.

故存在$b>a$，使得

$f(b)>f(a)+f'(a)(b-a)>0$ …… （6 分）

同样，由 $\lim\limits_{x\to-\infty} f'(x)=\beta<0$，必有 $c<x_0$，使得 $f'(c)<0$.

$f''(x)>0$ 知 $y=f(x)$ 是凹函数，从而 $f(x)>f(c)+f'(c)(x-c)\quad (x<c)$

当 $x\to-\infty$ 时，$f(-\infty)+f'(c)(x-c)\to+\infty$.

故存在 $d<c$，使得

$f(d)>f(c)+f'(c)(d-c)>0$ ..... （10 分）

在 $[x_0,b]$ 和 $[d,x_0]$ 利用零点定理，$\exists x_1\in(x_0,b)$，$x_2\in(d,x_0)$ 使得

$f(x_1)=f(x_2)=0$ ..... （12 分）

下面证明方程 $f(x)=0$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 只有两个实根.

用反证法. 假设方程 $f(x)=0$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有三个实根，不妨设为 x_1,x_2,x_3，且 $x_1<x_2<x_3$. 对 $f(x)$ 在区间 $[x_1,x_2]$ 和 $[x_2,x_3]$ 上分别应用洛尔定理，则各至少存在一点 ξ_1（$x_1<\xi_1<x_2$）和 ξ_2（$x_2<\xi_2<x_3$），使得 $f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=0$. 再将 $f'(x)$ 在区间 $[\xi_1,\xi_2]$ 上使用洛尔定理，则至少存在一点 $\eta(\xi_1<\eta<\xi_2)$，使 $f''(\eta)=0$. 此与条件 $f''(x)>0$ 矛盾. 从而方程 $f(x)=0$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 不能多于两个根. .....（15 分）

证 2. 先证方程 $f(x)=0$ 至少有两个实根.

由 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=\alpha>0$，必有一个充分大的 $a>x_0$，使得 $f'(a)>0$.

因 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上具有二阶导数，故 $f'(x)$ 及 $f''(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 均连续. 由拉格朗日中值定理，对于 $x>a$ 有

$$f(x)-[f(a)+f'(a)(x-a)]=f(x)-f(a)-f'(a)(x-a)]$$

$$=f'(\xi)(x-a)-f'(a)(x-a)=[f'(\xi)-f'(a)](x-a)$$

$$=f''(\eta)(\xi-a)(x-a).$$

其中 $a<\xi<x,\quad a<\eta<x$. 注意到 $f''(\eta)>0$（因为 $f''(x)>0$），则

$$f(x)>f(a)+f'(a)(x-a)\quad (x>a)$$

又因 $f'(a)>0$, 故存在 $b>a$，使得

$$f(b)>f(a)+f'(a)(b-a)>0$$ .....（6 分）

又已知 $f(x_0)<0$，由连续函数的中间值定理，至少存在一点 $x_1(x_0<x_1<b)$ 使得

$f(x_1)=0$. 即方程 $f(x)=0$ 在 $(x_0,+\infty)$ 上至少有一个根 x_1 .....（7 分）

同理可证方程 $f(\mathrm{x})=0$ 在 $(-\infty,x_0)$ 上至少有一个根 x_2. .....（12 分）

下面证明方程 $f(x)=0$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 只有两个实根.（以下同证 1）.....（15 分）

三（本题共 15 分）、设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=2t+t^2\\ y=\psi(t)\end{cases}(t>-1)$ 所确定. 且 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{3}{4(1+t)}$，其中 $\psi(t)$ 具有二阶导数，曲线 $y=\psi(t)$ 与 $y=\int_1^{t^2}e^{-u^2}du+\dfrac{3}{2e}$ 在 $t=1$ 处相切. 求函数 $\psi(t)$.

解 因为 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\psi'(t)}{2+2t}$，$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{1}{2+2t}\cdot\dfrac{(2+2t)\psi''(t)-2\psi'(t)}{(2+2t)^2}=\dfrac{(1+t)\psi''(t)-\psi'(t)}{4(1+t)^3}$，

.....（3 分）

由题设 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{3}{4(1+t)}$，故 $\dfrac{(1+t)\psi''(t)-\psi'(t)}{4(1+t)^3}=\dfrac{3}{4(1+t)}$，从而 $(1+t)\psi''(t)-\psi'(t)=3(1+t)^2$，即 $\psi''(t)-\dfrac{1}{1+t}\psi'(t)=3(1+t).$

设 $u=\psi'(t)$，则有 $u'-\dfrac{1}{1+t}u=3(1+t)$，

$$u=e^{\int\frac{1}{1+t}dt}\left[\int 3(1+t)e^{-\int\frac{1}{1+t}dt}dt+C_1\right]=(1+t)\left[\int 3(1+t)(1+t)^{-1}dt+C_1\right]=(1+t)(3t+C_1).$$

.....（9 分）

由曲线 $y=\psi(t)$ 与 $y=\int_1^{t^2}e^{-u^2}du+\dfrac{3}{2e}$ 在 $t=1$ 处相切知 $\psi(1)=\dfrac{3}{2e}$，$\psi'(1)=\dfrac{2}{e}$. .....（11 分）

所以 $u\big|_{t=1}=\psi'(1)=\dfrac{2}{e}$，知 $C_1=\dfrac{1}{e}-3$.

$\psi(t)=\int(1+t)(3t+C_1)dt=\int(3t^2+(3+C_1)t+C_1)dt=t^3+\dfrac{3+C_1}{2}t^2+C_1t+C_2$，由 $\psi(1)=\dfrac{3}{2e}$，知 $C_2=2$，于是 $\psi(t)=t^3+\dfrac{1}{2e}t^2+(\dfrac{1}{e}-3)t+2\ \ (t>-1)$. …（15 分）

四（本题共 15 分）、设 $a_n>0,\ S_n=\sum_{k=1}^{n}a_k$，证明：

（1）当 $\alpha>1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}\dfrac{a_n}{S_n^{\alpha}}$ 收敛；

（2）当 $\alpha\le 1$，且 $S_n\to\infty$（$n\to\infty$）时，级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}\dfrac{a_n}{S_n^{\alpha}}$ 发散.

证明 令 $f(x)=x^{1-\alpha},x\in[S_{n-1},S_n]$. 将 $f(x)$ 在区间 $[S_{n-1},S_n]$ 上用拉格朗日中值定理，

存在 $\xi\in(S_{n-1},S_n)$

$$f(S_n)-f(S_{n-1})=f'(\xi)(S_n-S_{n-1})$$

即 $S_n^{1-\alpha}-S_{n-1}^{1-\alpha}=(1-\alpha)\xi^{-\alpha}a_n$ ……（5 分）

（1）当 $\alpha>1$ 时，$\dfrac{1}{S_{n-1}^{\alpha-1}}-\dfrac{1}{S_n^{\alpha-1}}=(\alpha-1)\dfrac{a_n}{\xi^{\alpha}}\ge(\alpha-1)\dfrac{a_n}{S_n^{\alpha}}$. 显然 $\left\{\dfrac{1}{S_{n-1}^{\alpha-1}}-\dfrac{1}{S_n^{\alpha-1}}\right\}$ 的前 n 项和有界，从而收敛，所以级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}\dfrac{a_n}{S_n^{\alpha}}$ 收敛. ……（8 分）

（2）当 $\alpha=1$ 时，因为 $a_n>0$，S_n 单调递增，所以

$$\sum_{k=n+1}^{n+p}\frac{a_k}{S_k}\ge\frac{1}{S_{n+p}}\sum_{k=n+1}^{n+p}a_k=\frac{S_{n+p}-S_n}{S_{n+p}}=1-\frac{S_n}{S_{n+p}}$$

因为 $S_n\to+\infty$ 对任意 n，当 $p\in\mathbb{N}$ $\dfrac{S_n}{S_{n+p}}<\dfrac{1}{2}$，从而 $\sum_{k=n+1}^{n+p}\dfrac{a_k}{S_k}\ge\dfrac{1}{2}$. 所以级数 $\sum_{n=1}^{+\infty}\dfrac{a_n}{S_n^{\alpha}}$ 发散. ……（12 分）

当 $\alpha<1$ 时，$\dfrac{a_n}{S_n^{\alpha}}\ge\dfrac{a_n}{S_n}$. 由 $\sum_{n=1}^{+\infty}\dfrac{a_n}{S_n}$ 发散及比较判别法，$\sum_{n=1}^{+\infty}\dfrac{a_n}{S_n^{\alpha}}$ 发散……（15 分）

五（本题共 15 分）、设 l 是过原点，方向为 (α,β,γ)（其中 $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2=1$）的直线，均匀椭球 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\le 1$（其中 $0<c<b<a$，密度为 1）绕 l 旋转.

(1) 求其转动惯量；(2) 求其转动惯量关于方向 (α,β,γ) 的最大值和最小值.

解 (1) 设旋转轴 l 的方向向量为 $\mathbf{l}=(\alpha,\beta,\gamma)$，椭球内任意一点 P(x,y,z)的径向量为 $\mathbf{r}$，则点 P 到旋转轴 l 的距离的平方为

$$d^2=\mathbf{r}^2-(\mathbf{r}\cdot\mathbf{l})^2=(1-\alpha^2)x^2+(1-\beta^2)y^2+(1-\gamma^2)z^2-2\alpha\beta xy-2\beta\gamma yz-2\alpha\gamma xz$$

由积分区域的对称性可知

$$\iiint_\Omega(2\alpha\beta xy+2\beta\gamma yz+2\alpha\gamma xz)dxdydz=0,\ \text{其中}\ \Omega=\left\{(x,y,z)\middle|\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\le 1\right\}$$

.....（2 分）

$$\text{而}\iiint_\Omega x^2dxdydz=\int_{-a}^{a}x^2dx\iint_{\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\le 1-\frac{x^2}{a^2}}dydz=\int_{-a}^{a}x^2\cdot\pi bc\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)dx=\frac{4a^3bc\pi}{15}$$

（或 $\iiint_\Omega x^2dxdydz=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^{1}a^2r^2\sin^2\varphi\cos^2\theta\cdot abcr^2\sin\varphi dr=\frac{4a^3bc\pi}{15}$）

$$\iiint_\Omega y^2dxdydz=\frac{4ab^3c\pi}{15},\ \iiint_\Omega z^2dxdydz=\frac{4abc^3\pi}{15}$$

.....（5 分）

由转到惯量的定义

$$J_l=\iiint_\Omega d^2dxdydz=\frac{4abc\pi}{15}\left((1-\alpha^2)a^2+(1-\beta^2)b^2+(1-\gamma^2)c^2\right)$$

.....（6 分）

(2) 考虑目标函数 $V(\alpha,\beta,\gamma)=(1-\alpha^2)a^2+(1-\beta^2)b^2+(1-\gamma^2)c^2$ 在约束 $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2=1$ 下的条件极值.

设拉格朗日函数为

$$L(\alpha,\beta,\gamma,\lambda)=(1-\alpha^2)a^2+(1-\beta^2)b^2+(1-\gamma^2)c^2+\lambda(\alpha^2+\beta^2+\gamma^2-1)$$

.....（8 分）

令 $L_\alpha=2\alpha(\lambda-a^2)=0$，$L_\beta=2\beta(\lambda-b^2)=0$，$L_\gamma=2\gamma(\lambda-c^2)=0$，

$L_\lambda=\alpha^2+\beta^2+\gamma^2-1=0$

解得极值点为 $Q_1(\pm1,0,0,a^2)$，$Q_2(0,\pm1,0,b^2)$，$Q_3(0,0,\pm1,c^2)$ .....（12 分）

比较可知，绕 z 轴（短轴）的转动惯量最大，为 $J_{\max}=\dfrac{4abc\pi}{15}\left(a^2+b^2\right)$；绕 x 轴（长轴）的转动惯量最小，为 $J_{\min}=\dfrac{4abc\pi}{15}\left(b^2+c^2\right)$. .....（15 分）

六（本题共 15 分）、设函数 $\varphi(x)$ 具有连续的导数，在围绕原点的任意光滑的简单闭曲线 C 上，曲线积分 $\oint_C \dfrac{2xydx+\varphi(x)dy}{x^4+y^2}$ 的值为常数.

(1) 设 L 为正向闭曲线 $(x-2)^2+y^2=1$. 证明: $\oint_L \dfrac{2xydx+\varphi(x)dy}{x^4+y^2}=0$；

(2) 求函数 $\varphi(x)$；

(3) 设 C 是围绕原点的光滑简单正向闭曲线，求 $\oint_C \dfrac{2xydx+\varphi(x)dy}{x^4+y^2}$.

解 (1) 设 $\oint_L \dfrac{2xydx+\varphi(x)dy}{x^4+y^2}=I$，闭曲线 L 由 $L_i, i=1,2$ 组成. 设 L_0 为不经过原点的光滑曲线，使得 $L_0\cup L_1^-$（其中 L_1^- 为 L_1 的反向曲线）和 $L_0\cup L_2$ 分别组成围绕原点的分段光滑闭曲线 $C_i, i=1,2$. 由曲线积分的性质和题设条件

$$\oint_L \frac{2xydx+\varphi(x)dy}{x^4+y^2}=\int_{L_1}+\int_{L_2}\frac{2xydx+\varphi(x)dy}{x^4+y^2}=\int_{L_2}+\int_{L_0}-\int_{L_0}-\int_{L_1^-}\frac{2xydx+\varphi(x)dy}{x^4+y^2}$$

$$=\oint_{C_1}+\oint_{C_2}\frac{2xydx+\varphi(x)dy}{x^4+y^2}=I-I=0$$ .....(5 分)

(2) 设 $P(x,y)=\dfrac{2xy}{x^4+y^2}, Q(x,y)=\dfrac{\varphi(x)}{x^4+y^2}$.

令 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$，即 $\dfrac{\varphi'(x)(x^4+y^2)-4x^3\varphi(x)}{(x^4+y^2)^2}=\dfrac{2x^5-2xy^2}{(x^4+y^2)^2}$，解得 $\varphi(x)=-x^2$ .....（10 分）

(3) 设 D 为正向闭曲线 $C_a: x^4+y^2=1$ 所围区域，由(1)

$$\oint_{C}\frac{2xydx+\varphi(x)dy}{x^4+y^2}=\oint_{C_a}\frac{2xydx-x^2dy}{x^4+y^2}$$ .....（12 分）

利用 Green 公式和对称性，

$$\oint_{C_a}\frac{2xydx+\varphi(x)dy}{x^4+y^2}=\oint_{C_a}2xydx-x^2dy=\iint_{D}(-4x)dxdy=0$$ .....（15 分）

17　第一届全国大学生数学竞赛（非数类）初赛试题及参考解答

首届中国大学生数学竞赛赛区赛试卷解答

（非数学类，2009）

考试形式：闭卷　　考试时间：120 分钟　　满分：100 分.

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
满 分	20	5	15	15	10	10	15	10	100
得 分									

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效.

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记.

得　分	
评阅人	

一、　填空题（每小题 5 分，共 20 分）.

（1）计算 $\iint_D \dfrac{(x+y)\ln\left(1+\dfrac{y}{x}\right)}{\sqrt{1-x-y}}dxdy=$_____，其中区域 D 由直线 $x+y=1$ 与两坐标轴所围三角形区域.

（2）设 $f(x)$ 是连续函数，满足 $f(x)=3x^2-\int_0^2 f(x)dx-2$，则 $f(x)=$_____.

（3）曲面 $z=\dfrac{x^2}{2}+y^2-2$ 平行平面 $2x+2y-z=0$ 的切平面方程是_____.

（4）设函数 $y=y(x)$ 由方程 $xe^{f(y)}=e^y\ln 29$ 确定，其中 f 具有二阶导数，且 $f'\neq 1$，则 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=$_____.

答案：$\dfrac{16}{15}$，$3x^2-\dfrac{10}{3}$，$2x+2y-z-5=0$，$-\dfrac{[1-f'(y)]^2-f''(y)}{x^2[1-f'(y)]^3}$.

姓名：_____　身份证号：_____　所在院校：_____　年级：_____　专业：_____

密 — 封 — 线

得　分	
评阅人	

二、（5 分）求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{e^x+e^{2x}+\cdots+e^{nx}}{n})^{\frac{e}{x}}$ ，其中 n 是给定的正整数.

解：原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\exp\{\dfrac{e}{x}\ln(\dfrac{e^x+e^{2x}+\cdots+e^{nx}}{n})\}$

$=\exp\{\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e(\ln(e^x+e^{2x}+\cdots+e^{nx})-\ln n)}{x}\}$ ……（2 分）

其中大括号内的极限是 $\dfrac{0}{0}$ 型未定式，由 *L'Hospital* 法则，有

$$\lim_{x\to 0}\frac{e(\ln(e^x+e^{2x}+\cdots+e^{nx})-\ln n)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{e(e^x+2e^x+\cdots+ne^{nx})}{e^x+e^{2x}+\cdots+e^{nx}}$$

$$=\frac{e(1+2+\cdots+n)}{n}=(\frac{n+1}{2})e$$

于是　原式= $e^{(\frac{n+1}{2})e}$.　　……(5 分)

得　分	
评阅人	

三、（15 分）设函数 $f(x)$ 连续，$g(x)=\int_0^1 f(xt)dt$ ，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A$ ，A 为常数，求 $g'(x)$ 并讨论 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

解：由题设，知 $f(0)=0$ ， $g(0)=0$.　　……(2 分)

令 $u=xt$ ，得 $g(x)=\dfrac{\int_0^x f(u)du}{x}$ $(x\neq 0)$ ，……（5 分）

从而 $g'(x)=\dfrac{xf(x)-\int_0^x f(u)du}{x^2}$ $(x\neq 0)$ ……(8 分)

由导数定义有

$$g'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(u)du}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{2x}=\frac{A}{2}$$ ……(11 分)

由于 $\lim\limits_{x\to 0}g'(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)-\int_0^x f(u)du}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x f(u)du}{x^2}=A-\dfrac{A}{2}=\dfrac{A}{2}=g'(0)$ ，

从而知 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.　……(15 分)

姓名：_____ 身份证号：_____ 所在院校：_____ 年级：_____ 专业：_____
密 封 线

得　分	
评阅人	

四、（15 分）已知平面区域 $D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le\pi\ ,0\le y\le\pi\}$ ，L 为 D 的正向边界，试证：

（1）$\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx=\oint_L xe^{-\sin y}dy-ye^{\sin x}dx$ ；

（2）$\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx\ge\frac{5}{2}\pi^2$.

证法一：由于区域 D 为一正方形，可以直接用对坐标曲线积分的计算法计算.

(1) 左边 $=\int_0^{\pi}\pi e^{\sin y}dy-\int_{\pi}^{0}\pi e^{-\sin x}dx=\pi\int_0^{\pi}(e^{\sin x}+e^{-\sin x})dx$ ，　……(4 分)

右边 $=\int_0^{\pi}\pi e^{-\sin y}dy-\int_{\pi}^{0}\pi e^{\sin x}dx=\pi\int_0^{\pi}(e^{\sin x}+e^{-\sin x})dx$ ，……（8 分）

所以 $\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx=\oint_L xe^{-\sin y}dy-ye^{\sin x}dx$.……(10 分)

(2) 由于 $e^{\sin x}+e^{-\sin x}\ge 2+\sin^2 x$ ，　……(12 分)

$\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx=\pi\int_0^{\pi}(e^{\sin x}+e^{-\sin x})dx\ge\frac{5}{2}\pi^2$.　……(15 分)

证法二：（1）根据 *Green* 公式，将曲线积分化为区域 D 上的二重积分

$\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx=\iint_D(e^{\sin y}+e^{-\sin x})d\delta$ ……(4 分)

$\oint_L xe^{-\sin y}dy-ye^{\sin x}dx=\iint_D(e^{-\sin y}+e^{\sin x})d\delta$ ……(8 分)

因为 关于 $y=x$ 对称，所以 $\iint_D(e^{\sin y}+e^{-\sin x})d\delta=\iint_D(e^{-\sin y}+e^{\sin x})d\delta$ ，故

$\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx=\oint_L xe^{-\sin y}dy-ye^{\sin x}dx$.　……(10 分)

(2) 由 $e^{t}+e^{-t}=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^{2n}}{(2n)!}\ge 2+t^2$

$\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx=\iint_D(e^{\sin y}+e^{-\sin x})d\delta=\iint_D(e^{\sin x}+e^{-\sin x})d\delta\ge\frac{5}{2}\pi^2$.

……(15 分)

得　分	
评阅人	

五、（10 分）已知 $y_1 = xe^x + e^{2x}$ ， $y_2 = xe^x + e^{-x}$ ， $y_3 = xe^x + e^{2x} - e^{-x}$ 是某二阶常系数线性非齐次微分方程的三个解，试求此微分方程.

解：根据二阶线性非齐次微分方程解的结构的有关知识，由题设可知：e^{2x} 与 e^{-x} 是相应齐次方程两个线性无关的解，且 xe^x 是非齐次的一个特解.因此可以用下述两种解法 ……..…...……(6 分)

解法一： 故此方程式 $y'' - y' - 2y = f(x)$ ……..……..……..……(8 分)

将 $y = xe^x$ 代入上式，得

$f(x) = (xe^x)'' - (xe^x)' - 2xe^x = 2e^x + xe^x - e^x - xe^x - 2xe^x = e^x - 2xe^x$ ，

因此所求方程为 $y'' - y' - 2y = e^x - 2xe^x$. …… …(10 分)

解法二：故 $y = xe^x + c_1e^{2x} + c_2e^{-x}$ ，是所求方程的通解，……(8 分)

由 $y' = e^x + xe^x + 2c_1e^{2x} - c_2e^{-x}$ ， $y'' = 2e^x + xe^x + 4c_1e^{2x} + c_2e^{-x}$ ，消去 c_1，c_2 得所求方程为 $y'' - y' - 2y = e^x - 2xe^x$. ……...…(10 分)

得　分	
评阅人	

六、（10 分）设抛物线 $y = ax^2 + bx + 2\ln c$ 过原点，当 $0 \le x \le 1$ 时， $y \ge 0$，又已知该抛物线与 x 轴及直线 $x = 1$ 所围图形的面积为 $\frac{1}{3}$. 试确定 a, b, c，使此图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积 V 最小.

解： 因抛物线过原点，故 $c = 1$

由题设有 $\int_0^1 (ax^2 + bx)dx = \frac{a}{3} + \frac{b}{2} = \frac{1}{3}$.即 $b = \frac{2}{3}(1-a)$ ，……..……..…(2 分)

而 $V = \pi\int_0^1 (ax^2 + bx)^2 dx = \pi[\frac{1}{5}a^2 + \frac{1}{2}ab + \frac{1}{3}b^2]$

$= \pi[\frac{1}{5}a^2 + \frac{1}{3}a(1-a) + \frac{1}{3}\cdot\frac{4}{9}(1-a)^2]$. ……..……..…(5 分)

令 $\frac{dv}{da} = \pi[\frac{2}{5}a + \frac{1}{3} - \frac{2}{3}a - \frac{8}{27}(1-a)] = 0$,

得 $a = -\frac{5}{4}$ ，代入 b 的表达式 得 $b = \frac{3}{2}$. 所以 $y \ge 0$， ……..……(8 分)

又因 $\left.\frac{d^2v}{da^2}\right|_{a=-\frac{5}{4}}=\pi[\frac{2}{5}-\frac{2}{3}+\frac{8}{27}]=\frac{4}{135}\pi>0$ 及实际情况，当 $a=-\frac{5}{4}$，$b=\frac{3}{2}$，$c=1$ 时，体积最小. ……(10 分)

得　分	
评阅人	

七、（15 分）已知 $u_n(x)$ 满足 $u_n'(x)=u_n(x)+x^{n-1}e^x$（$n$ 为正整数），且 $u_n(1)=\frac{e}{n}$，求函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 之和.

解：先解一阶常系数微分方程，求出 $u_n(x)$ 的表达式，然后再求 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的和.

由已知条件可知 $u_n'(x)-u_n(x)=x^{n-1}e^x$ 是关于 $u_n(x)$ 的一个一阶常系数线性微分方程，故其通解为

$$u_n(x)=e^{\int dx}(\int x^{n-1}e^x e^{-\int dx}dx+c)=e^x(\frac{x^n}{n}+c)\ ,$$ ……(6 分)

由条件 $u_n(1)=\frac{e}{n}$，得 $c=0$，故 $u_n(x)=\frac{x^n e^x}{n}$，

从而 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n e^x}{n}=e^x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$. ……(8 分)

$s(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$，其收敛域为 $[-1,\ 1)$，当 $x\in(-1,\ 1)$ 时，有

$s'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\frac{1}{1-x}$ ，……(10 分)

故 $s(x)=\int_0^x\frac{1}{1-t}dt=-\ln(1-x)$.……(12 分)

当 $x=-1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)=-e^{-1}\ln 2$. ……(13 分)

于是，当 $-1\le x<1$ 时，有 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)=-e^x\ln(1-x)$. ……(15 分)

姓名：_____ 身份证号：_____ 所在院校：_____ 年级：_____ 专业：_____

密 封 线

得　分	
评阅人	

八、（10 分）求 $x \to 1-$ 时，与 $\sum_{n=0}^{\infty} x^{n^2}$ 等价的无穷大量.

解： $\int_0^{+\infty} x^{t^2} dt \le \sum_{n=0}^{\infty} x^{n^2} \le 1 + \int_0^{+\infty} x^{t^2} dt$，　……(3 分)

$$\int_0^{+\infty} x^{t^2} dt = \int_0^{+\infty} e^{-t^2 \ln \frac{1}{x}} dt \quad \text{……(7 分)}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\ln \frac{1}{x}}} \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\ln \frac{1}{x}}} \sim \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{1-x}}. \quad \text{……(10 分)}$$